

국토교통부 고시 제2021-1140호

무선통신매뉴얼

(Manual of Radiotelephony)

국토교통부

MINISTRY of LAND, INFRASTRUCTURE and TRANSPORT
REPUBLIC OF KOREA

국토교통부 고시 제2021-1140호

무선통신매뉴얼을 다음과 같이 개정·고시 합니다.

2021년 10월 7일

국토교통부장관

무선통신매뉴얼

Manual for Radiotelephony

[illegible]

TABLE OF CONTENTS

Paragraph		Page
Chapter 1. Glossary		
1.1	DEFINITIONS OF PRINCIPAL TERMS USED IN THIS MANUAL·····	1
1.2	COMMONLY USED ABBREVIATIONS·····	7
1.3	EXPLANATION OF SCENARIO·····	10
Chapter 2. General Operating Procedures		
2.1	INTRODUCTION·····	13
2.2	TRANSMITTING TECHNIQUE·····	13
2.3	TRANSMISSION OF LETTERS·····	15
2.4	TRANSMISSION OF NUMBERS·····	16
2.5	TRANSMISSION OF TIME·····	21
2.6	STANDARD WORDS AND PHRASES·····	21
2.7	CALL SIGNS·····	24
2.7.1	Call signs for aeronautical stations·····	24
2.7.2	Aircraft call signs·····	25
2.8	COMMUNICATIONS·····	27
2.8.1	Establishment and continuation of communications·····	27
2.8.2	Transfer of Communications·····	29
2.8.3	Issue of clearance and read back requirements·····	30
2.8.4	Test procedures·····	33
Chapter 3. General Phraseology		
3.1	INTRODUCTION·····	35
3.2	AN EXPLANATION OF THE ROLE OF PHRASEOLOGIES AND PLAIN LANGUAGE IN RADIOTELEPHONY COMMUNICATIONS·····	36
3.3	LEVEL INSTRUCTIONS·····	38
3.4	POSITION REPORTING·····	41
3.5	FLIGHT PLANS·····	42
Chapter 4. Aerodrome Control: Aircraft		
4.1	INTRODUCTION·····	43
4.2	DEPARTURE INFORMATION AND ENGINE STARTING PROCEDURES·····	43
4.3	PUSH-BACK·····	45
4.4	TAXI INSTRUCTIONS·····	46
4.5	TAKE-OFF PROCEDURES·····	49
4.6	AERODROME TRAFFIC CIRCUIT·····	54
4.7	FINAL APPROACH AND LANDING·····	57
4.8	GO AROUND·····	59
4.9	AFTER LANDING·····	60
4.10	ESSENTIAL AERODROME INFORMATION·····	61

Paragraph

Page

Chapter 5. Aerodrome Control: Vehicles

5.1	INTRODUCTION·····	63
5.2	MOVEMENT INSTRUCTIONS·····	64
5.3	CROSSING RUNWAYS·····	66
5.4	VEHICLES TOWING AIRCRAFT·····	67

Chapter 6. General [ATS surveillance service](#) Phraseology

6.1	INTRODUCTION·····	69
6.2	IDENTIFICATION AND VECTORING ·····	69
6.3	VECTORING ·····	70
6.4	TRAFFIC INFORMATION AND AVOIDING ACTION·····	72
6.5	SECONDARY SURVEILLANCE RADAR·····	73
6.6	RADAR ASSISTANCE TO AIRCRAFT WITH RADIO COMMUNICATIONS FAILURE·····	75
6.7	ALERTING PHRASEOLOGIES ·····	76

Chapter 7. Approach Control

7.1	IFR DEPARTURES·····	78
7.2	VFR DEPARTURES·····	79
7.3	IFR ARRIVALS·····	79
7.4	VFR ARRIVALS·····	84
7.5	VECTORS TO FINAL APPROACH ·····	85
7.6	SURVEILLANCE RADAR APPROACH·····	87
7.7	PRECISION RADAR APPROACH·····	90

Chapter 8. Area Control

8.1	AREA CONTROL UNITS·····	94
8.2	POSITION INFORMATION·····	96
8.3	LEVEL INFORMATION·····	96
8.4	FLIGHTS JOINING AIRWAYS·····	98
8.5	FLIGHTS LEAVING AIRWAYS·····	99
8.6	FLIGHTS CROSSING AIRWAYS·····	99
8.7	FLIGHTS HOLDING EN ROUTE·····	100
8.8	ATS SURVEILLANCE ·····	101
8.9	AUTOMATIC DEPENDENT SURVEILLANCE (ADS) ·····	101
8.10	OCEANIC CONTROL ·····	102

Paragraph		Page
Chapter 9. Distress and Urgency Procedures and Communications Failure Procedures		
9.1	INTRODUCTION.....	103
9.2	DISTRESS MESSAGES.....	105
9.2.1	Aircraft in distress.....	105
9.2.2	Imposition of silence.....	107
9.2.3	Termination of distress and silence.....	107
9.3	URGENCY MESSAGES.....	108
9.4	EMERGENCY DESCENT.....	109
9.5	AIRCRAFT COMMUNICATIONS FAILURE.....	110
Chapter 10. Transmission of Meteorological and Other Aerodrome Information		
10.1	INTRODUCTION.....	112
10.2	RUNWAY VISUAL RANGE (RVR).....	113
10.3	RUNWAY SURFACE CONDITIONS.....	113
Chapter 11. Miscellaneous Flight Handling		
11.1	SELECTIVE CALLING (SELCAL).....	115
11.2	FUEL DUMPING.....	116
11.3	WAKE TURBULENCE.....	117
11.4	WIND SHEAR	117
11.5	DIRECTION FINDING.....	118
11.6	MINIMUM FUEL.....	118
11.7	ACAS MANOEUVRES.....	119
Chapter 12. Executive Work		
12.1	EFFECTIVE DATE.....	121
12.2	APPLICATION.....	121
12.3	NOTICE.....	121
12.4	AMENDMENT.....	121

무선통신 매뉴얼

개정 2021.00.00, 국토교통부고시 제2021-000호

Chapter 1

Glossary

1.1 DEFINITIONS OF PRINCIPAL TERMS USED IN THIS MANUAL

Note.- Other definitions will be found in the appropriate Civil Act, Regulations of Civil Aviation Safety Authority MOLIT and ICAO documents.

Aerodrome control service. Air traffic control service for aerodrome traffic.

Aerodrome traffic. All traffic on the manoeuvring area of an aerodrome and all aircraft flying in the vicinity of an aerodrome.

Note.- An aircraft is in the vicinity of an aerodrome when it is in, entering or leaving an aerodrome traffic circuit.

Aerodrome traffic circuit. The specified path to be flown by aircraft operating in the vicinity of an aerodrome.

제 1 장

용어 해설

1.1 본 매뉴얼에서 사용된 주요 용어의 정의

주- 기타용어의 정의는 항공법, 국토교통부 관련 규정 및 ICAO의 해당 문서에 각각 수록되어 있다.

비행장관제업무. 비행장 기동지역 및 비행장 주위에서 비행하는 항공기에 제공하는 항공교통관제업무

비행장교통. 비행장 기동지역 내의 모든 교통(항공기, 사람 또는 차량 등) 및 비행장 주위에서 운항하는 모든 항공기

주- 비행장 교통장주내에 있거나 교통장주를 진입 또는 이탈하는 항공기를 비행장 주위에서 운항하는 항공기로 간주함

비행장교통장주. 비행장 주위에서 운항하는 항공기의 원활한 소통을 위하여 설정된 비행로

Aeronautical mobile service. A mobile service between aeronautical stations and aircraft stations, or between aircraft stations, in which survival craft stations may participate; emergency position-indicating radiobeacon stations may also participate in this service on designated distress and emergency frequencies.

Aeronautical station. A land station in the aeronautical mobile service. In certain instances, an aeronautical station may be located, for example, on board ship or on a platform at sea.

Air-ground communication. Two-way communication between aircraft and stations or locations on the surface of the earth.

Air traffic. All aircraft in flight or operating on the maneuvering area of an aerodrome.

Air traffic control clearance. Authorization for an aircraft to proceed under conditions specified by an air traffic control unit.

Note 1.— For convenience, the term “air traffic control clearance” is frequently abbreviated to “clearance” when used in appropriate contexts.

Note 2.— The abbreviated term “clearance” may be prefixed by the words “taxi”, “take-off”, “departure”, “en route”, “approach” or “landing” to indicate the particular portion of flight to which the air traffic control clearance relates.

항공이동업무. 항공국과 항공기국 간 또는 항공기국 상호 간의 이동통신업무를 말하며, 여기에 구조용 항공기국도 참여할 수 있음. 즉, 비상위치지시용 무선표지국도 지정된 조난 및 비상주파수로 참여 가능함

항공국. 항공이동통신업무를 수행하는 육상국으로서 경우에 따라 선박이나 해상구조물 등에 위치할 수도 있음

공지통신. 항공기와 지상의 무선국 또는 지역국간의 양방향 통신

항공교통. 비행중이거나 또는 비행장 내의 기동지역에서 운항중인 모든 항공기

항공교통관제허가. 항공교통관제기관이 지정하는 조건에 따라 항공기가 비행하도록 하기 위한 인가사항

주1- 용어 “항공교통관제허가”는 편의상 적절한 문맥에서 “허가(clearance)”라는 약어로 사용된다.

주2- 약어 “허가”는 “지상활주(taxi)”, “이륙(take-off, departure)”, “항공로(en route)”, “접근(approach)” 또는 “착륙(landing)”같이 항공교통관제허가와 관련된 비행의 특정한 부분을 의미하는 접두어와 함께 사용된다.

Air traffic service (ATS). A generic term meaning variously, flight information service, alerting service, air traffic advisory service, air traffic control service(area control service, approach control service or aerodrome control service).

Air traffic services unit. A generic term meaning variously, air traffic control unit, flight information centre or air traffic services reporting office.

Airway. A control area or portion thereof established in the form of a corridor.

Altitude. The vertical distance of a level, a point or an object considered as a point, measured from mean sea level(MSL).

Approach control service. Air traffic control service for arriving or departing controlled flights.

Apron. A defined area, on a land aerodrome, intended to accommodate aircraft for purposes of loading or unloading passengers, mail or cargo, fuelling, parking or maintenance.

Area control centre (ACC). A unit established to provide air traffic control service to controlled flights in control areas under its jurisdiction.

Automatic terminal information service (ATIS). The automatic provision of current, routine information to arriving and departing aircraft throughout 24 hours or a specified portion thereof:

Data link-automatic terminal information service (D-ATIS). The provision of ATIS via data link.

Voice-automatic terminal information service (Voice-ATIS). The provision of ATIS by means of continuous and repetitive voice broadcasts.

항공교통업무. 비행정보업무, 경보업무, 항공교통조언업무, 항공교통관제업무(지역관제업무, 접근관제업무 및 비행장관제업무) 등 여러 가지 의미를 가지는 일반적인 용어

항공교통업무기관. 항공교통관제기관, 비행정보센터 또는 항공교통업무보고취급소 등 여러 가지 의미를 가지는 일반적인 용어

항공로. 항행안전시설로 구성되는 회랑형태의 관제구역 또는 이의 한 부분

고도. 평균해수면(MSL)으로부터 측정된 수평면, 점 또는 점으로 간주되는 특정물체까지의 수직거리

접근관제업무. 관제구역 안에서 이륙이나 착륙으로 연결되는 관제비행을 하는 항공기에 제공하는 항공교통관제업무

계류장. 비행장 내에서 여객의 승하기, 화물·우편물의 적재 및 적하, 급유, 주기, 제·방빙 또는 정비 등의 목적으로 항공기가 이용할 수 있도록 설정된 구역

항공교통센터/지역관제소. 관할 관제구역내의 관제항공기에게 항공교통관제업무를 제공하기 위해 설치된 기관

공항정보자동방송업무. 24시간동안 또는 특정시간 대에 출발/도착하는 항공기에게 최신의 공항정보를 반복적이고 자동적으로 제공하는 방송 업무

데이터링크-공항정보자동방송업무. 데이터링크를 통한 ATIS 제공 업무

음성-공항정보자동방송업무. 지속적이고 반복적인 음성방송을 통한 ATIS 제공 업무

Blind transmission. A transmission from one station to another station in circumstances where two-way communication cannot be established but where it is believed that the called station is able to receive the transmission.

Broadcast. A transmission of information relating to air navigation that is not addressed to a specific station or stations.

Clearance limit. The point to which an aircraft is granted an air traffic control clearance.

Controlled airspace. An airspace of defined dimensions within which air traffic control service is provided in accordance with the airspace classification.

Note.— Controlled airspace is a generic term which covers ATS airspace Classes A, B, C, D and E as described in Annex 11.

Control zone. A controlled airspace extending upwards from the surface of the earth to a specified upper limit.

Expected approach time. The time at which ATC expects that an arriving aircraft, following a delay, will leave the holding point to complete its approach for a landing.

Note.— The actual time of leaving the holding fix will depend upon the approach clearance.

Flight information centre. A unit established to provide flight information service and alerting service.

양방향 방송. 양방향 통신이 성립된 것은 아니나, 호출되는 무선국이 그 방송을 수신한다고 예상되는 상황에서 한 무선국에서 다른 무선국으로의 방송

방송. 항공항행에 관한 정보를 모든 항공통신국이 수신할 수 있도록 주소를 지정하지 않고 송신하는 것

허가한계점. 항공기가 진행하도록 항공교통관제허가를 받은 목표지점

관제공역. 공역등급에서 정한 바에 따라 항공기에게 항공교통관제업무를 제공하는 일정 범위의 공역

주- 관제공역은 부속서 11에 명시된 A, B, C, D, E등급 공역을 총칭한다.

관제권. 지구표면으로부터 일정한 상부한계까지의 관제공역

예상접근시간. 도착 항공기가 지연에 따른 비행을 하다가 착륙을 위한 접근을 하기 위해 체공지점을 떠날 것으로 항공교통관제기관에서 예상하는 시간

주- 체공지점을 실제 떠나는 시간은 접근허가에 따라 달라진다.

비행정보센터. 비행정보업무와 경보업무를 제공하기 위해 설치된 기관

Flight plan. Specified information provided to air traffic services units, relative to an intended flight or portion of a flight of an aircraft.

Note.— Specifications for flight plans are contained in Annex 2. A Model Flight Plan Form is contained in Appendix 2 to the PANS-ATM.

Heading. The direction in which the longitudinal axis of an aircraft is pointed, usually expressed in degrees from North (true, magnetic, compass or grid)

Holding fix. A geographical location that serves as a reference for a holding procedure.

Holding procedure. A predetermined manoeuvre which keeps an aircraft within a specified airspace whilst awaiting further clearance.

IFR flight. A flight conducted in accordance with the instrument flight rules.

Instrument meteorological conditions (IMC). Meteorological conditions expressed in terms of visibility, distance from cloud, and ceiling, less than the minima specified for visual meteorological conditions.

Level. A generic term relating to the vertical position of an aircraft in flight and meaning variously, height, altitude or flight level.

Manoeuvring area. That part of an aerodrome to be used for the take-off, landing and taxiing of aircraft, excluding aprons.

Missed approach procedure. The procedure to be followed if the approach cannot be continued.

비행계획. 계획된 비행의 전부 또는 비행의 일부분에 관하여 항공교통업무기관에 제출하는 일정한 정보

주- 비행계획서의 세부사항은 부속서 2에 수록되어 있다. 비행계획서 형식은 PANS-ATM 부록 2에 수록되어 있다.

기수방향. 일반적으로 북쪽(진북, 자북, 나침북 또는 격자북)을 기준한 각도로 나타내는 항공기의 세로축이 가리키는 방향

체공지점. 체공 중 항공기의 위치 설정 및 유지를 위한 참조점으로 사용되는 지점

체공절차. 항공기가 지정된 공역 내에서 항공교통관제허가를 기다리는 동안 따라야 하는 예정된 비행절차

계기비행. 계기비행 규칙에 따라 행해지는 비행

계기비행기상상태. 시계비행기상 최저치 미만으로서 시정, 구름으로부터의 거리, 운고로 표시되는 기상상태

고도. 비행중인 항공기의 수직위치에 관련된 일반적인 용어로서 높이, 고도, 비행고도 등 여러 가지의 의미

기동지역. 계류장을 제외한 항공기의 이륙, 착륙 및 지상이동에 사용되어지는 비행장 내의 일부분

실때접근절차. 접근을 계속하여 수행할 수 없을 경우에 준수하여야 할 절차

Movement area. That part of an aerodrome to be used for the take-off, landing and taxiing of aircraft, consisting of the manoeuvring area and the apron(s).

Radar approach. An approach, in which the final approach phase is executed, under the direction of a radar controller.

Radar identification. The situation which exists when the radar position of a particular aircraft is seen on a radar display and positively identified by the air traffic controller.

Reporting point. A specified geographical location in relation to which the position of an aircraft can be reported.

Runway visual range (RVR). The range over which the pilot of an aircraft on the centre line of a runway can see the runway surface markings or the lights delineating the runway or identifying its centre line.

Touchdown. The point where the nominal glide path intercepts the runway.

Note.— “Touchdown” as defined above is only a datum and is not necessarily the actual point at which the aircraft will touch the runway.

Track. The projection on the earth's surface of the path of an aircraft, the direction of which path at any point is usually expressed in degrees from North (true, magnetic or grid).

Vectoring. Provision of navigational guidance to aircraft in the form of specific headings, based on the use of radar.

VFR flight. A flight conducted in accordance with the visual flight rules.

이동지역. 기동지역 및 계류장으로 구성되며, 항공기의 이륙, 착륙 및 활주 등에 사용되는 비행장의 일정부분

레이더 접근. 최종접근단계에서 레이더 관제사의 지시에 따라 항공기가 수행하는 접근방식

레이더 식별. 특정 항공기의 레이더 상의 위치가 레이더 전시면에 나타나고, 항공교통관제사에 의해 해당 항공기의 위치가 분명하게 식별된 상황

보고지점. 항공기의 위치가 보고될 수 있는 특정한 지리학적 위치

활주로가시거리. 활주로 중심선상에 위치해 있는 항공기의 조종사가 활주로 표면의 표지 또는 활주로의 윤곽을 나타내거나 활주로 중심선을 표시하는 등화를 볼 수 있는 거리

접지점. 가상의 활공로와 활주로가 만나는 지점

주- 위의 접지점은 참고지점으로서 항공기가 활주에 접지하는 실제지점이 아닐 수 있다.

항적. 지구표면상에 투영된 항공기의 통행로를 말하며, 어떠한 지점에서든 진로의 방향은 보통 북쪽(진북, 자북 또는 격자)을 기준으로 하여 도(°)단위로 표시됨

레이더 유도. 항행유도를 제공하기 위하여 항공기에게 발부되는 레이더 기수 방향

시계비행. 시계비행규칙에 따라 행해지는 비행

Visual approach. An approach by an IFR flight when either part or all of an instrument approach procedure is not completed and the approach is executed in visual reference to terrain.

Visual meteorological conditions (VMC). Meteorological conditions expressed in terms of visibility, distance from cloud, and ceiling, equal to or better than specified minima.

Note.— The specified minima are contained in Annex 2.

시각접근. 계기비행항공기가 계기접근절차의 일부분 또는 전부를 수행하지 않고 지형지물을 육안참조하여 비행하는 방식

시계비행기상상태. 특정 **최저치** 이상의 시정, 구름으로부터의 거리, 운고로 표시되는 기상상태

주- 특정 **최저치**는 부속서 2. 제4장에 수록되어 있다.

1.2 COMMONLY USED ABBREVIATIONS

Note.— The abbreviations listed below are normally spoken using the constituent letters, rather than the spelling alphabet, except that those indicated by an asterisk are normally spoken as complete words.

ACC. Area control centre or area control

ADF. Automatic direction-finding equipment

AFIS. Aerodrome flight information service

AGL. Above ground level

AIP. Aeronautical information publication

AIRAC*. Aeronautical information regulation and control

AIS. Aeronautical information services

AMSL. Above mean sea level

ATC. Air traffic control (in general)

ATD. Actual time of departure

ATIS*. Automatic terminal information service

ATS. Air traffic services

1.2 일반적으로 사용되는 약어

주 - 통상 완전한 단어로 발음되는 별표로 표시된 약어들을 제외하고, 아래에 있는 약어들은 전체 스펠링을 모두 사용하는 대신 주요 철자로 축약하여 사용된다.

ACC. 항공교통센터 또는 지역관제소

ADF. 자동방향탐지기

AFIS. 비행장 비행정보업무

AGL. 지상고도

AIP. 항공정보간행물

AIRAC*. 항공정보규정 및 관리

AIS. 항공정보업무

AMSL. 평균해수면상 고도

ATC. (일반적인) 항공교통관제

ATD. 실제출발시간

ATIS*. 공항정보자동방송업무

ATS. 항공교통업무

ATZ. Aerodrome traffic zone	ATZ. 비행장교통구역
CAVOK*. Visibility, cloud and present weather better than prescribed values or conditions	CAVOK*. 정해진 값이나 상태보다 좋은 시정, 구름 및 현재 기상
CTR. Control zone	CTR. 관제권
DME. Distance measuring equipment	DME. 거리측정장비
EET. Estimated elapsed time	EET. 예상소요시간
ETA. Estimated time of arrival or estimating arrival	ETA. 도착예정시간 또는 도착예정
ETD. Estimated time of departure or estimating departure	ETD. 출발예정시간 또는 출발예정
FIC. Flight information centre	FIC. 비행정보센터
FIR. Flight information region	FIR. 비행정보구역
FIS. Flight information service	FIS. 비행정보업무
GCA. Ground controlled approach system or ground controlled approach	GCA. 지상유도 접근관제시설 또는 지상접근 관제
HF. High frequency (3 to 30 MHz)	HF. 단파(3 ~ 30MHz)
H24. Continuous day and night service	H24. 24시간 운용
IFR. Instrument flight rules	IFR. 계기비행규칙
ILS. Instrument landing system	ILS. 계기착륙시설
IMC. Instrument meteorological conditions	IMC. 계기비행기상상태
INS. Inertial navigation system	INS. 관성항법장치
LORAN*. Long range air navigation system	LORAN*. 장거리항행시스템
MET*. Meteorological or meteorology	MET*. 기상의 또는 기상
MLS. Microwave landing system	MLS. 극초단파착륙시스템
MNPS. Minimum navigation performance specifications	MNPS. 최저항행성능기준 또는 최소항행성능 요건
NDB. Non-directional radio beacon	NDB. 무지향표지시설
NIL*. None or I have nothing to send you	NIL*. 없음 또는 전송할 것이 없음

NOTAM*. A notice distributed by means of telecommunication containing information concerning the establishment, condition or change in any aeronautical facility, service, procedure or hazard, the timely knowledge of which is essential to personnel concerned with flight operations

PAPI*. Precision approach path indicator

QFE. Atmospheric pressure at aerodrome elevation (or at runway threshold)

QNH. Altimeter sub-scale setting to obtain elevation when on the ground

RCC. Rescue co-ordination centre

RNAV*. Area navigation

RVR. Runway visual range

SELCAL*. A system which permits the selective calling of individual aircraft over radiotelephone channels linking a ground station with the aircraft

SID*. Standard instrument departure

SIGMET*. Information issued by a meteorological watch office concerning the occurrence or expected occurrence of specified en-route weather phenomena which may affect the safety of aircraft operations

SNOWTAM*. A special series NOTAM notifying the presence or removal of hazardous conditions due to snow, ice, slush or standing water associated with snow, slush and ice on the movement area, by means of a specific format

SSR. Secondary surveillance radar

SST. Supersonic transport

NOTAM*. 항공고시보. 비행업무관련 종사자가 적시에 필수적으로 알아야하는 항공시설, 업무, 절차, 또는 위험의 상태, 변경, 신설 등에 관한 정보를 수록하고 있는 공고문

PAPI*. 진입각지시등

QFE. 비행장표고(또는 활주로 시단)로 환산한 대기압

QNH. 지상에 있을 때의 고도를 알기 위한 고도계 수정치

RCC. 구조조정본부

RNAV*. 지역항법

RVR. 활주로 가시거리

SELCAL*. 선택호출. 지상국과 항공기간에 연결된 무선전화 채널을 이용하여 각 항공기를 선택적으로 호출할 수 있는 시스템

SID*. 표준계기출발절차

SIGMET*. 항공로주요기상정보. 항공기의 안전운항에 영향을 미칠 수 있는 항공로상 기상현상에 관련된 정보

SNOWTAM*. 설빙고시보. 눈, 얼음, 진창 또는 이동지역의 눈, 진창, 얼음에 관련된 고인물로 인하여 위험의 존재 또는 제거가 된 상태를 특별한 형식으로 알리는 NOTAM의 일종

SSR. 2차 감시레이더

SST. 초음속 수송기

STAR*. Standard (instrument) arrival	STAR*. 표준계기도착절차
TACAN*. UHF tactical air navigation aid	TACAN*. 전술항행표지시설
TAF*. Aerodrome forecast	TAF*. 비행장예보
TMA. Terminal control area	TMA. 접근관제구역
UHF. Ultra-high frequency (300 to 3,000 MHz)	UHF. 극초단파(300 ~ 3,000MHz)
UIR. Upper flight information region	UIR. 고고도비행정보구역
UTA. Upper control area	UTA. 고고도관제구역
UTC. Co-ordinated universal time	UTC. 국제표준시
VASIS*. Visual approach slope indicator system	VASIS*. 진입각 지시기
VDF. Very high frequency direction-finding station	VDF. 초단파 방향탐지국
VFR. Visual flight rules	VFR. 시계비행규칙
VHF. Very high frequency (30 to 300 MHz)	VHF. 초단파(30 ~ 300 MHz)
VIP. Very important person	VIP. 귀빈
VMC. Visual meteorological conditions	VMC. 시계비행 기상상태
VOLMET*. Meteorological information for aircraft in flight	VOLMET*. 비행중인 항공기를 위한 기상정보
VOR. VHF omnidirectional radio range	VOR. 전방향표지시설
VORTAC*. VOR and TACAN combination	VORTAC*. VOR 및 TACAN 병설장비

1.3 EXPLANATION OF SCENARIO

1.3.1 In order **for the reader to understand** the context in which specific phrases are used, most of the examples of phraseology in this manual relate to typical situations, using fictitious call signs and locations. Any similarity with actual aircraft and ground station call signs **is** coincidental.

1.3 시나리오의 설명

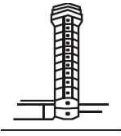
1.3.1 특정한 어구를 사용한 문맥을 이해하는데 도움을 주기 위하여 이 매뉴얼에 **기술된 대부분의 용어 예시는** 가상의 호출부호와 위치를 사용한 전형적인 상황에 관련된 것이다. **실제 항공기 및 지상국 호출부호와의 유사성은 우연에 의한 결과이다.**

1.3.2 In the examples, the aircraft or ground station transmitting is shown by the symbol in Table 1. The station initiating the exchange of messages is in bold type. To facilitate following the sequence of the messages each subsequent message commences below the previous one throughout the exchange.

1.3.3 The scenario for the phraseologies throughout this manual is based on an imaginary country using the non-SI alternative units of measurement. Users of the manual in States which have adopted the SI units of measurement should substitute the correct units as appropriate.

1.3.2 예시에서 항공기나 지상국의 송신은 표 1에 있는 기호로 표시하고, 메시지 교환을 시작하는 무선국은 굵은 글씨로 나타낸다. 메시지의 순서를 쉽게 이해할 수 있도록 메시지를 교환하는 동안 후속 메시지는 이전의 메시지 아래에서 시작된다.

1.3.3 이 매뉴얼에 나오는 예시 상황들은 Non-SI 대체측정단위를 사용하는 가상의 국가를 기반으로 한다. 이에 따라 SI 측정단위를 채택한 국가에서 본 매뉴얼을 사용하려면 적절한 단위로 대체하여야 한다.

<i>Call sign</i>	<i>Symbol</i>	<i>Meaning</i>
HL1234		Aircraft operating in accordance with VFR 시계비행규칙에 따라 비행중인 항공기
HL5678		General aviation aircraft operating in accordance with IFR 계기비행규칙에 따라 비행중인 일반 항공기
KOCA 001		Airline aircraft operating in accordance with IFR 계기비행규칙에 따라 비행중인 항공사의 항공기
TOWER GROUND		Aerodrome control service Surface movement control 비행장관제업무 / 이동지역관제업무
APPROACH		Approach control service 접근관제업무
CONTROL		Area control service 지역관제업무
INFORMATION RADIO		Flight information service Aeronautical station 비행정보업무 / 항공국
RADAR		Radar 레이더 관제업무
TRUCKER 5 WORKER 21		Vehicles 차량
TOW 5		Aircraft under tow 토잉(견인)중인 항공기
		Ground crew 지상요원
APRON		Apron management service 계류장 관리업무
HL9999		Helicopter 헬리콥터

Chapter 2 General Operating Procedures

2.1 INTRODUCTION

Radiotelephony(RTF) provides the means by which pilots and ground personnel communicate with each other. The information and instructions transmitted are of vital importance in the safe and expeditious operation of aircraft. Incidents and accidents have occurred in which a contributing factor has been the use of non-standard procedures and phraseology. The importance of using correct and precise standardized phraseology cannot be overemphasized.

2.2 TRANSMITTING TECHNIQUE

2.2.1 The following transmitting techniques will assist in ensuring that transmitted speech is clear and satisfactorily received:

- a) Before transmitting listen out on the frequency to be used to ensure that there will be no interference with a transmission from another station.
- b) Be familiar with good microphone operating techniques.
- c) Use a normal conversational tone, speak clearly and distinctly.
- d) Maintain an even rate of speech not exceeding 100 words per minute. When it is known that elements of the message will be written down by the recipient, speak at a slightly slower rate.

제 2 장 일반운용절차

2.1 개요

무선통신(RTF)은 조종사들과 지상의 운영자들이 서로 통신할 수 있는 수단으로 사용된다. 전송된 정보와 지시는 안전하고 신속한 항공기 운항을 도모하는데 있어 매우 중요하다. 사고와 준사고는 표준화되지 않은 절차와 용어의 사용에서 비롯된다. 올바르게 정확한 표준 용어 사용의 중요성은 아무리 강조해도 지나치지 않다.

2.2 송신기법

2.2.1 다음의 송신기법을 사용함으로써 송신 내용을 정확하고 만족스럽게 수신할 수 있을 것이다.

- a) 송신하기 전에 사용할 주파수가 다른 무선국으로부터 혼신이 없는지 확인한다.
- b) 적절한 마이크 운용기법을 숙지한다.
- c) 정상적인 대화 음성으로 분명하고 또렷하게 말한다.
- d) 말하는 평균속도는 분당 100 단어를 초과하지 않도록 유지한다. 수신자가 전문을 받아 적어야 하는 경우에는 조금 천천히 말한다.

- e) Maintain the speaking volume at a constant level.
 - f) A slight pause before and after numbers will assist in making them easier to understand.
 - g) Avoid using hesitation sounds such as "er".
 - h) Be familiar with the microphone operating techniques, particularly in relation to the maintenance of a constant distance from the microphone if a modulator with a constant level is not used.
 - i) Suspend speech temporarily if it becomes necessary to turn the head away from the microphone.
 - j) Depress the transmit switch fully before speaking and do not release it until the message is completed. This will ensure that the entire message is transmitted.
 - k) The transmission of long messages should be interrupted momentarily from time to time to permit the transmitting operator to confirm that the frequency in use is clear and, if necessary, to permit the receiving operator to request repetition of parts not received.
- e) 음량을 일정한 수준으로 유지한다.
 - f) 숫자 전후로 약간의 간격을 두면 수신자가 이해하는데 도움을 줄 수 있다.
 - g) "어(er)"와 같은 주저하는 용어의 사용을 피한다.
 - h) 마이크 작동 기법에 익숙해야 하고, 특히 일정한 수준의 변조기를 사용하지 않는 경우 마이크로부터 일정한 거리를 유지하는 것에 대해 숙지하고 있어야 한다.
 - i) 마이크에서 머리가 멀어져야 하는 경우 일시적으로 송신을 중단한다.
 - j) 교신 전에 송신 스위치를 충분히 눌러야 하며 송신이 완료될 때까지 스위치를 놓지 않음으로서 내용 전체가 확실하게 송신되도록 하여야 한다.
 - k) 긴 메시지를 송신할 때에는 사용 중인 주파수가 명확한지 확인하고, 수신자가 수신되지 않은 부분의 반복을 요청할 수 있도록 필요한 경우 송신을 잠시 중단하여야 한다.

2.2.2 An irritating and potentially dangerous situation in radiotelephony is a “stuck” microphone button. Operators should always ensure that the button is released after a transmission and the microphone placed in an appropriate place that will ensure that it will not inadvertently be switched on.

2.2.2 마이크 버튼이 “눌려있는” 경우 무선통신 시 잠재적으로 위험하고 신경에 거슬리는 상황을 초래한다. 사용자들은 송신 후에 버튼이 해제되었는지를 항상 확인하여야 하며, 마이크가 실수로 켜져 있지 않도록 적절한 위치에 두어야 한다.

2.3 TRANSMISSION OF LETTERS

2.3.1 To expedite communications, the use of phonetic spelling should be dispensed with if there is no risk of this affecting correct reception and intelligibility of the message.

2.3.2 With the exception of the telephony designator and the type of aircraft, each letter in the aircraft call sign shall be spoken separately using the phonetic spelling.

2.3.3 The words in the table below shall be used when using the phonetic spelling.

2.3. 문자 송신

2.3.1 신속한 통신을 위해서 전문의 정확한 수신과 이해에 영향을 **미칠 위험이 없는 경우** 스펠링을 따로 따로 발음하지 않아야 한다.

2.3.2 전화 지정어 및 항공기 형식을 제외하고는 항공기 **호출부호의** 각 문자는 음성 철자를 사용하여 각각 발음하여야 한다.

2.3.3 음성 철자를 사용할 때는 아래 표의 단어를 사용하여야 한다.

<i>Letter</i>	<i>Word</i>	<i>Pronunciation</i>
A	Alpha	<u>AL</u> FAH
B	Bravo	<u>BRAH</u> VOH
C	Charlie	<u>CHAR</u> LEE/ <u>SHAR</u> LEE
D	Delta	<u>DELL</u> TAH
E	Echo	<u>ECK</u> OH
F	Foxtrot	<u>FOKS</u> TROT
G	Golf	GOLF
H	Hotel	HOH <u>TELL</u>
I	India	<u>IN</u> DEE AH
J	Juliet	<u>JEW</u> LEE <u>ETT</u>
K	Kilo	<u>KEY</u> LOH
L	Lima	<u>LEE</u> MAH
M	Mike	MIKE
N	November	NO <u>VEM</u> BER
O	Oscar	<u>OSS</u> CAH
P	Papa	PAH <u>PAH</u>
Q	Quebec	KEH <u>BECK</u>
R	Romeo	<u>ROW</u> ME OH
S	Sierra	SEE <u>AIR</u> RAH
T	Tango	<u>TANG</u> GO
U	Uniform	<u>YOU</u> NEE FORM/ <u>OO</u> NEE FORM
V	Victor	<u>VIK</u> TAH
W	Wiskey	<u>WISS</u> KEY
X	X-ray	<u>ECKS</u> RAY
Y	Yankee	<u>YANG</u> KEY
Z	Zulu	<u>ZOO</u> LOO

Note. – Syllables to be emphasized are underlined.

주- 밑줄친 부분은 강세절임

2.4 TRANSMISSION OF NUMBERS

2.4 숫자 송신

2.4.1 When the language used for communication is English, numbers shall be transmitted using the following pronunciation.

2.4.1 통신에 사용되는 언어가 영어인 경우, 다음과 같은 발음으로 숫자를 송신하여야 한다.

<i>Numeral or numeral element</i>	<i>Pronunciation</i>
0	ZE-RO
1	WUN
2	TOO
3	TREE
4	FOW-er
5	FIFE
6	SIX
7	SEV-en
8	AIT
9	NIN-er
Decimal	DAY-SEE-MAL
Hundred	HUN-dred
Thousand	TOU-SAND

Note.— The syllables printed in capital letters in the above list are to be stressed; for example, the two syllables in ZE-RO are given equal emphasis, whereas the first syllable of FOW-er is given primary emphasis.

주- 위 표에서 대문자로 된 음절은 강세가 주어진 다. 예를 들어 ZE-RO의 두 음절은 모두 강세가 주어지고 FOW-er의 경우 첫 음절에만 강세가 주어진다.

2.4.2 All numbers, except as specified in 2.4.3, shall be transmitted by pronouncing each digit separately.

2.4.2 2.4.3절에 명시된 것을 제외하고, 모든 숫자는 각각 분리된 숫자로 발음하여 송신하여야 한다.

<i>aircraft call signs</i>	<i>transmitted as</i>
AAR 238 KAL 242	Asiana Air two four two
<i>flight levels</i>	<i>transmitted as</i>
FL 180 FL 200	flight level one eight zero flight level two zero zero
<i>headings</i>	<i>transmitted as</i>
100 degrees 080 degrees	heading one zero zero heading zero eight zero
<i>wind direction and speed</i>	<i>transmitted as</i>
200 degrees 25 knots 160 degrees 18 knots gusting 30 knots	wind two zero zero degrees two five knots wind one six zero degrees one eight knots gusting three zero knots
<i>transponder codes</i>	<i>transmitted as</i>
2 400 4 203	squawk two four zero zero squawk four two zero three
<i>runway</i>	<i>transmitted as</i>
27 30	runway two seven runway three zero
<i>altimeter setting</i>	<i>transmitted as</i>
1 010 1 000	QNH one zero one zero QNH one zero zero zero

2.4.3 All numbers used in the transmission of altitude, cloud height, visibility and runway visual range (RVR) information, which contain whole hundreds and whole thousands, shall be transmitted by pronouncing each digit in the number of hundreds or thousands followed by the word HUNDRED or THOUSAND as appropriate. Combinations of thousands and whole hundreds shall be transmitted by pronouncing each digit in the number of thousands followed by the word THOUSAND followed by the number of hundreds followed by the word HUNDRED.

2.4.3 고도, 구름 높이, 시정 및 활주로가시 거리(RVR) 정보를 전송할 때 사용되는, 백 또는 천 단위로 떨어지는 숫자를 포함하는 모든 숫자는 백 또는 천 단위 숫자를 각각 발음하고, 그 뒤에 적절하게 단어 HUNDRED 또는 THOUSAND를 붙여 송신하여야 한다. 천 단위와 백 단위로 떨어지는 숫자의 조합은 천 단위 숫자 뒤에 단어 THOUSAND를, 그리고 백 단위 숫자 다음에 단어 HUNDRED를 붙여 각각 분리하여 발음하여 송신하여야 한다.

<i>altitude</i>	<i>transmitted as</i>
800	eight hundred
3 400	three thousand four hundred
12 000	one two thousand
<i>cloud height</i>	<i>transmitted as</i>
2 200	two thousand two hundred
4 300	four thousand three hundred
<i>visibility</i>	<i>transmitted as</i>
1 000	visibility one thousand
700	visibility seven hundred
<i>runway visual range</i>	<i>transmitted as</i>
600	RVR six hundred
1 700	RVR one thousand seven hundred

2.4.4 Except as specified in 2.4.5 all six digits of the numerical designator should be used to identify the transmitting channel in VHF radiotelephony communications, except in the case of both the fifth and sixth digits being zeros, in which case only the first four digits should be used.

2.4.4 2.4.5에 명시된 경우를 제외하고, VHF 무선통신에서 송신채널을 식별하기 위해 숫자 지정자의 6자리 숫자를 모두 사용하여야 한다. 단 다섯 번째와 여섯 번째 숫자가 모두 0인 경우에는 처음 4자리만 사용하여야 한다.

Note 1.— The following examples illustrate the application of the procedure in 2.4.4:

주1- 다음 예시는 2.4.4 절차의 적용을 보여준다.

<i>Channel</i>	<i>Transmitted as</i>
118.000	ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO
118.005	ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO ZERO FIVE
118.010	ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO ONE ZERO
118.025	ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO TWO FIVE
118.050	ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO FIVE ZERO
118.100	ONE ONE EIGHT DECIMAL ONE

Note 2.— Caution must be exercised with respect to the indication of transmitting channels in VHF radiotelephony communications when all six digits of the numerical designator are used in airspace where communication channels are separated by 25 kHz, because on aircraft installations with a channel separation capability of 25 kHz or more, it is only possible to select the first five digits of the numerical designator on the radio management panel.

주2- 25 kHz 채널 간격으로 통신채널을 사용 중인 공역에서 숫자지정자로 6자리 숫자가 모두 사용되는 경우에는, VHF 무선통신에서 송신채널 표시에 주의를 기울여야 한다. 25 kHz 이상의 채널 간격 운영능력을 갖춘 항공기에서는, 무선 관리패널에서 숫자 지정자의 처음 5자리만 선택할 수 있기 때문이다.

Note 3.— The numerical designator corresponds to the channel identification in Annex 10, Volume V, Table 4-1 (bis).

주3- 숫자지정자는 부속서 10, 제5권, 표 4-1(bis)의 채널 식별과 동일하다.

2.4.5 In airspace where all VHF voice communications channels are separated by 25 kHz or more and the use of six digits as in 2.4.4 is not substantiated by the operational requirement determined by the appropriate authorities, the first five digits of the numerical designator should be used, except in the case of both the fifth and sixth digits being zeros, in which case only the first four digits should be used.

Note 1.— The following examples illustrate the application of the procedure in 2.4.5 and the associated settings of the aircraft radio management panel for communication equipment with channel separation capabilities of 25 kHz and 8.33/25 kHz:

2.4.5 모든 VHF 음성통신 채널 간격이 25 kHz 이상이고 2.4.4에서와 같이 6자리 숫자의 사용이 관련 당국이 결정한 운영요건에 의해 입증되지 않는 공역에서는, 숫자지정자의 처음 5자리를 사용하여야 한다. 단, 다섯 번째와 여섯 번째 숫자가 모두 0인 경우는 처음 4자리만 사용하여야 한다.

주1- 다음 예시는 2.4.5 절차의 적용과 25 kHz 및 8.33/25 kHz의 채널 간격 운용능력을 갖춘 통신장비에 대한 항공기 무선관리패널 설정을 보여준다.

		<i>Radio management panel setting for communication equipment with</i>	
<i>Channel</i>	<i>Transmitted as</i>	<i>25 kHz (5 digits)</i>	<i>8.33/ 25 kHz (6 digits)</i>
118.000	ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO	118.00	118.000
118.025	ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO TWO	118.02	118.025
118.050	ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO FIVE	118.05	118.050
118.075	ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO SEVEN	118.07	118.075
118.100	ONE ONE EIGHT DECIMAL ONE	118.10	118.100

Note 2.— Caution must be exercised with respect to the indication of transmitting channels in VHF radiotelephony communications when five digits of the numerical designator are used in airspace where aircraft are also operated with channel separation capabilities of 8.33/25 kHz. On aircraft installations with a channel separation capability of 8.33 kHz and more, it is possible to select six digits on the radio management panel. It should therefore be ensured that the fifth and sixth digits are set to 25 kHz channels (see Note 1).

주2- 8.33/25 kHz의 채널 간격 운용능력을 갖춘 항공기가 운항하는 공역에서 숫자지정자의 5자리 숫자가 사용되는 경우, VHF 무선통신에서 송신 채널을 표시할 때 주의를 기울여야 한다. 8.33 kHz 이상의 채널 간격 운용능력이 탑재된 항공기의 경우, 무선관리패널에서 6자리 숫자를 선택할 수 있다. 따라서 다섯 번째 및 여섯 번째 숫자가 25 kHz 폭 채널로 설정되어 있는지를 확인해야 한다. (주1 참조)

Note 3.— The numerical designator corresponds to the channel identification in Annex 10, Volume V, Table 4-1 (bis).

주3- 숫자지정자는 부속서 10, 제5권, 표 4-1(bis)의 채널 식별과 동일하다.

2.5 TRANSMISSION OF TIME

2.5 시간 송신

2.5.1 When transmitting time, only the minutes of the hour should normally be required. Each digit should be pronounced separately. However, the hour should be included when any possibility of confusion is likely to result.

2.5.1 시간은 일반적으로 시간의 분(分) 단위만 송신하고, 숫자를 각각 분리하여 발음하여야 한다. 그러나 혼동이 일어날 가능성이 있다면 시간(時間) 단위도 포함하여야 한다.

Note.— The following example illustrates the application of this procedure:

주- 다음 예시는 해당 절차의 적용을 보여준다.

<i>Time</i>	<i>Statement</i>
0920 (9:20 A.M.)	TOO ZE-RO or ZE-RO NIN-er TOO ZE-RO
1643 (4:43 P.M.)	FOW-er TREE or WUN SIX FOW-er TREE

Note.— Co-ordinated universal time (UTC) shall be used.

주- 세계 표준시가 사용된다.

2.5.2 Pilots may check the time with the appropriate ATS unit. Time checks shall be given to the nearest half minute.

2.5.2 조종사들은 관계 항공교통업무기관에 요청하여 시간을 점검할 수 있다. 시간 점검은 30초를 기준하여 가장 가까운 쪽의 분(分)으로 제공하여야 한다.

(관제사) KOCA 001, TIME 0611

or

KOCA 001, TIME 0715 AND A HALF

(조종사) KOCA 001,
REQUEST TIME CHECK

2.6 STANDARD WORDS AND PHRASES

2.6 표준 단어 및 어구

The following words and phrases shall be used in radiotelephony communications as appropriate and shall have the meaning given below.

아래에 표기된 단어 및 어구는 무선통신에서 적절히 사용되어야 하며 그 의미는 다음과 같다.

<i>Word/Phrase</i>	<i>Meaning</i>
ACKNOWLEDGE	Let me know that you have received and understood this message. 이 메시지를 수신하고 이해했는지를 알려달라
AFFIRM	Yes 예
APPROVED	Permission for proposed action granted 요청사항에 대해 허가한다
BREAK	I hereby indicate the separation between portions of the message. <i>Note.— To be used where there is no clear distinction between the text and other portions of the message.</i> 메시지 내용이 분리된 것을 표시한다 <i>주- 메시지와 다른 메시지가 명확히 구분되지 않을 때 사용</i>
BREAK BREAK	I hereby indicate the separation between messages transmitted to different aircraft in a very busy environment. 매우 바쁜 상황에서 서로 다른 항공기에게 전달된 메시지가 분리된 것을 의미한다
CANCEL	Annul the previously transmitted clearance. 이전에 허가했던 것을 취소한다
CHECK	Examine a system or procedure. <i>Note.— Not to be used in any other context. No answer is normally expected.</i> 시스템이나 절차를 확인하라 <i>주- 다른 맥락에서는 사용되지 않음. 통상 대답은 하지 않음</i>
CLEARED	Authorized to proceed under the conditions specified. 특정조건하에서 진행을 허가한다
CONFIRM	<i>I request verification of: (clearance, instruction, action, information).</i> (허가, 지시, 정보 또는 요청발부) 에 대한 확인을 요청한다
CONTACT	Establish radio contact with와 무선 교신하라
CORRECT	<i>True. or Accurate.</i> 맞다. 또는 정확하다
CORRECTION	An error has been made in this transmission (or message indicated). The correct version is . . . 통신 내용에 잘못된 부분이 발생되었으며, 수정된 내용은 ... 이다
DISREGARD	<i>Ignore.</i> 이 메시지를 무시하라
HOW DO YOU READ	What is the readability of my transmission? 나의 송신 감도는 어떤지 알려달라 (이 메시지가 얼마나 잘 수신되고 있는지 알려달라)
I SAY AGAIN	I repeat for clarity or emphasis. 전달내용을 분명히 하고 강조하기 위해 반복한다
MAINTAIN	<i>Continue in accordance with the condition(s) specified or in its literal sense.</i> <i>e.g. "maintain VFR"</i> 지정된 조건에 따라 계속하라. 혹은 문자 그대로 (고도/비행고도 등을) 유지하라 <i>예) "maintain VFR"</i>

MONITOR	Listen out on (frequency). 주파수를 경청하라
NEGATIVE	No or Permission not granted or That is not correct or not capable. NO, 허가불허, 그것은 정확하지 않다, 혹은 불가능하다
OUT	This exchange of transmissions is ended and no response is expected. <i>Note.— Not normally used in VHF communications.</i> 송신이 끝났고 대답은 더 이상 필요하지 않다 주- VHF 통신에는 보통 사용하지 않는다
OVER	My transmission is ended and I expect a response from you. <i>Note.— Not normally used in VHF communications.</i> 내 송신은 끝났으니 그 쪽에서 대답하라 주- VHF 통신에는 보통 사용하지 않는다
READ BACK	Repeat all, or the specified part, of this message back to me exactly as received. 내 메시지의 일부나 전부를 정확하게 반복해보라
RECLEARED	A change has been made to your last clearance and this new clearance supersedes your previous clearance or part thereof. 이전의 허가사항이 변경되었으니 새로운 허가사항으로 대체하라
REPORT	Pass me the following information. 다음의 정보를 나에게 전해달라
REQUEST	I should like to know . . ., or I wish to obtain을 알고싶다...을 얻고싶다
ROGER	I have received all of your last transmission. <i>Note— Under no circumstances to be used in reply to a question requiring "READ BACK" or a direct answer in the affirmative (AFFIRM) or negative(NEGATIVE)</i> 당신의 마지막 송신을 모두 받았다 주- "READ BACK"이나 긍정 및 부정으로 대답을 요구하는 질문에 대한 답으로 사용하여서는 안된다.
SAY AGAIN	Repeat all, or the following part, of your last transmission. 마지막으로 송신한 내용의 전부나 일부를 반복하라
SPEAK SLOWER	Reduce your rate of speech. 말하는 속도를 천천히 하라
STANDBY	Wait and I will call you. <i>Note.— The caller would normally re-establish contact if the delay is lengthy. STANDBY is not an approval or denial.</i> 기다리면 내가 부르겠다 주- 호출한 사람은 지연이 길어질 경우 재 교신을 하여야 한다. STANDBY는 승인 또는 거부를 의미하는 것은 아니다
UNABLE	I cannot comply with your request, instruction, or clearance. <i>Note.— UNABLE is normally followed by a reason.</i> 당신의 요구, 지시, 허가에 따를 수 없다 주- UNABLE은 보통 그 이유가 뒤따른다
WILCO	(Abbreviation for will comply .) I understand your message and will comply with it. (WILL COMPLY의 축약형) 당신의 메시지를 알아들었으며 그대로 따르겠다

WORDS TWICE

- a) As a request: Communication is difficult. Please send every word or group of words twice.
- b) As information: Since communication is difficult, every word or group of words in this message will be sent twice.
- a) 요청 시 : 통신내용이 어려우니 모든 낱말이나 구를 두 번씩 반복해 달라
- b) 정보제공 시 : 통신내용이 어려우니 이 메시지의 단어나 구를 두 번씩 보낼 것이다

Note.— The phrase “GO AHEAD” has been deleted, in its place the use of the calling aeronautical station’s call sign followed by the answering aeronautical station’s call sign shall be considered the invitation to proceed with transmission by the station calling.

주- 어구 “GO AHEAD”는 삭제되었으며, 대신 호출국의 호출부호 다음에 응답국의 호출부호를 전송하는 것이 호출국에게 메시지 전송을 계속 해도 좋다는 의미로 간주된다.

예) (관제사) “HL1234, JEJU Tower”
(조종사) “JEJU Tower, HL1234”

2.7 CALL SIGNS

2.7 호출부호

2.7.1 Call signs for aeronautical stations

2.7.1 항공국 호출부호

2.7.1.1 Aeronautical stations are identified by the name of the location followed by a suffix. The suffix indicates the type of unit or service provided.

2.7.1.1 항공국은 지명 다음에 접미사를 붙여 식별한다. 접미사는 기관의 형태 또는 제공업무를 나타낸다.

기관 또는 업무	호출 접미사
Area control center	CONTROL
Radar(in general)	RADAR*
Approach control	APPROACH
Approach control radar arrivals	ARRIVAL
Approach control radar departure	DEPARTURE
Aerodrome control	TOWER
Surface movement control	GROUND
Clearance delivery	DELIVERY
precision approach radar	PRECISION*
Direction finding station	HOMER*
Flight information service	INFORMATION
Apron/Ramp control/management service	APRON
Company dispatch	DISPATCH
Aeronautical station	RADIO

* Indicates that those suffixes may not used in Korea

2.7.1.2 When satisfactory communication has been established, and provided that it will not be confusing, the name of the location or the call sign suffix may be omitted.

2.7.1.2 만족스러운 통신이 이루어지고 혼동을 일으킬 가능성이 없다면, 지명이나 호출 접미사를 생략할 수 있다.

2.7.2 Aircraft call signs

2.7.2 항공기 호출부호

2.7.2.1 An aircraft call sign shall be one of the following types:

2.7.2.1 항공기의 호출부호는 다음 형태중의 하나여야 한다.

Type	Example
a) the characters corresponding to the registration marking of the aircraft; 항공기의 등록부호와 동일한 문자	HL 1234 or Cessna HL 1234
b) the telephony designator of the aircraft operating agency, followed by the last four characters of the registration marking of the aircraft; or 항공기 운영회사의 무선통신지정어 다음에 그 항공기의 4자리 등록부호	KAL 7401
c) the telephony designator of the aircraft operating agency, followed by the flight identification. 항공기 운영회사의 무선통신지정어 다음에 항공기 식별부호	JJA 001

Note.- the name of the aircraft manufacturer or name of aircraft model may be used as a radiotelephony prefix to the Type a) above.

주- 위 a)의 경우에는 항공기 제작회사나 항공기의 모델명을 무선통신 시 앞부분에 붙여 사용할 수 있다.

2.7.2.2 After satisfactory communication has been established, and provided that no confusion is likely to occur, aircraft call signs specified in 2.7.2.1 may be abbreviated as follows:

2.7.2.2 만족스러운 통신이 이루어지고 혼동을 일으킬 가능성이 없다면, 2.7.2.1에 기술된 항공기 호출부호를 다음과 같이 축약하여 사용할 수 있다.

Type	Example
a) the first and at least the last two characters of the aircraft registration; 항공기등록부호의 첫 문자와 적어도 마지막 2문자	HL34 or Cessna HL34
b) the telephony designator of the aircraft operating agency followed by at least the last two characters of the aircraft registration; 항공기 운영회사의 무선통신지정어 다음에 적어도 항공기 등록부호의 마지막 2문자	KAL 01
c) No abbreviated form 약어형태를 쓰지 않는 경우	—

Note.— The abbreviated examples correspond to 2.7.2.1.

주- 축약된 예시는 2.7.2.1과 동일하다.

2.7.2.2.1 An aircraft shall use its abbreviated call sign only after it has been addressed in this manner by the aeronautical station.

2.7.2.2.1 항공기는 항공국에서 이러한 방식으로 호출한 경우에만 축약된 호출부호를 사용하여야 한다.

2.7.2.3 An aircraft shall not change its type of call sign during flight except that where there is a likelihood that confusion may occur because of similar call signs, an aircraft may be instructed by an air traffic control unit to change the type of its call sign temporarily.

2.7.2.3 항공기는 유사한 호출부호로 인하여 혼동이 일어날 가능성이 있는 경우를 제외하고는 호출부호 유형을 변경하여서는 아니 되고, 항공교통관제기관은 일시적으로 호출부호의 유형을 변경하도록 지시할 수 있다.

2.7.2.4 Aircraft in the heavy or super wake turbulence category shall include the word “HEAVY” or “SUPER” immediately after the aircraft call sign in the initial contact between such aircraft and ATS units.

2.7.2.4 항적난기류 “HEAVY” 및 “SUPER” 등급의 항공기는 해당 항공기와 항공교통업무기관 간의 최초 무선교신 시에 항공기 호출부호 뒤에 “HEAVY” 및 “SUPER”라는 단어를 붙여 사용하여야 한다.

2.8 COMMUNICATIONS

2.8 통신

2.8.1 Establishment and continuation of communications

2.8.1 통신 설정 및 유지

2.8.1.1 When establishing communications, an aircraft should use the full call sign of both the aircraft and the aeronautical station.

2.8.1.1 통신을 시작할 때 항공기는 항공기와 항공국 양쪽의 완전한 호출부호를 사용하여야 한다.

(조종사) JEJU TOWER, HL1234
(관제사) HL1234, JEJU TOWER

2.8.1.2 When a ground station wishes to broadcast information, the message should be prefaced by the call “ALL STATIONS”.

2.8.1.2 **지상국이** 정보를 방송하고자 할 때 메시지는 "ALL STATION" 호출로 시작되어야만 한다.

(관제사) ALL STATIONS INCHEON CONTROL, FUEL DUMPING COMPLETED

2.8.1.3 When an aircraft wishes to broadcast information to aircraft in its vicinity, the message should be prefaced by the call “ALL STATIONS”.

2.8.1.3 **항공기가** 주변에 있는 항공기에게 정보를 방송하고자 할 때의 메시지도 “ALL STATION” 호출로 시작되어야 한다.

(조종사) ALL STATIONS, HL5678 WESTBOUND ANYANG VORTAC TO KARBU LEAVING FL 260 DESCENDING TO FL 150
--

No reply is expected to such general calls unless individual stations are subsequently called upon to acknowledge receipt.

각 무선국들은 수신 상태를 알리도록 요청을 받지 않는 한, 이러한 호출에 응답할 필요는 없다.

2.8.1.4 If there is doubt that a message has been correctly received, a repetition of the message shall be requested either in full or in part.

2.8.1.4 송신이 정확히 수신되었는지 의문시된다면 송신의 전부 또는 일부를 반복하도록 요청하여야 한다.

Phrase	Meaning
SAY AGAIN	Report entire message
SAY AGAIN ...(item)	모든 메시지 전체를 반복하라 Report specific item
SAY AGAIN ALL BEFORE	특정 사항을 반복하라 Report part of message
... (수신이 잘된 첫 번째 단어)	메시지의 일부를 반복하라
SAY AGAIN ALL AFTER	Report part of message
... (수신이 잘된 마지막 단어)	메시지의 일부를 반복하라
SAY AGAIN ALL BETWEEN ... AND...	Report part of message
	메시지의 일부를 반복하라

2.8.1.5 When a station is called but is uncertain of the identity of the calling station, the calling station should be requested to repeat its call sign until the identity is established.

2.8.1.5 무선국이 호출을 받았지만 호출국의 식별이 불확실한 경우 식별이 확인될 때까지 호출부호를 반복해서 요청하여야 한다.

(관제사) STATION CALLING JEJU GROUND,
SAY AGAIN YOUR CALL SIGN

(조종사) JEJU GROUND,...001

(조종사) JEJU GROUND, KOCA 001

2.8.1.6 When an error is made in a transmission the word "CORRECTION" shall be spoken, the last correct group or phrase repeated and then the correct version transmitted.

2.8.1.6 송신 중 오류가 발생한 경우, "CORRECTION" 이라 말하고 말한 후 마지막으로 정확하게 말했던 부분 혹은 어구를 반복한 다음 정정한 내용을 송신하여야 한다.

(관제사) KOCA 001, ROGER

(조종사) KOCA 001,
ATOTI 47 FL 330 JEJU 07
CORRECTION JEJU 57

2.8.1.7 If a correction can best be made by repeating the entire message, the operator shall use the phrase "CORRECTION I SAY AGAIN" before transmitting the message a second time.

2.8.1.7 전체 메시지를 반복하는 것이 오류를 정정하는 최선의 방법이라면, 운영자는 메시지를 두 번째로 송신하기 전에 "CORRECTION I SAY AGAIN"를 사용하여야 한다.

2.8.1.8 When it is considered that reception is likely to be difficult, important elements of the message should be spoken twice.

2.8.1.8 수신이 어려울 것으로 예상되는 경우, 전문에서 중요한 사항은 두 번씩 반복하여 전송하여야 한다.

(조종사) JEJU TOWER, HL1234
MAKET 2 500 FEET,
I SAY AGAIN 2 500 FEET,
ENGINE LOSING POWER,
ENGINE LOSING POWER

2.8.2 Transfer of Communications

2.8.2.1 An aircraft shall be advised by the appropriate aeronautical station to change from one radio frequency to another in accordance with agreed procedures.

In the absence of such advice, the aircraft shall notify the aeronautical station before such a change takes place.

2.8.2 관제 이양

2.8.2.1 항공기가 합의된 절차에 따라 사용 중인 주파수에서 다른 주파수로 변경하기 위해서는 적절한 항공국으로부터 지시를 받아야 한다.

별다른 지시가 없을 경우, 항공기는 주파수 변경을 하기 전에 항공국에 통보하여야 한다.

(관제사) KOCA 001,
CONTACT INCHEON CONTROL 129.1

(조종사) 129.1 KOCA 001

(관제사) KOCA 001, WHEN PASSING FL 80
CONTACT INCHEON CONTROL 129.1

(조종사) WHEN PASSING FL 80 129.1
KOCA 001

2.8.2.2 An aircraft may be instructed to “stand by” on a frequency when it is intended that the ATS unit will initiate communications soon, and to “monitor” a frequency on which information is being broadcast.

2.8.2.2 항공교통업무기관에서 통신을 시작하려는 경우, 항공교통업무기관은 항공기가 해당 주파수에서 “stand by” 할 것과, 정보가 방송될 주파수를 “monitor” 할 것을 지시할 수 있다.

(관제사) KOCA 001,
STAND BY FOR JEJU TOWER 118.9

(조종사) 118.9 KOCA 001

(관제사) KOCA 001, MONITOR ATIS 123.250

(조종사) MONITORING 123.250 KOCA 001

2.8.3 Issue of clearance and read back requirements

2.8.3.1 Provisions governing clearances are contained in Annex 11 — *Air Traffic Services and the Procedures for Air Navigation Services — Air Traffic Management* (PANS-ATM, Doc 4444). A clearance may vary in content from a detailed description of the route and levels to be flown to a brief landing clearance.

2.8.3.2 Controllers should pass a clearance slowly and clearly since the pilot needs to write it down and wasteful repetition will thus be avoided. Whenever possible a route clearance should be passed to an aircraft before start up. In any case controllers should avoid passing a clearance to a pilot engaged in complicated taxiing manoeuvres and on no occasion should a clearance be passed when the pilot is engaged in line up or take-off manoeuvres.

2.8.3.3 An air traffic control (ATC) route clearance is not an instruction to take off or enter an active runway. The words “TAKE OFF” are used only when an aircraft is cleared for take-off, or when cancelling a take-off clearance. At other times, the word “DEPARTURE” or “AIRBORNE” is used.

2.8.3 허가발부 및 복창요구

2.8.3.1 허가에 관련된 규정은 [부속서 11 - 항공교통업무 및 항행업무절차 - 항공교통관리](#) (PANS-ATM, Doc 4444)에 포함되어 있다. 허가는 비행해야 할 항공로와 고도에 관한 자세한 설명부터 간단한 착륙 허가까지 내용에 따라 다양하다.

2.8.3.2 조종사는 허가를 받아 적어야하기 때문에 관제사는 천천히 분명하게 허가를 전달하여 불필요한 반복을 피하여야 한다. 항공로 허가는 가능한 한 항공기 엔진시동 전에 발부되어야 한다. 관제사는 어떤 경우에도 복잡한 지상이동 중인 항공기 조종사에게 허가를 발부하는 것은 피하여야 하며, 이륙준비 혹은 이륙 중인 항공기 조종사에게 허가를 발부하는 경우는 없어야 한다.

2.8.3.3 항공교통관제(ATC) 항공로 허가는 이륙을 허가하거나 사용 활주로로 들어가라는 지시가 아니다. “TAKE OFF”이라는 용어는 항공기에게 이륙을 허가하거나 이륙 허가를 취소할 때만 사용된다. 이런 경우를 제외하고는 “DEPARTURE” 또는 “AIRBORNE”이라는 용어를 사용하여야 한다.

2.8.3.4 Read-back requirements have been introduced in the interests of flight safety. The stringency of the read-back requirement is directly related to the possible seriousness of a misunderstanding in the transmission and receipt of ATC clearances and instructions.

Strict adherence to read-back procedures ensures not only that the clearance has been received correctly but also that the clearance was transmitted as intended. It also serves as a check that the right aircraft, and only that aircraft, will take action on the clearance.

2.8.3.5 The following shall always be read back:

- a) ATC route clearances;
- b) clearances and instructions to enter, land on, take off from, hold short of, cross and backtrack on any runway; and
- c) runway-in-use, altimeter settings, SSR codes, level instructions, heading and speed instructions and, whether issued by the controller or contained in ATIS broadcasts, transition levels.

2.8.3.6 Other clearances and instructions, including conditional clearances, shall be read back acknowledged in a manner to clearly indicate that they have been understood and will be complied with.

2.8.3.4 복창은 비행안전을 위하여 도입되었다. 복창의 필요성은 ATC 허가과 지시의 송신 및 수신에 발생 가능한 심각한 오해를 방지하는데 중요한 사항이다. 복창절차를 엄격하게 준수하면 허가가 정확하게 수신되었는지 뿐만 아니라 허가가 의도한대로 전달되었는지도 확인시켜준다. 또한 해당 항공기가, 오직 그 항공기만이 허가사항을 올바르게 이행할 것인지 확인하는 역할도 한다.

2.8.3.5 다음의 사항은 항상 복창되어야 한다.

- a) ATC 항공로 허가
- b) 활주로의 진입, 착륙, 이륙, 대기, 횡단 그리고 활주로 상의 역주행에 대한 허가 및 지시사항
- c) 사용활주로, 고도계 수정치, SSR 코드, 고도·기수·속도지시와 전이고도(관제사가 발부하거나 ATIS에 포함됐는지 여부에 관계없이)

2.8.3.6 조종사들은 조건부허가를 포함한 기타 허가 또는 지시사항에 대하여 이해하고 이행하겠다는 것을 명확한 방법으로 복창하거나 응답하여야 한다.

(관제사) KOCA 001, CLEARED TO JEJU, VIA A1 FL 280 ANYANG 1 FOXTROT DEPARTURE, SQUAWK 5501	(조종사) CLEARED TO JEJU, VIA A1 FL 280 ANYANG 1 FOXTROT DEPARTURE, SQUAWK 5501, KOCA 001

(관제사) HL1234, WHEN AIRBORNE TURN RIGHT, LEAVE CONTROL ZONE VIA ROUTE ECHO	(조종사) RIGHT TURN VIA ROUTE ECHO HL1234

2.8.3.7 An aircraft should terminate the readback by its call sign.

2.8.3.7 항공기는 자체 호출부호로 복창을 끝내야 한다.

(관제사) HL1234, CROSS A1 AT MAKET FL 70	(조종사) CROSS A1 AT MAKET FL 70 HL1234

(관제사) HL1234, HOLD POSITION	(조종사) HOLDING HL1234

(관제사) HL1234, CONTACT GROUND 118.050	(조종사) 118.050 HL1234

(관제사) KOCA 001 SQUAWK 6402	(조종사) RIGHT TURN VIA ROUTE ECHO KOCA 001

2.8.3.8 The controller shall listen to the read-back to ascertain that the clearance or instruction has been correctly acknowledged by the flight crew and shall take immediate action to correct any discrepancies revealed by the read-back.

2.8.3.8 관제사는 허가 또는 지시사항에 대하여 조종사가 정확하게 인지하였는지 여부를 확인하기 위하여 복창을 경청하여야 하며, 그 복창에 틀린 사항이 있을 때에는 즉시 시정조치를 하여야 한다.

2.8.3.9 If an aircraft read back of a clearance or instruction is incorrect, the controller shall transmit the word “NEGATIVE I SAY AGAIN” followed by the correct version.

(관제사) HL1234, QNH 1003

(관제사) HL1234, NEGATIVE, I SAY AGAIN, QNH 1003

2.8.3.9 허가 또는 지시사항에 관한 복창이 부정확하다면, 관제사는 “NEGATIVE I SAY AGAIN”라고 말한 다음에 정확한 내용을 송신하여야 한다.

(조종사) QNH 1013 HL1234

(조종사) QNH 1003 HL1234

2.8.3.10 If there is a doubt as to whether a pilot can comply with an ATC clearance or instruction, the controller may follow the clearance or instruction by the phrase “If unable”, and subsequently offer an alternative. If at any time a pilot receives a clearance or instruction which cannot be complied with, that pilot should advise the controller using the phrase “UNABLE” and give the reasons.

2.8.3.10 조종사가 ATC에서 발부한 허가 또는 지시사항을 이해했는지 의심될 경우, 관제사는 허가 또는 지시 뒤에 “if unable”이라고 추가적으로 말하여 대체허가를 발부하여야 한다. 조종사는 이행할 수 없는 허가 또는 지시사항을 수신하였을 경우, 조종사는 “UNABLE”이라고 말하여 관제사에게 알려야 하며 그 이유를 제시하여야 한다.

(관제사) KOCA 001 JEJU DEPARTURE, CLEARED TO COLINTON FL 290, CROSS NUMDA FL 150 OR ABOVE, IF UNABLE, MAINTAIN FL 130

(조종사) JEJU DEPARTURE, UNABLE TO CROSS NUMDA FL 150 DUE WEIGHT, MAINTAINING FL 130 KOCA 001

2.8.4 Test procedures

2.8.4.1 Test transmissions should take the following form:

- the identification of the aeronautical station being called;
- the aircraft identification;
- the words “RADIO CHECK”; and
- the frequency being used.

2.8.4 시험통신 절차

2.8.4.1 시험통신은 다음과 같은 형식을 취한다.

- 호출된 항공국의 식별부호
- 항공기 호출부호/식별부호
- "RADIO CHECK"
- 사용 중인 주파수

2.8.4.2 Replies to test transmissions should be as follows:

- a) the identification of the station calling;
- b) the identification of the station replying; and
- c) information regarding the readability of the transmission.

2.8.4.3 The readability of transmissions should be classified in accordance with the following readability scale:

- 1. Unreadable.
- 2. Readable now and then.
- 3. Readable but with difficulty.
- 4. Readable.
- 5. Perfectly readable.

2.8.4.2 시험통신에 대한 응답은 다음과 같이 한다.

- a) 호출하는 무선국의 식별부호
- b) 응답하는 무선국의 식별부호
- c) 송신 감도에 관한 정보

2.8.4.3 송신 감도는 다음의 등급에 따라 분류된다.

- 1. 판독불가
- 2. 때때로 판독가능
- 3. 판독 가능하지만 어려움
- 4. 판독가능
- 5. 완벽하게 판독가능

(관제사) STATION CALLING JEJU TOWER
YOU ARE UNREADABLE
or
HL1234 TOWER
READING YOU THREE,
LOUD BACKGROUND WHISTLE
or
HL1234 TOWER
READING YOU FIVE

(조종사) JEJU TOWER HL1234
RADIO CHECK 118.7

2.8.4.4 When it is necessary for a ground station to make test signals, either for the adjustment of a transmitter before making a call or for the adjustment of a receiver, such signals shall not continue for more than 10 seconds and shall be composed of spoken numbers (ONE, TWO, THREE, etc.) followed by the radio call sign of the station transmitting the test signals.

2.8.4.4 호출하기 전에 송·수신기 조정을 위하여 지상국이 시험전파를 송신할 필요가 있을 때 이러한 신호들은 10초 이상 지속되지 않아야 하며, 숫자를 먼저 말하고(ONE, TWO, THREE 등) 시험전파를 보내는 자국의 호출부호를 방송하여야 한다.

Chapter 3 General Phraseology

제 3 장 일반적인 용어

3.1 INTRODUCTION

3.1 개요

3.1.1 The phraseology detailed in this manual has been established for the purpose of ensuring uniformity in RTF communications. Obviously, it is not practicable to detail phraseology examples suitable for every situation which may occur. However, if standard phrases are adhered to when composing a message, any possible ambiguity will be reduced to a minimum.

3.1.1 이 매뉴얼에 기술된 용어들은 RTF 통신 **이용의 일관성을 보장하기** 위해 만들어진 것이다. 사실 이러한 용어들이 모든 상황에 적용할 수 있는 예문을 제공하지는 못하지만 어떤 정형화된 표현이 사용되어진다면 통신상의 모호함은 최소화 할 수 있을 것이다.

3.1.2 Some abbreviations, which by their common usage have become part of aviation terminology, may be spoken using their constituent letters rather than the spelling alphabet, for example, ILS, QNH, RVR, etc. (see 1.2).

3.1.2 **항공용어로 일반적으로 사용되는 일부 약어들은 전체 스펠링을 모두 사용하는 대신 축약하여 ILS, QNH, RVR과 같이 주요철자만을 사용하여야 한다. (1.2 참조)**

3.1.3 The following words may be omitted from transmissions provided that no confusion or ambiguity will result:

3.1.3 통신상의 **혼동이나 모호함**의 소지가 없다면 다음의 단어들은 생략할 수 있다.

- a) "SURFACE" in relation to surface wind direction and speed.
- b) "DEGREES" in relation to radar headings.
- c) "VISIBILITY", "CLOUD" and "HEIGHT" in meteorological reports.
- d) "HECTOPASCALS" when giving pressure settings.

- a) SURFACE : 지표면의 바람 방향이나 속도를 나타낼 때
- b) DEGREES : 레이더 유도방향과 관련되어 사용될 때
- c) VISIBILITY, CLOUD, HEIGHT : 기상 보고시
- d) HECTOPASCALS : 기압고도 설정시

3.1.4 The use of courtesies should be avoided.

3.1.4 경어의 사용은 피해야 한다.

3.1.5 The word IMMEDIATELY should only be used when immediate action is required for safety reasons.

3.1.5 "IMMEDIATELY"라는 단어는 안전상의 이유로 즉각적인 **이행**이 요구되어질 때만 사용해야 한다.

3.2 AN EXPLANATION OF THE ROLE OF PHRASEOLOGIES AND PLAIN LANGUAGE IN RADIOTELEPHONY COMMUNICATIONS

3.2.1 The use of language in radiotelephony communications is governed by Standards and Recommended Practices (SARPs) and Procedures for Air Navigation Services (PANS) contained in Annex 10—Aeronautical Telecommunications and the PANS-ATM. Specific language proficiency requirements are contained in Annex 1 — Personnel Licensing. ICAO phraseologies are published in Annex 10, Volume II — Communication Procedures including those with PANS status and the PANS-ATM. The phraseologies contained in these documents are not intended to be exhaustive, and both documents refer, in several instances, to the need for “additional phraseologies”, or “appropriate subsidiary phraseologies”, or “plain language”. An explanation of the role of phraseologies in radiotelephony communications will clarify their appropriate use.

3.2.2 Phraseologies have evolved over time with periodic initiatives by bodies responsible for codifying and standardizing their use. ICAO phraseologies are developed to provide maximum clarity, brevity, and unambiguity in communications. Phraseologies are applicable to most routine situations; however, they are not intended to cover every conceivable situation which may arise.

3.2 무선 통신 상 항공용어 및 일반 언어의 역할

3.2.1 무선통신에서 언어사용은 부속서 10 [항공통신 및 PANS-ATM]에 수록된 국제표준 및 권고(SARPs)와 항공항행 서비스절차(PANS)에 기반한다. 특정 언어를 사용함에 있어 숙련도는 부속서 1, 항공종사자의 면허에 수록되어있다. ICAO 항공용어는 부속서 10, 제2권 -통신절차(PANS-Status 및 PANS-ATM 포함)에 수록되어 있다. 부속서에 포함된 항공용어는 모든 상황에서 적용할 수 없으므로 두 부속서 모두 “추가 문구” 또는 “적절한 보조 문구” 또는 “일반 언어”의 필요성에 대해 언급하고 있다. 무선 통신에서 항공용어의 역할에 대한 설명은 항공용어의 적절한 사용 방식을 명확히 해줄 것이다.

3.2.2 사용되는 항공용어는 시간의 경과에 따라 항공용어 사용을 성문화하고 표준화 하는 기관의 주기적인 계획에 따라 발전해 왔다. ICAO 항공용어는 최대한의 명확성, 간결성, 그리고 명료성을 제공하기 위해 정립되었다. 일상적인 상황 전반에서 항공용어 사용이 가능하나 발생가능한 모든 상황에서 적용하고자 하는 것은 아니다.

The success and widespread adoption of the ICAO phraseologies has given rise, to some degree, to an expectation on the part of some users that phraseologies alone could suffice for all the communicative needs of radiotelephony communications. ICAO provisions related to the use of language adopted by the ICAO Council in 2003 better clarify that, while ICAO phraseologies should always be used whenever they are applicable, there also exists an inherent requirement that users also have sufficient “plain” language proficiency. ICAO documents make this clear in a number of instances.

3.2.3 In the PANS-ATM, it is further emphasized that the phraseologies contained therein are not intended to be exhaustive, and when circumstances differ, pilots, ATS personnel and other ground personnel will be expected to use appropriate subsidiary phraseologies which should be as clear and concise as possible and designed to avoid possible confusion by those persons using a language other than one of their national languages. “Appropriate subsidiary phraseologies” can either refer to the use of plain language, or the use of regionally or locally adopted phraseologies. Either should be used in the same manner in which phraseologies are used: clearly, concisely, and unambiguously. Additionally, such appropriate subsidiary phraseologies should not be used instead of ICAO phraseologies, but in addition to ICAO phraseologies when required, and users should keep in mind that many speakers/listeners will be using English as a second or foreign language.

ICAO 항공용어 사용으로 이루어낸 성공과 광범위한 상황에서 채택된 점은 ICAO 항공용어만으로 무선통신 상에서 이루어지는 모든 의사소통 요구를 충족시킬 수 있다는 일부 사용자의 기대를 증가시켰다. 2003년, ICAO 의회에서 채택된 언어의 사용과 관련된 조항은 ICAO 항공용어를 적용할 수 있는 상황인 경우 항상 사용하여야 하나, 사용자는 일반 언어를 사용함에 있어서도 충분한 능숙도를 가지고 있어야 한다는 점을 명시한다. ICAO 문서에서는 여러 예시를 통하여 이에 대해 명확히 제시하고 있다.

3.2.3 PANS-ATM에서는 항공용어가 모든 상황에서 적용하고자 하는 것은 아님을 설명함과 동시에 다른 상황에서 조종사, 항공교통업무종사자 및 기타 지상요원이 명확하고 간결하며 자국어 외의 언어 사용 시 발생 가능한 혼동을 피할 수 있는 적절한 보조용어를 사용하는 것이 필요함을 더욱 강조하고 있다. “적절한 보조용어”란 일반 언어 또는 지역적으로 채택된 문구를 사용하는 것을 의미한다. “적절한 보조 용어”를 사용할 때, 항공용어와 동일한 방식으로 명확하고 간결하며 모호하지 않게 사용해야 한다. 추가적으로, “적절한 보조용어”는 항공용어를 대체하여 사용할 수 없으나 필요시 항공용어를 보조하여 사용된다. 또한 사용자는 화자/청취자가 영어를 제2외국어로 사용한다는 점을 명심해야 한다.

3.2.4 The use of plain language required when phraseologies are not available should not be taken a licence to chat, to joke or to degrade in any way good radiotelephony techniques. All radiotelephony communications should respect both formal and informal protocols dictating clarity, brevity, and unambiguity.

3.3 LEVEL INSTRUCTIONS

3.3.1 Only basic level instructions are detailed in this chapter. More comprehensive phrases are contained in subsequent chapters in the context in which they are most commonly used.

3.3.2 The precise phraseology used in the transmission and acknowledgement of climb and descent clearances will vary, depending upon the circumstances, such as traffic density and the nature of the flight operations. However, care must be taken to ensure that misunderstandings are not generated as a consequence of the phraseology employed during these phases of flight. For example, levels may be reported as altitude, height or flight levels according to the phase of flight and the altimeter setting.

3.3.3 When a change is made to any part of a level clearance, the entire level clearance shall be re-stated.

3.3.3.1 In the following examples the operations of climbing and descending are interchangeable and examples of only one form are given.

3.2.4 항공용어 적용이 불가능하여 일반 언어를 사용하는 경우 대화, 농담 및 어떠한 방식으로든 무선통신 기술 저하에 영향을 미치는 행위를 하여서는 아니 된다. 모든 무선통신은 공식 및 비공식 통신규약에 의거하여 명확성, 간결성, 명료성의 원칙을 준수하여야 한다.

3.3 고도지시

3.3.1 이 장에는 기본적인 지시어만 기술한다. 좀 더 포괄적인 내용은 다음 장에서 기술한다.

3.3.2 상승 및 강하 허가 송·수신에 사용되는 정확한 문구는 교통량, 항공기 운항의 성격 등을 고려하여 상황에 따라 다양할 수 있다. 그러나 상승, 강하비행 단계에서 사용되는 용어로 인해 혼란을 야기시키지 않도록 주의해야 한다. 예를 들어 고도는 비행 단계 및 고도계 수정치에 따라 Altitude, Height 또는 Flight Level로 보고될 수 있다.

3.3.3 고도 허가사항 중 일부가 변경된 경우 전체 고도 허가사항을 재발부 하여야 한다.

3.3.3.1 상승, 강하시 사용되는 다음의 예문들은 상호 교환되어질 수 있는 것으로서 단지 한가지 형태의 예문만을 들었다.

(관제사) HL5678 REPORT LEVEL	(조종사) HL5678 MAINTAINING 3 000 FEET
(관제사) HL5678 REPORT PASSING FL 80	(조종사) HL5678 WILCO . . .
	(조종사) HL5678 PASSING FL 80

(관제사) HL5678 MAINTAIN 2 500 FEET	(조종사) MAINTAINING 2 500 FEET HL5678

(관제사) HL5678 CLIMB TO FL 70	(조종사) LEAVING 2 500 FEET CLIMBING TO FL 70 HL5678
	(조종사) HL5678 REQUEST DESCENT
(관제사) HL5678 DESCEND TO FL 60	(조종사) LEAVING FL 90 DESCENDING TO FL 60 HL5678

(관제사) KOCA 001 AFTER PASSING NORTH CROSS NDB DESCEND TO FL 80	(조종사) AFTER NORTH CROSS NDB DESCEND TO FL 80 KOCA 001

3.3.3.2 Once having been given an instruction to climb or descend, a further overriding instruction may be given to a pilot.

3.3.3.2 일단 상승 또는 강하를 지시하고, 조종사에게 추가적으로 지시할 수 있다.

(관제사) KOCA 001 STOP DESCENT AT FL 150

(조종사) STOPPING DESCENT AT FL 150
KOCA 001

(관제사) KOCA 001
CONTINUE CLIMB TO FL 330

(조종사) CLIMBING TO FL 330 KOCA 001

(관제사) KOCA 001 RECLEARED FL 330

(조종사) RECLEARED FL 330 KOCA 001

3.3.3.3 Occasionally, for traffic reasons, a higher than normal **rate-of-climb** or **descent** may be required.

3.3.3.3 교통상황에 따라 종종 정상적인 상승률 또는 하강률 보다 높게 비행하도록 요구될 수 있다.

(관제사) KOCA 001
EXPEDITE DESCENT TO FL 80

(조종사) EXPEDITING DESCENT TO FL 80
KOCA 001

(관제사) KOCA 001 CLIMB TO FL 240
EXPEDITE UNTIL PASSING FL 180

(조종사) CLIMBING TO FL 240
EXPEDITING UNTIL PASSING FL 180
KOCA 001

or

UNABLE TO EXPEDITE KOCA 001

3.4 POSITION REPORTING

3.4 위치 보고

3.4.1 Position reports shall contain the following elements of information, except that elements 4), 5) and 6) may be omitted when prescribed on the basis of regional air navigation agreements:
(Element 4) shall be included in the initial call after changing to a new frequency)

- 1) Aircraft identification
- 2) Position
- 3) Time
- 4) flight level or altitude, including passing level and cleared level if not maintaining the cleared level
- 5) Next position and time over
- 6) Ensuing significant point

3.4.1 위치보고 시 다음과 같은 내용을 포함하여야 한다. 다만 지역항행협정 등에 기본적으로 기술되어 있는 경우 4), 5), 6)번 항목은 생략할 수 있다.

- 1) 항공기 식별부호
- 2) 위치
- 3) 시간
- 4) 통과고도 및 허가고도, 혹은 허가고도를 유지하지 않는 경우 허가고도를 포함한 비행고도 혹은 고도
- 5) 다음 통과지점 및 통과시간
- 6) 다음 중요지점

(관제사) KOCA 001 ROGER

(조종사) KOCA 001 KARB 47 FL 330
GANGWON 57 KANSU NEXT

3.4.2 Where adequate flight progress data are available from other sources, such as surveillance radar, flights may be exempted from the requirement to make compulsory position reports.

3.4.2 감시레이더와 같은 적절한 자료를 이용하여 비행진행기록을 확인할 수 있다면 위치 보고를 필수적으로 요구하지 않을 수 있다.

(관제사) KOCA 001 NEXT REPORT KANSU

(조종사) KOCA 001 WILCO

(관제사) KOCA 001 OMIT POSITION
REPORTS UNTIL FIR BOUNDARY,
NEXT REPORT NIRAT

(조종사) KOCA 001 WILCO

(관제사) KOCA 001 RESUME POSITION
REPORTING

(조종사) KOCA 001 WILCO

3.5 FLIGHT PLANS

3.5.1 A pilot may file a flight plan with an ATS unit during flight, although the use of busy air traffic control channels for this purpose should be avoided. Details should be passed using the flight plan format.

(관제사) HL5678 JEJU INFORMATION
READY TO COPY

(조종사) JEJU INFORMATION HL5678
REQUEST FILE FLIGHT PLAN

3.5.2 During a flight a pilot may change from IFR to VFR flight.

(관제사) HL5678
IFR FLIGHT CANCELLED AT 47.
CONTACT INCHEON INFORMATION
125.750

3.5.2 비행 중 조종사는 IFR 비행에서 VFR 비행으로 비행방식을 변경할 수 있다.

(조종사) INCHEON CONTROL HL5678
CANCELLING MY IFR FLIGHT.
PROCEEDING VFR ESTIMATING
GIMPO AT 1732

3.5.3 When a pilot has expressed the intention to change from IFR to VFR flight, the ATS unit should pass to the pilot any available meteorological information which makes it likely that flight in VMC cannot be maintained.

(관제사) HL5678 INSTRUMENT
METEOROLOGICAL CONDITIONS
REPORTED IN THE VICINITY OF JEJU

3.5.3 조종사가 IFR 비행에서 VFR 비행으로 비행방식을 변경할 의사를 밝힐 경우, 항공교통업무기관은 시계비행기상상태(VMC)가 유지될 수 없게 하는 기상정보를 조종사에게 제공하여야 한다.

(조종사) HL5678 ROGER MAINTAINING IFR

Chapter 4

Aerodrome Control: Aircraft

4.1 INTRODUCTION

4.1.1 Concise and unambiguous phraseology used at the correct time is vital to the smooth, safe and expeditious operation of an aerodrome. It is not only the means by which controllers carry out their task, but it also assists pilots in maintaining an awareness of other traffic in their vicinity, particularly in poor visibility conditions.

4.1.2 Controllers should not transmit to an aircraft during take-off, initial climb, the last part of final approach or the landing roll, unless it is necessary for safety reasons, as it may be distracting to the pilot at a time when the cockpit workload is often at its highest.

4.2 DEPARTURE INFORMATION AND ENGINE STARTING PROCEDURES

4.2.1 Where no ATIS is provided, the pilot may ask for current aerodrome information before requesting start up.

제 4 장

비행장 관제 : 항공기

4.1 개요

4.1.1 간결하고 명료한 용어를 적시에 사용함으로써 비행장 항공교통을 원활하고 안전하며, 신속하게 운항토록 할 수 있다. 이는 관제사의 업무 수행 수단일 뿐만 아니라 조종사들이 시계불량 상황에서 다른 교통에 대해 인식하는 데에 도움을 줄 수 있다.

4.1.2 관제사는 안전 상 필요한 경우가 아니라면 조종사의 업무가 과중한 상황에서 주의를 어지럽힐 수 있으므로 이륙, 최종접근의 마지막 단계 또는 착륙 활주 중인 항공기에게 송신을 하여서는 아니 된다.

4.2 출발정보와 엔진시동절차

4.2.1 공항정보자동방송업무(ATIS)가 제공되지 않는 경우, 조종사는 엔진시동요청 전 최신 비행장 정보를 요청할 수 있다.

(관제사) KOCA 001 DEPARTURE RUNWAY 25,
WIND 290 DEGREES 4 KNOTS, QNH
1022, TEMPERATURE MINUS 2,
DEW POINT MINUS 3,
RVR 550 METRES TIME 27

(조종사) JEJU GROUND KOCA 001,
IFR TO GIMHAE,
REQUEST DEPARTURE
INFORMATION

(조종사) RUNWAY 25, QNH 1022,
WILL CALL FOR START UP,
KOCA 001

4.2.2 Requests to start engines are normally made to facilitate ATC planning and to avoid excessive fuel burn by aircraft delayed on the ground. Along with the request, the pilot will state the location of the aircraft and acknowledge receipt of the ATIS broadcast. When the departure of the aircraft will be delayed, the controller will normally indicate a start up time or an expected start up time.

4.2.2 엔진시동을 요청하는 것은 일반적으로 항공교통관제계획을 용이하게 하고, 지상 지연으로 인해 발생하는 항공기의 과도한 연료낭비를 방지하기 위해 이루어지는 조치이다. 요청에 덧붙여 조종사는 현재 위치와 최신 ATIS 정보를 수신하였음을 보고 한다. 항공기 출발 지연 시 관제사는 엔진의 시동을 거는 시간을 지정해주거나 예고한다.

(관제사) KOCA 001 START UP APPROVED QNH 1009 or KOCA 001 START UP AT 35 QNH 1009 or KOCA 001 EXPECT START UP AT 35 QNH 1009 or KOCA 001 EXPECT DEPARTURE 49 START UP AT OWN DISCRETION QNH 1009	(조종사) JEJU GROUND KOCA 001, STAND 24 REQUEST START UP, INFORMATION BRAVO
---	---

4.2.3 Having received ATC approval, the pilot starts the engines assisted as necessary by ground crew.

4.2.3 ATC 허가를 득하면 조종사는 지상요원으로부터 필요한 도움을 받아 엔진을 시동한다.

(지상조업) START NUMBER ONE	(조종사) READY TO START UP (조종사) STARTING NUMBER ONE
--------------------------------	---

4.3 PUSH-BACK

4.3.1 At many aerodromes at which large aircraft operate, the aircraft are parked with the nose towards the terminal. Aircraft have to be pushed backwards by tugs before they can taxi for departure. Requests for push-back are made to ATC or apron apron management service depending on the local procedures.

4.3 후방견인

4.3.1 대형 항공기가 취항하는 많은 공항에서는 주기공간을 확보하기 위하여 항공기의 전면이 터미널을 향해서 주기하도록 한다. 항공기 출발 시, 지상 활주 전 견인차로 후방견인 하여야 한다. 후방견인은 국지절차에 의거 항공교통관제기관이나 계류장 관제기관에 요청한다.

(조종사) APRON KOCA 001 STAND 27
REQUEST PUSH-BACK

(관제사) KOCA 001 PUSH-BACK APPROVED
or
KOCA 001 STAND BY.
EXPECT ONE MINUTE DELAY
DUE B747 TAXIING BEHIND

4.3.2 The following phraseology should be used by the pilot and the ground crew to co-ordinate the push-back.

4.3.2 항공기 후방 견인 시 지상요원과 조종사가 사용하는 용어는 다음과 같다.

(조종사) READY FOR PUSH BACK

(지상조업) CONFIRM BREAKING RELEASED

(조종사) BREAKS RELEASED

(지상조업) COMMENCING PUSH BACK

(지상조업) PUSH BACK COMPLETED,
CONFIRM BREAKS SET

(조종사) BRAKES SET: DISCONNECT

(지상조업) DISCONNECTING STANDBY FOR
VISUAL SIGNAL AT YOUR LEFT

(조종사) ROGER

4.3.3 When the manoeuvre is complete the ground crew gives the pilot a visual signal to indicate that the aircraft is free to taxi. Should the pilot wish to stop the manoeuvre at any **stage**, the phrase “stop push-back” should be used.

4.4 TAXI INSTRUCTIONS

4.4.1 Taxi instructions issued by a controller will always contain a clearance limit, which is the point at which the aircraft must stop until further permission to proceed is given. For departing **aircraft**, the clearance limit will normally be the **taxi-holding point** of the runway in use, but it may be any other position on the aerodrome depending on the prevailing traffic circumstances.

4.4.2 When a taxi clearance contains a taxi limit beyond a runway, it shall contain an explicit clearance to cross, or an instruction to hold short of that runway.

4.3.3 항공기 기동이 완료되면 지상요원은 조종사에게 수신호로 항공기의 지상이동이 가능함을 알린다. 조종사가 항공기 후방견인 도중 그 절차를 중지하고자 하는 경우 “STOP PUSH BACK”이라는 용어를 사용한다.

4.4 지상이동 지시

4.4.1 관제사가 발부하는 지상이동 지시에는 항공기가 추가 승인을 받을 때까지 어느 지점에서 정지해야 하는 허가 제한사항을 항상 포함한다. 출발항공기의 허가 제한은 보통 사용 활주로의 대기지점에서 이루어지나, 비행장 교통상황에 따라 비행장의 다른 지점이 될 수도 있다.

4.4.2 지상이동 지시에 사용 활주로 횡단을 포함하는 경우, 횡단이 가능함을 명확하게 지시하거나 해당 활주로에서 대기하라는 지시를 포함하여야 한다.

(관제사) HL1234 TAXI VIA TAXIWAY CHARLIE TO HOLDING POINT RUNWAY 25 WIND 250 DEGREES 8 KNOTS QNH 1010 TIME TWO THREE AND A HALF (관제사) HL1234 RECLEARED HOLDING POINT RUNWAY 14, TAXI BEHIND SENECA COMING FROM YOUR LEFT -----	(조종사) JEJU TOWER HL1234 C172 AT THE SOUTH SIDE HANGARS REQUEST TAXI FOR LOCAL VFR FLIGHT (조종사) HL1234 QNH 1010 REQUEST RUNWAY 14 (조종사) HL1234 HOLDING POINT RUNWAY 14 TRAFFIC IN SIGHT
--	---

(관제사) HL1234 RUNWAY 25
WIND 080 DEGREES 10 KNOTS
QNH 1012 VISIBILITY 8 KM TIME 04
TAXI TO HOLDING POINT RUNWAY
25 VIA TAXIWAY ALPHA

(조종사) JEJU TOWER HL1234 C172
AT THE FUEL STATION VFR TO
INCHEON REQUEST TAXI

(관제사) HL1234 APPROVED,
TAXI VIA BRAVO BACKTRACK AND
LINE UP RUNWAY 25,
HOLD SHORT OF RUNWAY 14

(조종사) RUNWAY 25 QNH 1012
REQUEST TAXIWAY BRAVO AND
BACKTRACK HL1234

(조종사) BRAVO BACKTRACK AND
LINE UP RUNWAY 25,
HOLDING SHORT OF RUNWAY 14
HL1234

(조종사) HL1234 HOLDING SHORT OF
RUNWAY 14

(관제사) HL1234 EXPEDITE TAXI TRAFFIC
ON FINAL RUNWAY 25,
REPORT RUNWAY 25 VACATED

(조종사) HL1234 EXPEDITING

(조종사) HL1234 RUNWAY VACATED

(관제사) HL1234 TAXI TO HOLDING POINT RUNWAY 25 VIA TAXIWAY CHARLIE	(조종사) JEJU TOWER HL1234 AT THE FUEL STATION REQUEST TAXI TO FLYING CLUB
	(조종사) VIA CHARLIE HOLDING POINT RUNWAY 25 HL1234
	(조종사) HL1234 APPROACHING HOLDING POINT REQUEST CROSS RUNWAY 25
(관제사) HL1234 HOLD SHORT RUNWAY 25	
	(조종사) HL1234 HOLDING SHORT
(관제사) HL1234 CROSS RUNWAY 25 REPORT VACATED CONTINUE TO FLYING CLUB	
	(조종사) CROSSING, WILCO HL1234
	(조종사) HL1234 RUNWAY VACATED
(관제사) HL1234 ROGER	

	(조종사) HL9999 REQUEST AIR-TAXIING FROM FUEL STATION TO APRON
(관제사) HL9999 AIR TAXI VIA DIRECT FROM FUEL STATION TO APRON AVOID B747 TAXIING FROM STAND 27 TO HOLDING POINT RUNWAY 25	
	(조종사) AIR TAXI DIRECT FROM FUEL STATION TO APRON, TRAFFIC INSIGHT, HL9999

Note.— The runway is vacated when the entire aircraft is beyond the relevant runway-holding position

주석 - 활주로 개방이란 항공기의 전 부분이 적절한 활주로 대기 지점을 벗어난 상태이다.

4.4.3 Where an aircraft acknowledges receipt of the ATIS broadcast the controller does not need to pass departure information to the pilot when giving taxi instructions.

4.4.3 항공기가 공항정보자동방송업무(ATIS) 방송을 수신하였음을 확인한 경우 관제사는 지상이동을 지시할 때 조종사에게 출발정보를 제공할 필요는 없다.

(관제사) KOCA 001 TAXI TO HOLDING
POINT RUNWAY 25
GIVE WAY TO B747 PASSING
LEFT TO RIGHT QNH 1019

(조종사) JEJU GROUND KOCA 001 HEAVY
REQUEST TAXI INFORMATION
CHARLIE

(조종사) HOLDING POINT RUNWAY 25
QNH 1019, GIVING WAY TO B747
KOCA 001

4.5 TAKE-OFF PROCEDURES

4.5 이륙절차

4.5.1 At busy aerodromes with separate GROUND and TOWER functions, aircraft are usually transferred to the TOWER at, or when approaching, the runway-holding position.

4.5.1 지상관제(GROUND)와 이·착륙관제(TOWER) 기능이 분리된 혼잡한 비행장에서는 항공기가 활주로 대기지점 진입 시 혹은 대기지점에서 이·착륙 관제석(TOWER)으로 인계된다.

4.5.2 Since misunderstandings in the granting and acknowledgement of take-off clearances can result in serious consequences, care should be taken to ensure that the phraseology employed during the taxi manoeuvres cannot be interpreted as a clearance to enter the runway or to take-off.

4.5.2 이륙허가 발부 및 수신 과정에서 교신 내용을 잘못 이해하면 중대한 결과를 초래할 수 있으므로, 지상이동 중에 사용하는 용어를 이륙허가로 오인하지 않도록 유의하여야 한다.

4.5.3 Some aircraft may be required to carry out checks prior to departure and are not always ready for take-off when they reach the holding point.

4.5.3 일부 항공기에 항공기 출발 전 점검을 요구할 수 있으며, 항공기가 대기지점에 도달한 것이 항상 이륙준비가 완료되었음을 의미하지는 않는다.

(관제사) HL1234 REPORT WHEN READY
FOR DEPARTURE

(조종사) HL1234 WILCO

(조종사) HL1234 READY

(관제사) HL1234 LINE UP AND WAIT

(조종사) LINING UP HL1234

4.5.4 Except in cases of emergency, controllers should not transmit to an aircraft in the process of taking off or during the early stage of climb.

4.5.4 비상상황을 제외하고 관제사는 이륙 혹은 초기 상승단계의 항공기에게 송신해서는 아니 된다.

(관제사) HL1234 RUNWAY 25 CLEARED
FOR TAKE-OFF

(조종사) RUNWAY 25 CLEARED FOR
TAKE-OFF HL1234

4.5.5 For traffic reasons it may be necessary for the aircraft to take off immediately after lining up.

4.5.5 교통량에 의해 활주로 정대 후 즉시 이륙할 필요가 있을 수 있다.

(관제사) HL1234 ARE YOU READY FOR
IMMEDIATE DEPARTURE

(조종사) HL1234 AFFIRM

(관제사) HL1234 LINE UP. BE READY FOR
IMMEDIATE DEPARTURE

(조종사) LINING UP HL1234

(관제사) HL1234 RUNWAY 25 CLEARED
FOR TAKE-OFF

(조종사) RUNWAY 25 CLEARED FOR
TAKE-OFF HL1234

4.5.6 In poor visibility the controller may request the pilot to report when airborne.

4.5.6 시정이 불량할 때 관제사는 조종사에게 이륙보고를 요청할 수 있다.

(관제사) KOCA 001 RUNWAY 25 CLEARED FOR TAKE-OFF REPORT AIRBORNE (관제사) KOCA 001 CONTACT DEPARTURE 121.750	(조종사) RUNWAY 25 CLEARED FOR TAKE-OFF WILCO KOCA 001 (조종사) KOCA 001 AIRBORNE 57 (조종사) 121.750 KOCA 001
---	---

4.5.7 Conditional clearances shall not be used for movements affecting the active runway(s), except when the aircraft or vehicles concerned are seen by both the controller and pilot. When the conditional clearance involves a departing aircraft and an arriving aircraft it is important that the departing aircraft correctly identifies the arriving aircraft on which the conditional clearance is based. Reference to the arriving aircraft type may be insufficient and it may be necessary to add a description of the colour or the company name to ensure correct identification. A conditional clearance shall be given as follows:

- 1) call sign;
- 2) the condition;
- 3) the clearance;
- 4) brief reiteration of the condition.

4.5.7 관련 항공기나 차량을 관제사 및 조종사가 육안 식별하는 경우를 제외하고 사용 활주로에 영향을 미치는 이동에 관해 조건부 허가를 하여서는 아니 된다. 조건부 허가에 출·도착항공기가 관련되어 있을 경우 출발항공기가 조건부 허가에 관련된 도착항공기를 정확하게 식별하는 것이 중요하다. 도착항공기의 식별은 항공기 기종만으로는 불충분할 수 있으며, 정확한 식별을 위하여 항공기 색상 또는 회사명을 포함할 필요가 있다. 조건부 허가는 다음과 같이 주어져야 한다.

- 1) 호출부호
- 2) 조건
- 3) 허가
- 4) 조건에 대한 간략한 복창

(관제사) KOCA 001 REPORT THE AIRBUS
ON FINAL IN SIGHT

(조종사) KOCA 001 AIRBUS IN SIGHT

(관제사) KOCA 001
BEHIND THE LANDING AIRBUS
LINE UP AND WAIT BEHIND

(조종사) BEHIND THE AIRBUS, LINING
UP AND WAITING BEHIND,
KOCA 001

4.5.8 When several runways are in use and there is any possibility that the pilot may be confused as to which one to use, the runway number should be stated in the take-off clearance.

4.5.8 복수 활주로가 사용 중이며, 조종사가 사용 활주로를 혼동할 가능성이 있는 경우 이륙 허가 시 활주로 번호를 명시하여야 한다.

(관제사) KOCA 001 RUNWAY 25 CLEARED
FOR TAKE-OFF

(조종사) CLEARED FOR TAKE-OFF
RUNWAY 25 KOCA 001

4.5.9 **Departure instructions** may be given with the take-off clearance. Such instructions are normally given to ensure separation between aircraft operating in the vicinity of the aerodrome.

4.5.9 출발지시는 이륙허가와 함께 발부되어 질 수 있다. 이러한 지시사항은 일반적으로 공항 주변에서 운항하는 항공기 간 분리를 보장하기 위해 제공된다.

(관제사) KOCA 001
CLIMB STRAIGHT AHEAD
UNTIL 2 500 FEET BEFORE
TURNING RIGHT,
RUNWAY 25 CLEARED FOR TAKE-OFF

(조종사) STRAIGHT AHEAD 2 500 FEET
RIGHT TURN
CLEARED FOR TAKE-OFF
RUNWAY 25 KOCA 001

(관제사) HL1234 RIGHT TURN APPROVED RUNWAY 25 CLEARED FOR TAKE-OFF	(조종사) HL1234 REQUEST RIGHT TURN WHEN AIRBORNE
	(조종사) RUNWAY 25 CLEARED FOR TAKE-OFF RIGHT TURN HL1234

4.5.10 Due to unexpected traffic developments or a departing aircraft taking longer to take off than anticipated, it is occasionally necessary to cancel the take-off clearance or quickly free the runway for landing traffic.

4.5.10 교통량 증가 또는 출발항공기의 이륙 지연 등의 예상치 못한 상황이 발생하기 때문에 이륙허가를 취소하거나 착륙하는 항공기를 위해 신속하게 활주로를 개방해야 하는 경우가 자주 있다.

(관제사) HL1234 TAKE OFF IMMEDIATELY OR HOLD SHORT OF RUNWAY	(조종사) HOLDING SHORT HL1234
(관제사) HL1234 TAKE OFF IMMEDIATELY OR VACATE RUNWAY	(조종사) TAKING OFF HL1234
(관제사) HL1234 HOLD POSITION, CANCEL TAKE-OFF I SAY AGAIN CANCEL TAKE-OFF VEHICLE ON RUNWAY	(조종사) HOLDING HL1234

4.5.11 When an aircraft has commenced the take-off roll, and it is necessary for the aircraft to abandon take-off in order to avert a dangerous traffic situation, the aircraft should be instructed to stop immediately and the instruction and call sign repeated.

4.5.11 항공기가 이륙 활주를 시작한 이후 위험한 교통 상황이 발생하여 이를 회피하기 위해 이륙 허가를 취소하는 경우 항공기에게 즉각 정지할 것을 지시하고 항공기 호출부호와 지시사항을 반복하여야 한다.

(관제사) KOCA 001 STOP IMMEDIATELY
KOCA 001 STOP IMMEDIATELY

(조종사) STOPPING KOCA 001

4.5.12 When a pilot abandons the take-off manoeuvre the control tower should be so informed as soon as practicable, and assistance or taxi instructions should be requested as required.

4.5.12 조종사가 이륙기동을 포기한 경우 관제탑에 가능한 빨리 그 사실을 통보하여야 하며, 관제사는 필요에 따라 도움 혹은 지상이동 지시를 제공하여야 한다.

(관제사) KOCA 001 ROGER

(조종사) KOCA 001 STOPPING

(관제사) KOCA 001 TAKE NEXT RIGHT
RETURN TO RAMP
CONTACT GROUND 118.350

(조종사) KOCA 001
REQUEST RETURN TO RAMP

(조종사) NEXT RIGHT
RETURN TO RAMP 118.350
KOCA 001

4.6 AERODROME TRAFFIC CIRCUIT

(See Figure 1)

4.6.1 Requests for instructions to join the traffic circuit should be made in sufficient time to allow for a planned entry into the circuit taking other traffic into account. When the traffic circuit is in a right-hand pattern this should be specified. A left-hand pattern need not be specified although it may be advisable to do so if there has been a recent change where the circuit direction is variable.

4.6 비행장교통장주

(별표 1 참조)

4.6.1 교통장주 진입허가 요청은 다른 항공기의 교통장주 진입계획을 고려하여 충분한 시간 전에 이루어져야 한다. 우측 교통장주인 경우에는 특별히 방향지시를 하여야 한다. 좌측 교통장주의 경우 방향 지시가 없어도 무관하나 장주 방향이 변경되는 등 가변적인 경우에는 지시하여야 한다.

(관제사) HL1234 JOIN DOWNWIND RUNWAY 25 WIND 270 DEGREES 5 KNOTS, QNH 1012	(조종사) JEJU TOWER HL1234 C172 10 MILES SOUTH 2 500 FEET FOR LANDING
	(조종사) JOIN DOWNWIND RUNWAY 25 QNH 1012 HL1234

4.6.2 Where ATIS is provided, receipt of the broadcast should be acknowledged in the initial call to the aerodrome.

4.6.2 공항정보자동방송업무(ATIS)가 제공되는 경우 비행장에서 항공기 최초 호출 시, 방송 수신을 확인하여야 한다.

(관제사) HL1234 JOIN RIGHT HAND DOWNWIND RUNWAY 25 WIND 330 DEGREES 10 KNOTS QNH 1012	(조종사) JEJU TOWER HL1234 C172 10 MILES NORTH 2 500 FEET INFORMATION BRAVO, FOR LANDING
	(조종사) JOIN RIGHT HAND DOWNWIND RUNWAY 25 QNH 1012 HL1234
----- (관제사) HL1234 TRAFFIC CHEROKEE TAKING OFF RUNWAY 25 AND A LEARJET DOWNWIND	(조종사) TRAFFIC IN SIGHT HL1234

4.6.3 Depending on prevailing traffic conditions and the direction from which an aircraft is arriving, it may be possible to give a straight-in approach.

4.6.3 일반적인 교통상황과 도착항공기 방향에 따라 직진입 접근을 유도할 수도 있다.

(관제사) HL1234 MAKE STRAIGHT-IN APPROACH RUNWAY 25 WIND 190 DEGREES 5 KNOTS QNH 1009	(조종사) JEJU TOWER HL1234 C172 10 MILES NORTH 2 500 FEET FOR LANDING
	(조종사) STRAIGHT-IN RUNWAY 25 QNH 1009 HL1234

4.6.4 The pilot, having joined the traffic circuit, makes routine reports as required by local procedures.

4.6.4 교통장주에 진입한 항공기의 조종사는 지역절차에 따라 정해진 지점에서 보고를 하여야 한다.

(관제사) HL1234 NUMBER 2 FOLLOW CESSNA ON BASE	(조종사) HL1234 DOWNWIND
	(조종사) NUMBER 2, TRAFFIC IN SIGHT HL1234
	(조종사) HL1234 BASE
(관제사) HL1234 REPORT FINAL	
	(조종사) HL1234
	(조종사) HL1234 FINAL
(관제사) HL1234 CONTINUE APPROACH WIND 270 DEGREES 7 KNOTS	

4.6.5 In order to coordinate traffic in the circuit, it may be necessary to issue delaying or expediting instructions.

4.6.5 교통장주 내의 항공기 순서를 조정하기 위하여 지연 또는 신속이행 지시사항을 발부할 필요가 있다.

(관제사) HL1234 EXTEND DOWNWIND NUMBER 2 FOLLOW CESSNA ON 4 MILES FINAL	(조종사) EXTENDING DOWNWIND NUMBER 2 CESSNA IN SIGHT HL1234

(관제사) HL1234 ORBIT RIGHT DUE
TRAFFIC ON THE RUNWAY.
REPORT AGAIN ON FINAL

(조종사) ORBITING RIGHT, WILCO
HL1234

(관제사) HL1234 NUMBER 1 MAKE SHORT
APPROACH
CHEROKEE ON 6 MILES FINAL

(조종사) SHORT APPROACH HL1234

4.7 FINAL APPROACH AND LANDING

4.7.1 A “FINAL” report is made when an aircraft turns onto final within 7 km (4 NM) from touchdown. If and when the turn onto final is made at a greater distance, a “LONG FINAL” report is made. If the aircraft is making a straight-in approach, a “LONG FINAL” report is made at about 15 km (8 NM) from touchdown. If no landing clearance is received at that time, a “FINAL” report is made at 7 km (4 NM) from touchdown.

4.7 최종접근 및 착륙

4.7.1 “FINAL” 보고는 항공기가 접지점으로 부터 7 km (4 NM) 이내에서 최종 접근할 경우 이루어지며, 이보다 더 먼 지점에서 최종 접근 할 경우 Long Final 보고를 한다. 만약 항공기가 직진입 접근을 하는 경우, “LONG FINAL” 보고는 접지점으로부터 15 km (8 NM)에서 시행한다. 그 시점까지 착륙허가를 받지 못한 경우, “FINAL” 보고는 접지점으로부터 7 km (4 NM)에서 이루어진다.

(관제사) KOCA 001 CONTINUE APPROACH
WIND 260 DEGREES 18 KNOTS

(조종사) KOCA 001 LONG FINAL

(조종사) KOCA 001

(조종사) KOCA 001 FINAL

(관제사) KOCA 001 RUNWAY 25
CLEARED TO LAND
WIND 270 DEGREES 20 KNOTS

(조종사) RUNWAY 25 CLEARED TO LAND
KOCA 001

4.7.2 A pilot may request to fly past the control tower or other observation point for the purpose of visual inspection from the ground.

4.7.2 조종사는 육안식별을 위해 관제탑 또는 기타 관측지점을 통과 비행하도록 요청할 수 있다.

(관제사) KOCA 001 Cleared low pass runway 25 not below 500 feet report final	(조종사) KOCA 001 REQUEST LOW PASS UNSAFE LEFT GEAR INDICATION (조종사) RUNWAY 25 NOT BELOW 500 FEET WILCO KOCA 001
--	---

4.7.3 If the low pass is made for the purpose of observing the undercarriage, one of the following replies could be used to describe its condition (these examples are not exhaustive):

4.7.3 항공기의 착륙 장치를 관측할 목적으로 저공비행을 하는 경우, 하단의 표현 중 하나를 사용하여 상태를 설명할 수 있다.(본 예시는 단순 참고용임)

- a) LANDING GEAR APPEARS DOWN;
- b) RIGHT (or LEFT, or NOSE) WHEEL APPEARS (or DOWN);
- c) WHEELS APPEAR UP;
- d) RIGHT (or LEFT, or NOSE) WHEEL DOES NOT APPEAR UP (or DOWN);

- a) LANDING GEAR APPEARS DOWN;
- b) RIGHT(or LEFT, or NOSE) WHEEL APPEARS (or DOWN);
- c) WHEELS APPEAR UP;
- d) RIGHT (or LEFT, or NOSE) WHEEL DOES NOT APPEAR UP (or DOWN);

4.7.4 For training purposes, a pilot may request permission to make an approach along, or parallel to the runway, without landing.

4.7.4 조종사는 훈련을 목적으로 착륙하지 않고 활주로 근접 혹은 활주로 평행접근 허가를 요청할 수 있다.

(관제사) KOCA 001 Cleared low approach runway 25 not below 250 feet report final	(조종사) KOCA 001 REQUEST LOW APPROACH RUNWAY 25 FOR TRAINING (조종사) RUNWAY 25 NOT BELOW 250 FEET WILCO KOCA 001
--	--

4.7.5 In order to save taxiing time when **training** in the traffic circuit pilots may request to carry out a “**TOUCH AND GO**”, i.e. the aircraft lands, continues rolling and takes-off, without stopping.

4.7.5 교통장주에서 비행훈련 시, 지상활주 시간을 줄이기 위하여 조종사는 항공기가 착륙 및 정지하는 과정 없이 계속 활주하여 이륙하는 “TOUCH AND GO” 비행을 요청할 수 있다.

(관제사) HL1234 CLEARED TOUCH AND GO

(조종사) HL1234 REQUEST TOUCH AND GO

(조종사) CLEARED TOUCH AND GO
HL1234

or

(관제사) HL1234 UNABLE TO APPROVE DUE
TRAFFIC CONGESTION
MAKE FULL STOP RUNWAY 25
CLEARED TO LAND

(조종사) RUNWAY 25 CLEARED TO LAND
FOR FULL STOP HL1234

or

(관제사) HL1234 MAKE ANOTHER CIRCUIT
REPORT DOWNWIND

(조종사) WILCO HL1234

4.8 GO AROUND

4.8 복행

4.8.1 Instructions to carry out a missed approach may be given to avert an unsafe situation. When a missed approach is initiated cockpit workload is inevitably high. Any transmissions to aircraft going around should be brief and kept to a minimum.

4.8.1 위험한 상황이 발생하는 것을 방지하기 위하여 실패접근지시가 발부될 수 있다. 실패접근을 수행하기 시작하면 조종석의 업무량이 필연적으로 증가하므로 복행항공기에 대한 송신은 간결하고 최소화하여야 한다.

(관제사) KOCA 001 GO AROUND
AIRCRAFT ON THE RUNWAY

(조종사) GOING AROUND KOCA 001

4.8.2 Unless instructions are issued to the contrary, an aircraft on an instrument approach will carry out the missed approach procedure and an aircraft operating VFR will continue in the normal traffic circuit.

4.8.3 In the event that the missed approach is initiated by the pilot the phrase “GOING AROUND” shall be used.

4.8.2 발부된 지시사항에 반하는 추가 지시가 있지 않는 한 계기접근 항공기는 실패접근 절차를 수행하고, 시계비행 항공기는 정상 교통장주로 계속 비행할 것이다.

4.8.3 조종사가 실패접근을 시도하는 경우, “GOING AROUND”라는 용어를 사용하여야 한다.

(관제사) HL1234 ROGER
REPORT DOWNWIND

(조종사) GOING AROUND HL1234

4.9 AFTER LANDING

Unless absolutely necessary, controllers should not direct taxi instructions to pilots until the landing roll is completed. Unless otherwise advised pilots should remain on tower frequency until the runway is vacated.

4.9 착륙 후

반드시 필요한 경우가 아니라면, 관제사는 착륙활주가 끝날 때까지 조종사에게 지상이동 지시를 하여서는 아니 된다. 특수한 경우 외에는 조종사는 활주로 개방까지 관제탑 주파수를 수신하여야 한다.

(관제사) HL9999
AIR-TAXI TO HELICOPTER STAND

(조종사) AIR-TAXI TO HELICOPTER STAND,
HL9999

(관제사) KOCA 001 TAKE FIRST RIGHT
WHEN VACATED
CONTACT GROUND 118.350

(조종사) FIRST RIGHT, WILCO 118.350
KOCA 001

(관제사) KOCA 001 TAXI TO STAND 27 VIA
TAXIWAY ALPHA

(조종사) JEJU GROUND KOCA 001
RUNWAY VACATED

(조종사) STAND 27 VIA TAXIWAY ALPHA
KOCA 001

4.10 ESSENTIAL AERODROME INFORMATION

4.10.1 Essential aerodrome information is information regarding the manoeuvring area and its associated facilities which is necessary to ensure the safe operation of aircraft. Aerodrome information should be passed to aircraft whenever possible prior to start-up or taxi and prior to the commencement of final approach, except when it is known that the aircraft has received all or part of the information from other sources. It includes information regarding the following:

- a) construction or maintenance work on, or immediately adjacent to the manoeuvring area;
- b) rough or broken surfaces on a runway, a taxiway or an apron, whether marked or not;
- c) snow, slush or ice on a runway, a taxiway or an apron;
- d) water on a runway, a taxiway or an apron;
- e) snow banks or drifts adjacent to a runway, a taxiway or an apron;
- f) other temporary hazards, including parked aircraft and birds on the ground or in the air;
- g) failure or irregular operation of part or all of the aerodrome lighting systems;
- h) any other pertinent information

4.10 필수 비행장 정보

4.10.1 필수 비행장 정보는 기동지역 그리고 그 연관된 시설과 관련하여 항공기의 안전한 운항에 필요한 정보를 의미한다. 비행장 정보는 항공기가 다른 출처로부터 일부 또는 전부를 수신한 것으로 보고한 경우를 제외하고, 엔진시동 또는 지상활주 및 최종접근 시작 전 제공이 가능한 경우 항상 항공기에게 전달되어야 한다. 비행장 정보에는 다음과 같은 정보가 포함된다 :

- a) 항공기 기동지역이나 혹은 그 인접 지역에서 행해지는 건설 혹은 유지·보수작업;
- b) 표시여부와 관계없이 활주로나 유도로, 계류장의 고르지 못하거나 파손된 표면;
- c) 활주로, 유도로 및 계류장 표면에 눈, 진창 눈 또는 얼음이 있는 경우;
- d) 활주로, 유도로 및 계류장에 물이 고인 경우;
- e) 활주로, 유도로 및 계류장 부근에 눈이 쌓여있거나 날리는 경우;
- f) 주기된 항공기, 혹은 지상이나 공중의 새와 같은 일시적인 위험물;
- g) 비행장 등화의 일부 혹은 전체가 작동하지 않거나 장애가 있는 경우;
- h) 그 외 적절한 관련 정보

(관제사) KOCA 001

CAUTION CONSTRUCTION WORK
ADJACENT TO GATE 37

(조종사) ROGER, KOCA 001

(관제사) . . . WORK IN PROGRESS AHEAD
NORTH SIDE OF TAXIWAY ALPHA

. . . CENTRE LINE TAXIWAY
LIGHTING UNSERVICEABLE

. . . VASIS RUNWAY 25
UNSERVICEABLE

. . . LARGE FLOCK OF BIRDS
NORTH OF RUNWAY 25 NEAR
CENTRAL TAXIWAY

. . . ILS 09 UNSERVICEABLE

. . . RUNWAY CONDITIONS 09:
AVAILABLE WIDTH 32 METRES,
COVERED WITH THIN PATCHES
OF ICE, BRAKING ACTION POOR
SNOW UP TO 30 CM ALONG
EDGES

Chapter 5 Aerodrome Control: Vehicles

제 5 장 비행장 관제 : 차량

5.1 INTRODUCTION

5.1 개요

5.1.1 The expeditious movement of vehicles plays an essential supporting role in the operation of an aerodrome. Wherever possible the areas in which vehicles and aircraft operate are segregated. However, there are many occasions when vehicles need to move on the manoeuvring area for maintenance purposes or in direct support of aircraft operations.

5.2.1 차량의 신속한 이동은 비행장 운영에 있어 필수적인 지원 역할을 한다. 차량과 항공기의 이동지역은 가능한 한 분리되어야 한다. 그러나 정비나 항공기 운항을 지원하기 위하여 차량을 기동지역 내에서 운행하는 경우가 많이 발생한다.

5.1.2 Procedures governing the movement of vehicles vary widely from aerodrome to aerodrome, but certain factors to be taken into account when driving on an aerodrome are common to all:

5.1.2 차량의 이동을 관리하는 절차는 비행장마다 상이하나, 운행 시 고려하여야 특정한 요소는 많은 비행장에 통용된다.

- a) aircraft are not as manoeuvrable as ground vehicles;
- b) the visibility from an aircraft cockpit for ground movement purposes is often restricted compared to that from a ground vehicle. Therefore, when vehicles are operating in close proximity to aircraft, drivers should be extremely vigilant and comply in full with local procedures and ATC instructions.

- a) 항공기는 지상의 차량처럼 기동하지 못한다.
- b) 지상 이동 시, 조종석의 시야는 지상 차량의 시야에 비해 제한적이다. 따라서, 항공기와 근접하여 지상 차량을 운행하는 경우 차량 운전자는 각별한 주의를 기울여야 하며, 지역절차 및 관제사 지시를 준수하여야 한다.

5.1.3 Correct RTF operating technique must be observed by all users. It is important that a continuous listening watch is maintained by all vehicles on the movement area, not only in case of further instructions from the control tower, but also so that drivers can be aware of the movements, and intended movements, of other traffic, thereby reducing the risk of conflict.

5.1.3 모든 사용자들은 정확한 RTF 조작방식을 준수하여야 한다. 충돌위험을 감소시키기 위해 이동지역에서 유지·보수하는 모든 차량은 관제탑의 추가 지시사항을 접수하는 것뿐만 아니라 다른 교통의 이동을 청취하고 관찰하여야 한다.

5.2 MOVEMENT INSTRUCTIONS

5.2 이동 지시

5.2.1 Drivers on **first-call** should identify themselves by their vehicle call sign, state their position and intended destination **and, when possible, the required route.**

5.2.1 운전자는 첫 호출 시 차량의 호출부호, 현재 위치 그리고 가능한 경우 경유지를 포함한 목적지를 알려야 한다.

(관제사) WORKER 21 PROCEED TO TAXIWAY HOTEL VIA KILO AND ALPHA

(지상차량) GROUND WORKER 21 GATE 27 REQUEST PROCEED TO WORK IN PROGRESS TAXIWAY HOTEL

(지상차량) PROCEEDING TO TAXIWAY HOTEL VIA KILO AND ALPHA, WORKER 21

5.2.2 The controller, if too busy to give instructions, will reply **“stand by”**. This means that the driver should wait until the controller calls back. The driver shall *not* proceed until permission is given.

5.2.2 지시를 발부하기 어려울 정도로 바쁜 경우, 관제사는 “stand by”라고 응답할 수 있다. 이는 관제사의 회신까지 운전자는 대기하여야 한다는 것을 의미한다. 운전자는 허가 발부 전까지 진행하여서는 안 된다.

5.2.3 When there is conflicting traffic the controller may reply **“HOLD POSITION”**. This means that the driver shall not proceed until the controller calls back with permission. All other replies should contain a clearly defined point to which the driver may proceed; this may or may not be the intended destination. If it is not the intended destination drivers must stop at this point and request permission before proceeding further.

5.2.3 교통이 서로 교차할 경우, 관제사는 “HOLD POSITION”으로 응답할 수 있다. 이는 관제사의 회신까지 운전자는 진행할 수 없음을 의미한다. 모든 응답에는 운전자가 의도하거나 의도하지 않은 목적지이더라도 명확하게 지정된 지점을 포함하여야 한다. 만약 가고자 하는 목적지가 아니라면 운전자는 현 지점에서 멈추고 다음 장소로의 진행 허가를 요청하여야 한다.

(관제사) TRUCKER 5 PROCEED VIA KILO, ALPHA AND FOXTROT, CROSS RUNWAY 25. HOLD SHORT OF RUNWAY 14

(지상차량) GROUND TRUCKER 5 EXIT KILO REQUEST PROCEED TO HANGAR 3

(관제사) TRUCKER 5 CROSS RUNWAY 14 CONTINUE TO HANGAR 3	(지상차량) VIA KILO ALPHA FOXTROT CROSSING RUNWAY 25 HOLDING SHORT OF RUNWAY 14 TRUCKER 5
	(지상차량) TRUCKER 5 CROSSING
	(지상차량) TRUCKER 5 RUNWAY 14 VACATED
(관제사) TRUCKER 5 ROGER	

5.2.4 Permission to proceed on the apron may include such instructions regarding other traffic as are thought necessary to ensure safe operations.

5.2.4 안전한 운영을 위해 계류장 진입 허가 시, 다른 교통에 대한 지시를 포함한다.

(관제사) TRUCKER 5 GIVE WAY TO KOCA B737 ON YOUR RIGHT THEN PROCEED TO GATE 26, CAUTION JET BLAST	(지상차량) APRON TRUCKER 5 GATE 21 REQUEST PROCEED TO GATE 26
	(지상차량) GIVING WAY TO B737, ROGER TRUCKER 5

5.3 CROSSING RUNWAYS

5.3.1 Drivers should **carefully note** the position to which they may proceed, particularly where the intended route involves crossing a runway. Some aerodromes may have procedures that will allow vehicles to proceed **to a holding point** and then request runway crossing instructions. Under no circumstances shall a driver cross a runway unless *positive permission has been given and acknowledged*. A runway vacated report shall not be made until the vehicle (and tow) is clear of the **designated runway area, beyond the holding point**.

5.3 활주로 횡단

5.3.1 **차량운전자**는 그들이 가고자 하는 위치를 정확하게 알고 있어야 하며 활주로를 횡단해야 할 경우에는 특히 **유의하여야 한다**. 어떤 비행장에서는 이동지역의 대기지점으로 차량이 이동하는 것을 허가하고 활주로 횡단요청을 하게 하는 절차를 가지고 있다. 출입 허가가 내려지고 확인된 경우가 아니라면 어떤 **상황 하에서도** 활주로를 횡단해서는 **아니 된다**. 활주로 개방 보고는 차량 **(혹은 견인차량)**이 지정된 대기 지점을 지나 지정된 활주로 **구역을** 벗어날 때까지 해서는 **아니 된다**.

(관제사) WORKER 21 PROCEED VIA INDIA AND BRAVO. HOLD SHORT OF RUNWAY 25	(지상차량) GROUND WORKER 21 BY THE CONTROL TOWER REQUEST PROCEED TO MAINTENANCE BASE
	(지상차량) VIA INDIA AND BRAVO HOLDING SHORT OF RUNWAY 25 WORKER 21
	(지상차량) WORKER 21 HOLDING SHORT RUNWAY 25
(관제사) WORKER 21 STANDBY	
(관제사) WORKER 21 CROSS RUNWAY 25 TO TAXIWAY MIKE REPORT RUNWAY VACATED	
	(지상차량) WORKER 21 CROSSING RUNWAY 25
	(지상차량) WORKER 21 RUNWAY VACATED
(관제사) WORKER 21 CONTINUE ON MIKE TO MAINTENANCE	

5.3.2 If a vehicle is operating on the runway, it shall be instructed to leave the runway when it is expected that an aircraft will be landing or taking off.

5.3.2 차량이 활주로 상에서 운행 중일 때 항공기가 이륙 혹은 착륙할 것으로 예상되는 경우, 활주로 개방을 지시하여야 한다.

(관제사) WORKER 21 VACATE RUNWAY 25
TAKE NEXT RIGHT, REPORT
VACATED

(지상차량) VACATING RUNWAY 25 VIA NEXT
RIGHT, WORKER 21

(지상차량) WORKER 21 RUNWAY VACATED

(관제사) WORKER 21 ROGER

5.3.3 When a vehicle is moving on the movement area it may be necessary to inform the vehicle of a potentially dangerous situation and to instruct it to stop.

5.3.3 차량이 기동지역을 운행중일 때, 잠재적인 위험상황을 차량에게 알리고 정지하도록 지시할 수 있다.

(관제사) WORKER 21 STOP IMMEDIATELY

(지상차량) STOPPING, WORKER 21

5.4 VEHICLES TOWING AIRCRAFT

Drivers of vehicles required to tow aircraft should not assume that the receiving station is aware that an aircraft is to be towed. The performance and manoeuvrability of ground vehicles is obviously considerably reduced when towing aircraft and this is taken into account when instructions to such vehicles are issued. Therefore, in order to avoid any confusion, and as an aid to identification, drivers should state the type, and where applicable the operator, of the aircraft to be towed.

5.4 차량의 항공기 견인

항공기 견인 차량의 운전자는 항공기가 견인되고 있다는 상황을 관제기관이 알고 있다고 가정해서는 안 된다. 항공기 견인 시, 차량의 성능과 기동성이 상당히 떨어지므로 이 사실을 고려하여 해당 차량에게 지시해야 한다. 따라서 혼동을 방지하고 차량 식별을 용이하게 하기 위해서 운전자는 견인할 항공기의 종류와 항공기 운영자를 명시하여야 한다.

(관제사) TUG 9, TOW APPROVED FROM GATE 20 TO GATE 25 VIA TAXIWAY WEST	(지상조업) APRON TUG 9 REQUEST TOW KOCA B737 FROM GATE 20 TO GATE 25
(관제사) TUG 9 TOW APPROVED FROM MAINTENANCE HANGAR 3 TO GATE 25, PROCEED VIA FOXTROT, HOLD SHORT OF RUNWAY 25	(지상조업) GROUND TUG 9 REQUEST TOW KOCA B737 FROM MAINTENANCE HANGAR 3 TO GATE 25
	(지상조업) TOW APPROVED VIA FOXTROT HOLDING SHORT OF RUNWAY 25 TUG 9

Chapter 6 General **ATS surveillance service** Phraseology

6.1 INTRODUCTION

6.1.1 This chapter contains general **ATS surveillance service phraseology** which is commonly used in communications between aircraft and all types of radar units. Phraseology which is more applicable to approach radar control or area radar control is to be found in Chapters 7 and 8, as appropriate.

6.1.2 In a radar environment heading information given by the pilot and heading instructions given by controllers are in degrees magnetic.

6.2 IDENTIFICATION AND VECTORING

6.2.1 **Vectors** may be given to establish the identification of an aircraft. Other means of **ATS surveillance service** identification are the use of position report information, requesting the aircraft to make turns, the use of bearing and distance information from a prominent object or radio **aid, transfer of control** and the use of SSR.

제 6 장 일반 항공교통감시업무 용어

6.1 개요

6.1.1 이 장에는 항공기와 모든 유형의 레이더 관제기관 간의 통신에 통상적으로 사용되는 일반 항공교통 감시업무 용어가 포함되어 있다. 접근 레이더 관제 또는 지역 레이더 관제에서 많이 사용되는 용어에 대해서는 7장 및 8장에서 다루기로 한다.

6.1.2 레이더에서 조종사가 제공하는 기수방향 정보와 관제사가 제공하는 기수방향 지시는 자방위를 사용하여야 한다.

6.2 식별 및 유도

6.2.1 항공기를 식별하기 위하여 레이더 유도 지시를 할 수 있다. 일반 항공교통 감시업무에서 식별의 다른 방법으로는 위치보고 정보의 사용, 항공기에게 선회요구, 주요 대상물 또는 무선시설로부터 방위 및 거리 정보의 사용, 관제권 이양 및 2차 감시레이더 사용이 있다.

(관제사) HL5678 REPORT HEADING AND LEVEL

(조종사) HL5678 HEADING 110 AT 2,500 FEET

(관제사) HL5678 FOR IDENTIFICATION TURN LEFT HEADING 080

(조종사) LEFT HEADING 080 HL5678

(관제사) HL5678 IDENTIFIED 20 MILES NORTH WEST OF JEJU CONTINUE PRESENT HEADING	(조종사) ROGER, CONTINUING PRESENT HEADING, HL5678
<i>or</i>	
(관제사) HL5678 NOT IDENTIFIED. NOT YET WITHIN RADAR COVER. RESUME OWN NAVIGATION TO MAKET	(조종사) ROGER, RESUMING OWN NAVIGATION TO MAKET HL5678

6.2.2 The pilot should be advised if identification is lost, or about to be lost, and appropriate instructions given.

6.2.2 레이더 식별을 할 수 없거나 모호한 경우에는 조종사에게 조언하고 적절한 지시를 제공하여야 한다.

(관제사) HL5678 IDENTIFICATION LOST DUE RADAR FAILURE. CONTACT JEJU CONTROL ON 128.750	(조종사) ROGER 128.750 HL5678

(관제사) HL5678 WILL SHORTLY LOSE IDENTIFICATION TEMPORARILY DUE FADE AREA. REMAIN THIS FREQUENCY	(조종사) WILCO HL5678

6.3 VECTORING

6.3 유도

6.3.1 Aircraft may be given specific vectors to fly in order to establish separation. Unless it is self-evident, pilots should be informed of the reasons why vectors are necessary.

6.3.1 분리를 위해서 항공기에게 특정레이더 유도를 제공할 수 있다. 필요한 경우 유도가 필요한 이유를 조종사에게 통보하여야 한다.

(관제사) KOCA 001 TURN LEFT HEADING 050 FOR SEPARATION	(조종사) HEADING LEFT 050 KOCA 001

(관제사) KOCA 001 FLY HEADING 050	(조종사) HEADING 050 KOCA 001

6.3.2 It may be necessary for ATC purposes to know the heading of an aircraft as lateral separation can often be established by instructing an aircraft to continue on its existing heading. Conflicting traffic can then be separated laterally.

6.3.2 항공교통관제의 목적을 위하여 현재의 기수방향을 따라 계속 비행할 것을 항공기에게 지시함으로서 횡적분리가 취해질 수 있도록 항공기의 기수방향을 인지하는 것이 필요하다. 그렇게 하여 근접하는 항공기를 횡적으로 분리할 수 있다.

(관제사) KOCA 001 REPORT HEADING

(조종사) KOCA 001 HEADING 050

(관제사) KOCA 001 ROGER CONTINUE
HEADING 050

(조종사) WILCO, KOCA 001

6.3.3 When vectoring is completed, pilots shall be instructed to resume their own navigation and they shall be given position information and appropriate instructions, as necessary.

6.3.3 유도가 종료된 경우, 조종사에게 자체 방법으로 복귀하도록 지시하여야 하며 필요에 따라 위치 정보와 적절한 지시를 제공하여야 한다.

(관제사) KOCA 001 POSITION 5 MILES
NORTH OF JEJU, RESUME OWN
NAVIGATION DIRECT JEJU VOR

(조종사) DIRECT JEJU VOR KOCA 001

or

(관제사) KOCA 001 RESUME OWN
NAVIGATION DIRECT JEJU VOR
TRACK 070 DISTANCE 27 MILES

(조종사) TRACK 070 27 MILES DIRECT
JEJU VOR KOCA 001

or

(관제사) HL1234 RESUME OWN
NAVIGATION POSITION 15 MILES
SOUTH EAST MAKET

(조종사) HL1234 WILCO

6.3.4 Occasionally an aircraft may be instructed to make a complete turn (known as an orbit or a 360 degree turn), for delaying purposes or to achieve a required spacing behind preceding traffic.

6.3.4 종종 항공기를 지연시킬 목적으로 혹은 앞서가는 항공기의 뒤쪽에 필요한 간격을 확보하기 위하여 방향을 바꿀 것(궤도 선회나 360도 회전)을 항공기에게 지시할 수 있다.

(관제사) KOCA 001 MAKE A THREE SIXTY
TURN LEFT FOR SEQUENCING

(조종사) THREE SIXTY TURN LEFT
KOCA 001

(관제사) HL5678 ORBIT LEFT FOR DELAY

(조종사) ORBITING LEFT HL5678

6.4 TRAFFIC INFORMATION AND AVOIDING ACTION

6.4 교통정보 및 회피지시

6.4.1 Whenever practicable, information regarding traffic on a conflicting path should be given in the following form:

6.4.1 적절한 경우에, 항공기 진로상의 다른 교통에 관한 정보는 다음과 같은 형태로 제공되어야 한다.

- a) relative bearing of the conflicting traffic in terms of the 12-hour clock;
- b) distance from the conflicting traffic;
- c) direction of flight of the conflicting traffic; and
- d) any other pertinent information such as: unknown, slow moving, fast moving, closing, opposite (or same) direction, overtaking, crossing left to right (or right to left), and if known, aircraft type and level, climbing or descending.

- a) 시계의 12시간 단위를 사용한 다른 교통의 상대적인 방위
- b) 다른 항공기로부터의 거리
- c) 다른 항공기의 비행방향
- d) 기타 다음과 같은 관련 정보 : 확인불가, 느린 이동, 빠른 이동, 근접비행, 반대(또는 동일한) 방향, 추월, 왼쪽에서 오른쪽(또는 오른쪽에서 왼쪽) 교차, (알려진 경우) 항공기 형식, 고도, 상승 또는 하강

(관제사) KOCA 001 UNKNOWN TRAFFIC
1 O'CLOCK 3 MILES OPPOSITE
DIRECTION FAST MOVING

(조종사) LOOKING OUT KOCA 001

(조종사) KOCA 001 TRAFFIC IN SIGHT

6.4.2 Depending on the [circumstances](#), vectors may be offered by the controller or requested by the pilot. The controller should inform the pilot when the conflict no longer exists

6.4.2 유도는 상황에 따라서 관제사가 제공할 수 있으며, 조종사에 의해서 요구될 수도 있다. 관제사는 충돌위험이 해소되었을 때는 조종사에게 이를 알려주어야 한다.

(관제사) KOCA 001 UNKNOWN TRAFFIC
10 O'CLOCK 11 MILES CROSSING
LEFT TO RIGHT FAST MOVING

(조종사) KOCA 001 NEGATIVE CONTACT,
REQUEST VECTORS

(관제사) KOCA 001 TURN LEFT HEADING 050

(조종사) LEFT HEADING 050 KOCA 001

(관제사) KOCA 001 CLEAR OF TRAFFIC,
RESUME OWN NAVIGATION
DIRECT JEJU

(조종사) DIRECT JEJU VOR KOCA 001

(관제사) HL1234 TRAFFIC 2 O'CLOCK 5
MILES NORTH BOUND CHEROKEE
AT 2,000 FEET

(조종사) LOOKING OUT HL1234

(관제사) HL1234 DO YOU WANT
VECTORS

(조종사) HL1234 NEGATIVE VECTORS,
TRAFFIC IN SIGHT

(관제사) HL1234

6.5 SECONDARY SURVEILLANCE RADAR

6.5 2차 감시레이더

6.5.1 The following phrases together with their meanings are instructions which may be given by controllers to pilots regarding the operation of SSR [transponders](#).

6.5.1 2차 감시레이더 운영과 관련하여 관제사가 조종사에게 지시할 때 쓰이는 표현들은 다음과 같다.

<i>Phrase</i>	<i>Mean</i>
SQUAWK (code)	지시한대로 코드를 설정하라. Set the code as instructed
CONFIRM SQUAWK	트랜스폰더의 모드와 코드 설정을 확인하라. Confirm mode and code set on the transponder
RESET (mode) (code)	지정된 모드와 코드를 재선택하라. Reselect assigned mode and code
SQUAWK IDENT	IDENT” 형태로 작동하라. Operate the “IDENT” feature
SQUAWK MAYDAY	비상코드를 선택하라. Select emergency code
SQUAWK STANDBY	Stand By 형태로 선택하라. Select the standby feature
SQUAWK CHARLIE	기압고도송신 형태를 선택하라. Select pressure altitude transmission feature
CHECK ALTIMETER SETTING AND CONFIRM level	기압고도계수정치를 점검하고 현재고도를 확인하라 Check pressure setting and confirm present level
STOP SQUAWK CHARLIE	오작동으로 인하여 기압고도 전송기능을 해지하라. Deselect pressure altitude transmission feature because
WRONG INDICATION	of faulty operation
*VERIFY LEVEL	고도를 점검하고 확인하라. Check and confirm your level
RESET MODE S IDENTIFICATION	Mode S 장착항공기에 한하여, 항공기 식별형태를 점검하라 For a Mode S equipped aircraft, request reselection of aircraft identification

* Used to verify the accuracy of the Mode C derived level information displayed to the controller.

* 관제사에게 전시되어 나타난 Mode C 고도의 정확성을 증명하기 위하여 사용된다.

6.5.2 The pilot's reply to SSR instructions is usually either an acknowledgement or read back.

6.5.2 2차 감시레이더 지시에 대한 조종사의 응답은 보통 확인이나 복창으로 이루어진다.

(관제사) KOCA 001 ADVISE TYPE OF TRANSPONDER CAPABILITY	(조종사) KOCA 001 TRANSPONDER CHARLIE
(관제사) KOCA 001 SQUAWK 6411	(조종사) 6411 KOCA 001
(관제사) KOCA 001 CONFIRM SQUAWK	(조종사) KOCA 001 SQUAWKING 6411
(관제사) KOCA 001 RESET SQUAWKING 6411	(조종사) RESETTING 6411 KOCA 001

(관제사) KOCA 001 CHECK ALTIMETER SETTING AND CONFIRM LEVEL	(조종사) KOCA 001 ALTIMETER 1013 FLIGHT LEVEL 80

(관제사) KOCA 001 CONFIRM TRANSPONDER OPERATING	(조종사) KOCA 001 NEGATIVE, TRANSPONDER UNSERVICEABLE

6.6 RADAR ASSISTANCE TO AIRCRAFT WITH RADIO COMMUNICATIONS FAILURE

When a controller suspects that an aircraft is able to receive but not transmit messages, the radar may be used to confirm that the pilot has received instructions.

6.6 무선통신 두절항공기에 대한 레이더 지원

관제사는 항공기가 무선내용 수신은 가능하지만 송신이 안되는 것으로 의심이 가는 경우, 조종사가 지시를 수신했음을 확인하기 위해 레이더를 사용할 수 있다.

(관제사) HL5678 REPLY NOT RECEIVED
IF YOU READ INCHEON CONTROL
TURN LEFT HEADING 040

(관제사) HL5678 TURN OBSERVED
POSITION 5 MILES SOUTH OF
JEJU VOR
WILL CONTINUE RADAR CONTROL

(관제사) HL5678 REPLY NOT RECEIVED
IF YOU READ INCHEON CONTROL
SQUAWK IDENT

(관제사) KOCA 001 SQUAWK OBSERVED
5 MILES SOUTH OF JEJU VOR
WILL CONTINUE RADAR CONTROL

*Note. – An aircraft experiencing a
radiocommunications failure is expected to
select SSR code 7600.*

주- 무선통신 두절이 발생한 항공기는 SSR코드
7600을 선택할 것으로 예상된다.

6.7 ALERTING PHRASEOLOGIES

6.7.1 In the event that a minimum safe altitude warning (MSAW) is generated in respect of a controlled flight, the air traffic controller will inform the aircraft and issue appropriate instructions.

6.7 경고 용어

6.7.1 관제 중인 항공기에 대해 최저안전고도 경고(MSAW)가 발생한 경우, 항공교통관제사는 항공기에 이를 알리고 적절한 조치를 발부하여야 한다.

(관제사) KOCA 001 LOW ALTITUDE
WARNING, CHECK YOUR
ALTITUDE IMMEDIATELY, QNH IS
1006, THE MINIMUM FLIGHT
ALTITUDE IS 1450 FEET

(관제사) KOCA 001 TERRAIN ALERT,
CLIMB TO 2000 FEET QNH 1006

6.7.2 Avoiding action to be taken by the pilot is given when the controller considers that an imminent risk of collision will exist if action is not taken immediately.

6.7.2 관제사는 즉시 조치를 취하지 않으면 충돌위험이 임박할 것이라고 판단할 때에 조종사에게 회피기동을 지시할 수 있다.

(관제사) KOCA 001 TURN RIGHT
IMMEDIATELY
HEADING 110 TO AVOID TRAFFIC
12 O'CLOCK 4 MILES

(조종사) RIGHT HEADING 110 KOCA 001

(관제사) KOCA 001 CLEAR OF TRAFFIC
RESUME OWN NAVIGATION
DIRECT JEJU VOR

(조종사) DIRECT JEJU VOR KOCA 001

Chapter 7 Approach Control

제 7 장 접근관제

7.1 IFR DEPARTURES

7.1 IFR 출발

7.1.1 At many airports both arrivals and departures are handled by a single approach control unit. At busier airports departures and arrivals may be handled separately by specific arrival and departure control units.

7.1.1 많은 공항에서, 도착 및 출발하는 항공기를 하나의 접근관제 기관이 담당한다. 그러나 교통량이 많은 공항의 관제 기관은 출발과 도착을 분리해서 **운영할 수 있다.**

7.1.2 In addition to the ATC route clearance, departing IFR flights may be given departure instructions in order to provide separation. These may be given in plain language or in the form of a Standard Instrument Departure (SID).

7.1.2 ATC 항공로 사용허가와 함께 출발하는 IFR 항공기에게 항공기간 분리제공을 위하여 출발 지시가 주어질 수 있다. 이것은 단순한 용어 또는 표준계기출발(SID)의 형태로 지시될 수 있다.

	(조종사) JEJU DEPARTURE KOCA 001 HEAVY
(관제사) KOCA 001 TURN RIGHT HEADING 040 UNTIL PASSING FL 70 THEN DIRECT JEJU VOR	(조종사) RIGHT HEADING 040 UNTIL PASSING FL 70 THEN DIRECT JEJU VOR KOCA 001
(관제사) KOCA 001 REPORT PASSING FL 70	
	(조종사) KOCA 001 WILCO
	(조종사) KOCA 001 PASSING FL 70 JEJU VOR AT 1537
(관제사) KOCA 001 CONTACT INCHEON CONTROL 129.1	
	(조종사) 129.1 KOCA 001

7.2 VFR DEPARTURES

7.2.1 Departing VFR flights, when handled by approach control, may be passed information on relevant known traffic in order to assist the pilots in maintaining their own separation. Pilots should **report when they are** leaving the area of jurisdiction of the approach control unit.

7.2 VFR 출발

7.2.1 조종사가 스스로 타 항공기와 분리를 유지할 수 있도록, 접근 관제기관과 교신 중인 출발하는 VFR 항공기에게 관련된 교통 정보를 제공할 수 있다. 조종사는 접근 관제기관의 관할구역을 벗어날 경우 보고하여야 한다.

(관제사) HL1234 CONTACT JEJU INFORMATION 125.750	(조종사) APPROACH HL1234 PASSING THE CONTROL ZONE BOUNDARY
	(조종사) 125.750 HL1234

7.2.2 Special VFR flights will be cleared to leave the control zone in accordance with **established** procedures.

7.2.2 특별시계비행항공기에게 **수립된** 절차에 따라 관제권을 벗어나도록 **허가한다**.

(관제사) HL1234 LEAVE CONTROL ZONE SPECIAL VFR VIA ROUTE WHISKEY, 3,000 FEET OR BELOW, REPORT WHISKEY ONE	(조종사) CLEARED TO LEAVE CONTROL ZONE SPECIAL VFR, VIA ROUTE WHISKEY 3,000 FEET OR BELOW, WILL REPORT WHISKEY ONE HL1234
(관제사) HL1234	

7.3 IFR ARRIVALS

7.3.1 Approach control will normally advise, on initial contact, the type of approach to be expected. **When the transition level is published in e.g. the national AIP, information regarding transition level may be omitted.**

7.3 IFR 도착

7.3.1 접근관제기관은 최초 교신 시에 일반적으로 예상되는 접근 형태를 조언한다. 예를 들어 전이고도가 항공정보간행물(AIP)에 발간된 경우, 전이고도에 대한 정보는 생략될 수 있다.

(관제사) KOCA 001 DESCEND TO 4,000 FEET QNH 1005 TRANSITION LEVEL 50 EXPECT ILS APPROACH RUNWAY 25	(조종사) JEJU APPROACH KOCA 001 HEAVY FL 80 ESTIMATING NORTH CROSS 46 INFORMATION DELTA
(관제사) KOCA 001 EXPECT ILS APPROACH RUNWAY 25 QNH 1014	(조종사) DESCENDING TO 4000 FEET QNH 1005 TRANSITION LEVEL 50 EXPECTING ILS APPROACH RUNWAY 25 KOCA 001
(관제사) KOCA 001 CLEARED STRAIGHT-IN ILS APPROACH RUNWAY 25 REPORT ESTABLISHED	(조종사) RUNWAY 25 QNH 1014 REQUESTING STRAIGHT-IN ILS APPROACH KOCA 001
(관제사) KOCA 001 CONTACT TOWER 118.7	(조종사) CLEARED STRAIGHT-IN ILS APPROACH RUNWAY 25, WILCO KOCA 001
(관제사) KOCA 001 REPORT OUTER MARKER	(조종사) KOCA 001 ESTABLISHED RUNWAY IN SIGHT
(관제사) KOCA 001 RUNWAY 25 CLEARED TO LAND WIND 280 DEGREES 8 KNOTS	(조종사) 118.7 KOCA 001
-----	(조종사) JEJU TOWER KOCA 001 HEAVY
(관제사) KOCA 001 RUNWAY 25 CLEARED TO LAND WIND 280 DEGREES 8 KNOTS	(조종사) WILCO KOCA 001
-----	(조종사) KOCA 001 OUTER MARKER
(관제사) KOCA 001 RUNWAY 25 CLEARED TO LAND WIND 280 DEGREES 8 KNOTS	(조종사) RUNWAY 25 CLEARED TO LAND KOCA 001

	(조종사) JEJU APPROACH HL5678
(관제사) HL5678 JEJU APPROACH	
	(조종사) HL5678 PA 31 FROM MAKET IFR FL 100 JEJU 47 INFORMATION DELTA
(관제사) HL5678 CLEARED DIRECT JEJU NDB, FL 70. ENTER CONTROLLED AIRSPACE FL 100 OR BELOW. HOLD JEJU NDB FL 70, RIGHT HAND PATTERN, EXPECTED APPROACH TIME 52.	
	(조종사) CLEARED DIRECT TO JEJU NDB FL 70. ENTERING CONTROLLED AIRSPACE FL 100 OR BELOW. HOLDING JEJU NDB FL 70 RIGHT HAND PATTERN EXPECTING APPROACH TIME 52, HL5678
(관제사) HL5678 EXPECT ILS APPROACH RUNWAY 25	
	(조종사) EXPECTING ILS APPROACH RUNWAY 25 HL5678
(관제사) HL5678 REVISED EXPECTED APPROACH TIME 48	
	(조종사) REVISED EXPECTED APPROACH TIME 48 HL5678
(관제사) HL5678 DESCEND TO 3500 FEET QNH 1015, TRANSITION LEVEL 50	
	(조종사) LEAVING FL 70 DESCENDING TO 3500 FEET QNH 1015 TRANSITION LEVEL 50 HL5678
(관제사) HL5678 ROGER	
(관제사) HL5678 CLEARED ILS APPROACH RUNWAY 25 REPORT CROSSING JEJU NDB OUTBOUND	
	(조종사) ILS RUNWAY 25 HL5678
	(조종사) HL5678 JEJU OUTBOUND

(관제사) HL5678 REPORT ESTABLISHED ON THE LOCALIZER	(조종사) WILCO HL5678
	(조종사) HL5678 ESTABLISHED LOCALIZER
(관제사) HL5678 REPORT OUTER MARKER	(조종사) WILCO HL5678
	(조종사) HL5678 OUTER MARKER
(관제사) HL5678 CONTACT TOWER 118.7	(조종사) 118.7 HL5678
	(조종사) JEJU TOWER HL5678 OUTER MARKER
(관제사) HL5678 CLEARED TO LAND RUNWAY 25 WIND 260 DEGREES 22 KNOTS	(조종사) RUNWAY 25 CLEARED TO LAND HL5678

7.3.2 On occasion IFR aircraft do not complete the instrument approach procedure but request permission to make a visual approach. A request for a visual approach does not imply that the aircraft is flying in VMC but only that the specified requirements for a visual approach have been met and that the pilot can maintain visual reference to the terrain. *The flight also continues in accordance with the instrument flight rules.*

7.3.2 경우에 따라 IFR 항공기는 계기접근절차를 완전히 마치지 않고 시계접근을 **요청할 수 있다**. visual approach를 요구했다고 하여 항공기가 시계비행기상상태에서 비행하고 있다는 것을 의미하는 것이 아니라 단지, visual approach를 위한 필요조건이 충족되었고 조종사가 지형을 참조하여 시계비행을 계속 유지할 수 있음을 **뜻하며, 여전히 계기비행규칙에 따라 비행하고 있음을 의미한다**.

	(조종사) JEJU APPROACH HL5678
(관제사) HL5678 JEJU APPROACH	(조종사) HL5678 ESTIMATING JEJU NDB AT 18 FL 70
(관제사) HL5678 CLEARED NDB APPROACH RUNWAY 25 DESCEND TO 3000 FEET QNH 1011 TRANSITION LEVEL 50, NO DELAY EXPECTED	

	(조종사) CLEARED NDB APPROACH RUNWAY 25 LEAVING FL 70 DESCENDING TO 3,000 FEET QNH 1011 TRANSITION LEVEL 50, HL5678
	(조종사) HL5678 OVER JEJU NDB 3000 FEET FIELD IN SIGHT, REQUEST VISUAL APPROACH
(관제사) HL5678 CLEARED VISUAL APPROACH RUNWAY 25 NUMBER 1 CONTACT TOWER 118.7	
	(조종사) CLEARED VISUAL APPROACH RUNWAY 25, 118.7 HL5678

7.3.3 Normally a holding procedure should be published. However, when the pilot requires a detailed description of the holding procedure based on a facility, the following phraseology should be used.

7.3.3 일반적으로 체공절차는 공표되어야 한다. 그러나 조종사가 어느 시설과 관련하여 자세한 체공절차를 요구하면 다음의 용어를 사용하여야 한다.

(관제사) KOCA 001 HOLD AT NORTH CROSS FL 100	
	(조종사) KOCA 001 REQUEST HOLDING INSTRUCTIONS
(관제사) KOCA 001 HOLD AT NORTH CROSS NDB FL 100 INBOUND TRACK 250 DEGREES LEFT HAND PATTERN OUTBOUND TIME 1 MINUTE -----	
	(조종사) KOCA 001 REQUEST HOLDING PROCEDURE
(관제사) KOCA 001 HOLD ON THE 265 RADIAL OF JEJU VOR BETWEEN 25 MILES AND 30 MILES DME FL 100 INBOUND TRACK 085 RIGHT HAND PATTERN EXPECTED APPROACH TIME 1032	

Note.- It may assist controllers to know that the above information should be passed in the following order:

- a) Fix
- b) Level
- c) Inbound track
- d) Right or left turns
- e) Time of leg (if necessary)

7.4 VFR ARRIVALS

Depending on the procedures in use, the pilot of an arriving VFR flight may be required to establish contact with the approach control unit and request instructions before entering its area of jurisdiction. Where there is an ATIS broadcast the pilot should acknowledge if it has been received; where no ATIS broadcast is **provided**, the approach controller will pass the aerodrome data.

주- 위의 정보들이 다음과 같은 순서로 이루어진다는 것을 알게된다면 도움이 될 수도 있다.

- a) Fix(지점)
- b) Level(고도)
- c) Inbound track(입항진로)
- d) Right or Left turns(좌우선회방향)
- e) Time of leg(시간으로 표시한 체공장 주길이: 필요시)

7.4 VFR 도착

사용하는 절차에 따라 도착하는 시계비행항공기의 조종사는 접근 관제기관과 무선교신을 하여 **해당 관할** 관제구역으로 진입하기 전에 지시를 요청**하여야** 한다. ATIS 방송이 제공되는 경우 **조종사는 ATIS 방송을 수신하였음을 알려야** 하지만, ATIS 방송이 **제공되지** 않는 곳에서는 접근 관제사가 공항의 관련정보를 **제공할** 것이다.

	(조종사) JEJU APPROACH HL1234
(관제사) HL1234 JEJU APPROACH	
	(조종사) HL1234 C172 VFR FROM WALDEN TO JEJU 2500 FEET CONTROL ZONE BOUNDARY 52 JEJU 02 INFORMATION GOLF
(관제사) HL1234 CLEARED TO JEJU VFR QNH 1012 TRAFFIC SOUTHBOUND CHEROKEE 2000 FEET VFR ESTIMATING CONTROL ZONE BOUNDARY 53	
	(조종사) CLEARED TO JEJU VFR QNH 1012 TRAFFIC IN SIGHT HL1234
(관제사) HL1234 REPORT AERODROME IN SIGHT	
	(조종사) WILCO HL1234

(조종사) HL1234 AERODROME IN SIGHT
(관제사) HL1234 CONTACT TOWER 118.7
(조종사) 118.7 HL1234

Note.- The phraseology for joining the aerodrome traffic circuit is detailed in Chapter 4.

주- 비행장 교통장주 진입에 관한 용어는 4장에 기술되어 있다.

7.5 VECTORS TO FINAL APPROACH

7.5 최종접근을 위한 유도

7.5.1 **Vectors** are given to arriving flights to position them onto a pilot-interpreted final approach aid, or to a point from which a radar-assisted approach can be made, or to a point from which a visual approach can be made. In the following example an identified aircraft inbound to **JEJU** is given radar vectors to the ILS.

7.5.1 도착항공기에게 최종접근 시작지점, 레이더접근 또는 시계접근이 이루어질 수 있는 지점에 위치하도록 유도를 제공한다. 다음의 예문은 제주공항에 입항하는 식별된 항공기가 ILS 접근을 위한 레이더 유도를 받는 상황이다.

(관제사) KOCA 001 RADAR CONTACT VECTORING FOR ILS APPROACH RUNWAY 25 QNH 1008	(조종사) JEJU ARRIVAL KOCA 001 HEAVY FL 60 APPROACHING NORTH CROSS INFORMATION GOLF
(관제사) KOCA 001 LEAVE NORTH CROSS NDB HEADING 110	(조종사) ILS APPROACH RUNWAY 25 QNH 1008 KOCA 001
(관제사) KOCA 001 REPORT SPEED	(조종사) LEAVING NORTH CROSS NDB HEADING 110 KOCA 001
(관제사) KOCA 001 REDUCE TO MINIMUM CLEAN SPEED	(조종사) KOCA 001 SPEED 250 KNOTS
	(조종사) REDUCING TO 210 KNOTS KOCA 001

(관제사) KOCA 001 DESCEND TO 2500 FEET QNH 1008, TRANSITION LEVEL 50 NUMBER 4 IN TRAFFIC	(조종사) LEAVING FL 60 DESCENDING TO 2500 FEET QNH 1008, TRANSITION LEVEL 50 KOCA 001
(관제사) KOCA 001 POSITION 10 MILES NORTH EAST OF JEJU	(조종사) ROGER KOCA 001
(관제사) KOCA 001 TURN RIGHT HEADING 180 FOR BASE LEG	(조종사) RIGHT HEADING 180 KOCA 001
(관제사) KOCA 001 12 MILES FROM TOUCHDOWN REDUCE TO MINIMUM APPROACH SPEED, TURN RIGHT HEADING 230 CLEARED FOR ILS APPROACH RUNWAY 25 REPORT ESTABLISHED	(조종사) REDUCING TO MINIMUM APPROACH SPEED RIGHT HEADING 230 CLEARED FOR ILS APPROACH RUNWAY 25 WILCO KOCA 001
	(조종사) KOCA 001 ESTABLISHED
(관제사) KOCA 001 NO ATC SPEED RESTRICTIONS, CONTACT TOWER 118.9	(조종사) 118.9 KOCA 001

Note- The radar controller should advise the aircraft of its position at least once prior to turning onto final approach

주- 레이더 관제사는 항공기가 최종접근로에 진입하기 전 최소한 한번은 항공기 위치에 관한 조언을 제공하여야 한다.

7.5.2 In the example above the approach speed of the aircraft is reduced in order to ensure adequate separation from the preceding aircraft. Speed adjustment can often reduce the need for radar vectoring in establishing an approach sequence. Where speed adjustment would be insufficient to ensure correct spacing it may be necessary to issue additional vectors.

7.5.2 위의 예문에서 보듯이, 앞서가는 항공기와 분리확보를 위하여 항공기의 접근속도를 줄여야 한다. 속도를 조절함으로써 접근 순서를 정할 때 레이더 유도 of 필요성을 줄일 수 있다. 속도를 조절하여도 충분한 분리를 확보할 수 없는 경우, 추가적인 유도 지시를 할 필요가 있다.

(관제사) KOCA 001 MAKE A THREE SIXTY TURN LEFT FOR DELAY

(조종사) THREE SIXTY TURN LEFT
KOCA 001

or

(관제사) KOCA 001 CONTINUE PRESENT HEADING TAKING YOU THROUGH THE LOCALIZER FOR SPACING

(조종사) CONTINUING PRESENT HEADING KOCA 001

7.6 SURVEILLANCE RADAR APPROACH

On a surveillance radar approach (SRA) the pilot is given distances from touchdown, advisory altitude or height information and azimuth instructions so as to be able to carry out an approach. In the following example, it is presupposed that the aircraft has been vectored to intercept the final approach track at 8 NM from touchdown at 2,200 ft QNH and that the touchdown elevation is 300 ft. Advisory altitudes relate to a 3 degree glide path.

7.6 감시레이더 접근

감시레이더 접근 시, 접근을 수행할 수 있도록 조종사에게 접지점으로부터의 거리, 고도 또는 높이정보, 방위지시를 제공한다. 다음은 접지점으로부터 8마일, 고도 2,200피트 QNH에 있는 항공기가 접지점 표고 300피트인 최종접근로에 정해하도록 유도하는 경우를 가정한 것이다. 권고 고도는 활공각 3°를 기준으로 한다.

	(조종사) JEJU APPROACH KOCA 001 HEAVY
(관제사) KOCA 001 WICKEN APPROACH THIS WILL BE A SURVEILLANCE RADAR APPROACH RUNWAY 25 TERMINATING AT 1 MILE FROM TOUCHDOWN OBSTACLE CLEARANCE ALTITUDE 600 FEET MAINTAIN 2,200 FEET CHECK YOUR MINIMA	
	(조종사) MAINTAINING 2 200 FEET RUNWAY 25 KOCA 001
(관제사) KOCA 001 TURN RIGHT HEADING 275 FOR FINAL REPORT RUNWAY IN SIGHT (see Note 3)	
	(조종사) RIGHT HEADING 275 KOCA 001
(관제사) KOCA 001 6 MILES FROM TOUCHDOWN COMMENCE DESCENT NOW TO MAINTAIN A 3 DEGREE GLIDE PATH	
	(조종사) KOCA 001 DESCENDING
(관제사) KOCA 001 CHECK GEAR DOWN AND LOCKED	
	(조종사) KOCA 001
(관제사) KOCA 001 5½ MILES FROM TOUCHDOWN ALTITUDE SHOULD BE 2000 FEET	
	(조종사) KOCA 001
(관제사) KOCA 001 GOING RIGHT OF TRACK TURN LEFT FIVE DEGREES HEADING 270	
	(조종사) HEADING 270 KOCA 001
(관제사) KOCA 001 5 MILES FROM TOUCHDOWN ALTITUDE SHOULD BE 1,900 FEET	
	(조종사) KOCA 001

(관제사) KOCA 001 CLOSING SLOWLY
FROM THE RIGHT 4½ MILES FROM
TOUCHDOWN ALTITUDE SHOULD
BE 1,700 FEET

(조종사) KOCA 001

(관제사) KOCA 001 RUNWAY 25 CLEARED
TO LAND WIND CALM

(조종사) RUNWAY 25 CLEARED TO LAND
KOCA 001

(관제사) KOCA 001
4 MILES FROM TOUCHDOWN
ALTITUDE SHOULD BE 1600 FEET
DO NOT ACKNOWLEDGE
FURTHER TRANSMISSIONS

(관제사) KOCA 001
3½ MILES FROM TOUCHDOWN
ALTITUDE SHOULD BE 1,400 FEET

(관제사) KOCA 001 ON TRACK TURN RIGHT
THREE DEGREES HEADING 272
3 MILES FROM TOUCHDOWN
ALTITUDE SHOULD BE 1,300 FEET

(관제사) KOCA 001
2½ MILES FROM TOUCHDOWN
ALTITUDE SHOULD BE 1,100 FEET

(관제사) KOCA 001
2 MILES FROM TOUCHDOWN
ALTITUDE SHOULD BE 900 FEET

(관제사) KOCA 001 ON TRACK HEADING IS
GOOD 1½ MILES FROM TOUCHDOWN
ALTITUDE SHOULD BE 800 FEET

(조종사) KOCA 001 RUNWAY IN SIGHT

(관제사) KOCA 001 ON TRACK 1 MILE
FROM TOUCHDOWN, APPROACH
COMPLETED AFTER LANDING
CONTACT TOWER ON 118.7

Note 1.- Where an SRA procedure terminates at 2 miles from touchdown, the distance from touchdown and advisory altitude checks are normally passed at 1 mile intervals. Where the SRA terminates at less than 2 miles from touchdown, such checks are given each half mile.

Note 2.- Aircraft replies are expected to all transmissions. However, when the SRA terminates at less than 2 miles from touchdown, the controller's transmissions should not be interrupted for intervals of more than 5 seconds once the aircraft is within 4 miles from touchdown and aircraft replies are then not expected.

Note 3.- When the pilot reports runway in sight during an SRA and there is reasonable assurance that a landing will be effected, the SRA may be terminated.

Note 4.- An example of pre-computed levels for a 3 degree glide path, where the elevation of the touchdown point is 300 ft AMSL, appears in Figure 2.

주1- 접지점으로부터 2마일 지점에서 감시레이더 접근절차가 종료될 경우, 접지점으로부터의 거리 및 권고고도 점검은 일반적으로 1마일 간격으로 수행된다. 감시레이더 접근절차가 접지점으로부터 2마일 미만에서 종료될 경우에는 0.5마일마다 점검을 수행한다.

주2- 항공기는 모든 송신에 대하여 응답을 하여야 한다. 그러나 감시레이더 접근이 접지점으로부터 2마일 이내에서 종료되는 경우, 항공기가 접지점으로부터 4마일 이내에 있고 항공기의 응답이 예상되지 않는다면, 관제사는 송신을 5초 이상 중단하여서는 아니된다.

주3- 감시레이더 접근 중 조종사가 활주로를 육안 식별하였음을 보고하고 착륙할 것이 확실히 예상되는 경우, 감시레이더 접근을 종료할 수도 있다.

주4- 접지점 고도가 해발고도 300피트 이상인 경우, 활공각 3도로 사전 계산된 고도 예시는 별표2에 나와 있다.

7.7 PRECISION RADAR APPROACH

7.7.1 In a precision radar approach, the controller, in addition to providing heading instructions during the continuous talkdown, provides information on altitudes relative to the glide slope, together with instructions on corrective action in the event that the aircraft is too high or too low. In the following example, based on a 3 degree glide slope to runway 25 at JEJU airport, it is presupposed that the aircraft has been radar vectored into precision approach radar (PAR) coverage and has been identified to the PAR controller by radar transfer.

7.7 정밀 레이더 접근

7.7.1 정밀레이더 접근 시에 관제사는 기수방향지시를 계속적으로 제공하는 동시에, 활공각도에 관련된 고도 정보와 항공기가 너무 높거나 너무 낮을 경우에 수정지시를 함께 제공한다. 3° 활공각인 제주공항 25 활주로를 전제로 한 다음의 예시는 항공기를 정밀접근 레이더(PAR) 포착범위로 레이더 유도하고, 레이더 이양하여 정밀접근 레이더 관제사가 식별하는 경우를 가정한 것이다.

(관제사) KOCA 001 JEJU PRECISION
REPORT HEADING AND ALTITUDE

(조종사) HEADING 240 AT 3,000 FEET
KOCA 001

(관제사) KOCA 001
THIS WILL BE A PRECISION RADAR
APPROACH RUNWAY 25, OBSTACLE
CLEARANCE ALTITUDE 400 FEET
POSITION 6 MILES EAST OF JEJU
TURN RIGHT HEADING 260
DESCEND TO 2,500 FEET QNH 1014

(조종사) PRECISION APPROACH RUNWAY
25, HEADING 260 DESCENDING
TO 2,500 FEET QNH 1014
KOCA 001

(관제사) KOCA 001 CLOSING FROM THE
RIGHT TURN RIGHT HEADING 270

(조종사) RIGHT HEADING 270 KOCA 001

(관제사) KOCA 001 ON TRACK
APPROACHING GLIDE PATH
HEADING IS GOOD

(조종사) KOCA 001

(관제사) KOCA 001
REPORT RUNWAY IN SIGHT

(조종사) KOCA 001

(관제사) KOCA 001 DO NOT ACKNOWLEDGE
FURTHER TRANSMISSIONS, ON
TRACK APPROACHING GLIDE PATH
. . CHECK YOUR MINIMA . . .
COMMENCE DESCENT NOW AT 500
FEET PER MINUTE . . .

I SAY AGAIN 500 FEET PER
 MINUTE . . . CHECK GEAR DOWN
 AND LOCKED . . . ON GLIDE PATH
 5 MILES FROM TOUCHDOWN . . .
 SLIGHTLY LEFT OF TRACK, TURN
 RIGHT 5 DEGREES NEW HEADING
 275 I SAY AGAIN 275 . . .
 4 MILES FROM TOUCHDOWN
 SLIGHTLY BELOW GLIDE PATH . . .
 100 FEET TOO LOW ADJUST RATE
 OF DESCENT . . . STILL 50 FEET
 TOO LOW, TURN LEFT 3 DEGREES
 HEADING 272 ON TRACK 3 MILES
 FROM TOUCHDOWN . . . COMING
 BACK TO THE GLIDE PATH . . .
 ON GLIDE PATH $2\frac{1}{2}$ MILES FROM
 TOUCHDOWN RESUME NORMAL
 RATE OF DESCENT . . .
 KOCA 001 CLEARED TO LAND . . .
 ON GLIDE PATH . . . HEADING
 272 IS GOOD SLIGHTLY ABOVE
 GLIDE PATH . . . 2 MILES FROM
 TOUCHDOWN . . . COMING BACK
 TO THE GLIDE PATH . . . ON
 GLIDE PATH $1\frac{3}{4}$ MILES FROM
 TOUCHDOWN . . . TURN LEFT 2
 DEGREES NEW HEADING 270 . . .
 $1\frac{1}{2}$ MILES FROM TOUCHDOWN. . .
 ON GLIDE PATH $1\frac{1}{4}$ MILES FROM
 TOUCHDOWN RATE OF DESCENT
 IS GOOD ON GLIDE PATH 1 MILE (조종사) KOCA 001 RUNWAY IN SIGHT
 FROM TOUCHDOWN . . . $\frac{3}{4}$ OF A
 MILE FROM TOUCHDOWN ON
 GLIDE PATH . . .
 $\frac{1}{2}$ MILE FROM TOUCHDOWN ON
 GLIDE PATH . . .

 $\frac{1}{4}$ MILE FROM TOUCHDOWN
 APPROACH COMPLETED
 AFTER LANDING CONTACT TOWER
 ON 118.7

7.7.2 When the radar returns on the elevation element of the PAR indicate that the pilot may be making a missed approach, the radar controller shall, when there is sufficient time to obtain a reply from the pilot, pass the aircraft's height above the glide path and ask the pilot if a missed approach is intended.

(관제사) . . . SLIGHTLY ABOVE GLIDE
PATH 3 MILES FROM
TOUCHDOWN . . . STILL ABOVE
GLIDE PATH 2½ MILES FROM
TOUCHDOWN — GOING FURTHER
ABOVE GLIDE PATH 2 MILES
FROM TOUCHDOWN ARE YOU
GOING AROUND

7.7.3 In similar circumstances, but when there is not sufficient time to obtain a reply from the pilot, the controller should continue the precision approach emphasizing the aircraft's displacement. If it becomes apparent that the pilot is making a missed approach, either before or after the normal termination point, the radar controller shall pass missed approach instructions.

7.7.2 만일 정밀접근레이더의 고도정보로 보아 조종사가 실패접근을 실시하리라 예상되는 경우, 조종사로부터 응답을 들을 충분한 시간적 여유가 있다면, 레이더 관제사는 활공로로부터의 항공기 높이를 제공하고 조종사에게 실패접근을 실시할 것인지를 확인하여야 한다.

7.7.3 위와 유사한 상황에서 조종사로부터 응답을 들을 충분한 시간적 여유가 없다면, 관제사는 항공기의 고도변화를 강조하면서 정밀접근을 계속하도록 하여야 한다. 만약 조종사가 정상적인 종료지점을 전후하여 실패접근을 실시하는 것이 확실시 되는 경우, 레이더 관제사는 실패접근 지시를 하여야 한다.

Chapter 8 Area Control

제 8 장 지역관제

8.1 AREA CONTROL UNITS

8.1 지역관제 기관

8.1.1 Area control units vary in size from simple one person procedural units to large sophisticated centres which may contain departure, arrival and terminal control sections equipped with radar. RTF phraseology given below would be suitable for any of the above air traffic services.

8.1.1 지역관제기관은 한 사람이 운영하는 기관부터 레이더가 장착된 출발, 도착 및 접근 관제를 포함하는 복잡한 대규모 기관까지 그 규모 면에서 매우 다양하다. 다음에 서술된 무선통신용어는 앞에서 언급한 항공교통업무 상황에서 사용 가능하다.

8.1.2 Much of the phraseology used in area control is of a general nature and is detailed in Chapter 3. However, many instructions used in area control (particularly where radar is not available) are related to specific conditions in order to maintain aircraft separation.

8.1.2 지역관제에 사용되는 용어의 대부분이 일반적인 것이며, 제3장에 자세히 기술되어 있다. 그러나 지역관제(특히 레이더가 설치되지 않은 경우)에서 사용되는 지시사항은 주로 항공기 분리를 위한 제한사항과 관련이 있다.

8.1.3 The following examples provide a cross-section of phraseology used in area control. They may be varied, or added to, by combining their component parts according to the requirements of the prevailing traffic situation.

8.1.3 지역관제에서 사용되는 대표적인 용어들을 아래에 예시해 놓았다. 그러나 이 표현들은 일반적인 교통상황에 따라 구성요소를 조합하여 변경하고 추가할 수 있다.

(관제사) KOCA 001 MAINTAIN FL 350
EXPECT DESCENT AFTER MAKET

(조종사) KOCA 001 REQUEST DESCENT

(조종사) MAINTAINING FL 350 KOCA 001

(관제사) KOCA 001
MAINTAIN FL 350 UNTIL ADVISED

(조종사) MAINTAINING FL 350 KOCA 001

(관제사) KOCA 001 DESCEND TO FL 130
CROSS JEJU VOR FL 170 OR ABOVE

(조종사) LEAVING FL 350 DESCENDING
TO FL 130 CROSS JEJU VOR FL
170 OR ABOVE KOCA 001

(관제사) KOCA 001 ADVISE IF ABLE TO
CROSS JEJU VOR AT 52

(조종사) KOCA 001 AFFIRM

(관제사) KOCA 001
CROSS JEJU VOR AT 52 OR LATER

(조종사) CROSS JEJU VOR AT 52 OR LATER
KOCA 001

(관제사) KOCA 001 LANDING DELAYS AT
JEJU ADVISE IF ABLE TO LOSE
TIME EN ROUTE

(조종사) KOCA 001 AFFIRM

(관제사) KOCA 001
ADVISE IF ABLE TO PROCEED
PARALLEL OFFSET

(조종사) KOCA 001 AFFIRM

(관제사) KOCA 001
PROCEED OFFSET 5 MILES
RIGHT OF ALPHA 1 UNTIL ABEAM
JEJU VOR

(조종사) PROCEEDING OFFSET 5 MILES
RIGHT OF ALPHA 1 UNTIL ABEAM
JEJU VOR KOCA 001

(관제사) KOCA 001 REPORT REVISED
ESTIMATE FOR NORTH CROSS NDB

(조종사) KOCA 001 ESTIMATE NORTH
CROSS NDB 1246

8.2 POSITION INFORMATION

In order to assist in establishing separation, pilots may be instructed to provide additional position report information as well as routine reports.

8.2 위치정보

항공기간 분리를 유지하기 위하여, 조종사에게 통상적인 보고 이외에 추가적인 위치보고를 요구할 수 있다.

(관제사) KOCA 001 REPORT JEJU VOR	(조종사) WILCO KOCA 001
	(조종사) KOCA 001 JEJU VOR 47 FL 350 KWANGJU VOR 55
(관제사) KOCA 001 ROGER	

(관제사) KOCA 001 REPORT 25 MILES FROM JEJU DME	(조종사) KOCA 001 WILCO

(관제사) KOCA 001 REPORT DISTANCE FROM JEJU	(조종사) KOCA 001 37 MILES

(관제사) KOCA 001 REPORT PASSING 270 RADIAL JEJU VOR	(조종사) KOCA 001 WILCO

(관제사) KOCA 001 REPORT 25 MILES DME RADIAL 270 JEJU VOR	(조종사) KOCA 001 WILCO

8.3 LEVEL INFORMATION

8.3.1 Level information consists of climb and descent clearances or instructions and reports of leaving, reaching and passing levels as detailed in 3.3. Unless advice is received to the contrary, the aircraft is expected to vacate the level as soon as practicable.

8.3 고도정보

8.3.1 고도정보는 상승/강하 허가 및 지시사항, 그리고 3.3에 서술된 바와 같이 고도의 이탈, 도달, 통과에 관한 보고로 구성된다. 상반되는 지시가 없는 한 항공기는 가능한 빨리 그 고도를 벗어나야 한다.

(관제사) KOCA 001 WHEN READY DESCEND TO FL 180	(조종사) DESCENDING TO FL 180 WILL REPORT LEAVING FL 350 KOCA 001
(관제사) KOCA 001 CLIMB TO FL 220 REPORT PASSING FL 100	(조종사) CLIMBING TO FL 220 WILL REPORT PASSING FL 100 KOCA 001
(관제사) KOCA 001 DESCEND IMMEDIATELY TO FL 200 DUE TRAFFIC	(조종사) LEAVING FL 220 FOR FL 200 KOCA 001

8.3.2 An aircraft may request permission to leave controlled airspace by descent.

8.3.2 항공기가 강하를 통해 관제공역을 벗어나기 위한 허가를 요청할 수 있다.

(관제사) KOCA 001 CLEARED FOR DESCENT REPORT PASSING 5 500 FEET QNH 1014	(조종사) KOCA 001 REQUEST TO LEAVE CONTROLLED AIRSPACE BY DESCENT
	(조종사) LEAVING 7 000 FEET WILL REPORT PASSING 5 500 FEET QNH 1014 KOCA 001

Note.— In the above example the base of the airway is 5 500 feet.

주 - 위의 예시에서 항공로의 최저고도는 5,500 피트 이다.

8.3.3 An aircraft may request a clearance to climb or descend maintaining own separation while in VMC, in daylight, below 10 000 feet in airspace classes D and E. The clearance shall include information on essential traffic.

8.3.3 항공기는 시계비행기상상태에서 주간에, D와 E 등급 공역 내 10,000 피트 미만을 비행중일 경우, 자체분리를 유지하면서 상승이나 강하 허가를 요청할 수 있다. 이때 허가에는 필수 교통정보가 포함되어야 한다.

(관제사) KOCA 001 DESCEND TO FL 60, MAINTAIN OWN SEPARATION AND VMC FROM FL 90 TO FL 70, TRAFFIC WESTBOUND FRIENDSHIP FL 80 ESTIMATING JEJU VOR AT 07	(조종사) KOCA 001 REQUEST VMC DESCENT TO FL 60
	(조종사) LEAVING FL 100 DESCENDING TO FL 60 MAINTAINING VMC FL 90 TO FL 70 TRAFFIC AT FL 80 KOCA 001

8.4 FLIGHTS JOINING AIRWAYS

8.4 항공로 진입

8.4.1 Aircraft requiring to join an airway should make their request to the appropriate ATS unit. Where no flight plan has been filed, the request should include the filing of an airborne flight plan (see 3.5). Where a flight plan has already been filed an abbreviated call may be made.

8.4.1 항공로 진입을 요청하는 항공기는 관련 항공교통업무기관에 요청하여야 한다. 비행계획을 제출하지 않은 항공기의 경우 항공로 진입 요청 시 비행계획도 함께 제출하여야 한다.(3.5 참조) 비행계획이 이미 제출된 상태라면 약어호출이 가능하다.

(관제사) KOCA 001 INCHEON CONTROL	(조종사) INCHEON CONTROL KOCA 001
(관제사) KOCA 001 CLEARED TO JEJU FLIGHT PLANNED ROUTE FL 240. JOIN A1 AT KWANGJU AT FL 240.	(조종사) KOCA 001 REQUESTING CLEARANCE TO JOIN A1 AT KWANGJU
(관제사) KOCA 001 CORRECT	(조종사) CLEARED TO JEJU VIA KWANGJU FLIGHT PLANNED ROUTE FL 240. TO ENTER CONTROLLED AIRSPACE FL 240 KOCA 001

8.4.2 It may be that because of the prevailing traffic situation a clearance cannot be issued immediately:

8.4.2 교통상황으로 인하여 허가가 즉시 발부되지 못하는 경우가 생길 수도 있다.

(관제사) KOCA 001 REMAIN OUTSIDE
CONTROLLED AIRSPACE
EXPECT CLEARANCE AT 55

(조종사) REMAINING OUTSIDE KOCA 001

8.4.3 In the event that the requested flight level is already occupied, the controller should offer an alternative.

8.4.3 요청한 비행고도를 이미 다른 항공기가 사용 중인 경우 관제사는 다른 고도를 배정하여야 한다.

(관제사) KOCA 001 FL 240 NOT AVAILABLE
DUE TRAFFIC. ALTERNATIVES ARE
FL 220 OR FL 260. ADVISE.

(조종사) KOCA 001 REQUEST FL 240

(조종사) KOCA 001 ACCEPT FL 220

8.5 FLIGHTS LEAVING AIRWAYS

8.5 항공로 이탈

Flights leaving controlled airspace will normally be given a specific point at which to leave, together with any other relevant instructions necessary to ensure separation.

항공기가 관제공역을 이탈하려는 경우, 일반적으로 항공기 분리를 위한 관련 지시사항과 함께 공역을 이탈하기 위한 특정지점을 발부할 수 있다.

(관제사) KOCA 001
CLEARED TO LEAVE A1 VIA
KWANGJU VOR. MAINTAIN FL 230
WHILE IN CONTROLLED AIRSPACE

(조종사) CLEARED TO LEAVE A1 VIA
KWANGJU VOR. MAINTAINING FL 230
WHILE IN CONTROLLED AIRSPACE
KOCA 001

8.6 FLIGHTS CROSSING AIRWAYS

8.6 항공로 횡단

An IFR aircraft requiring to cross an airway should make its request to the appropriate ATS unit.

항공로를 가로질러 지나가려는 계기비행 항공기는 관련 항공교통업무기관에 요청하여야 한다.

	(조종사) JEJU CONTROL HL5678
(관제사) HL5678 JEJU CONTROL	
	(조종사) HL5678 PA31 20 MILES NORTH OF JEJU VOR FL 80 JEJU VOR AT 33 REQUEST CLEARANCE TO CROSS AIRWAY A1 AT JEJU VOR
(관제사) HL5678 IS CLEARED TO CROSS A1 AT JEJU VOR FL 80	
	(조종사) CLEARED TO CROSS A1 AT JEJU VOR FL 80 HL5678
(관제사) HL5678 REPORT JEJU VOR	
	(조종사) HL5678

8.7 FLIGHTS HOLDING EN ROUTE

8.7.1 When an aircraft is required to hold en route, the controller will issue holding instructions and a time at which onward clearance can be expected. Where it is not self-evident, the reason for the delay should also be given.

8.7 항공로상의 체공

8.7.1 항공기가 **항공로 상에서** 체공할 필요가 있는 경우 관제사는 체공 지시사항과 **허가 예정시간을 발부하고**, 필요한 경우 **지연이유**도 통보하여야 한다.

(관제사) KOCA 001 HOLD AT JEJU VOR FL 220, EXPECT FURTHER CLEARANCE AT 02, LANDING DELAYS AT JEJU 20 MINUTES	
	(조종사) HOLDING AT JEJU VOR FL 220 KOCA 001

(관제사) KOCA 001 HOLD AT NORTH CROSS NDB FL 100	
	(조종사) HOLDING AT NORTH CROSS NDB FL 100. WHAT IS THE DELAY, KOCA 001
(관제사) KOCA 001 EXPECTED DELAY 10 MINUTES	
	(조종사) KOCA 001 ROGER

8.7.2 In the case of *en-route* holding an aircraft will normally hold in a **left- or right-hand pattern** based on the track of the ATS route. For an extended delay a pilot may request or receive an extended holding pattern.

8.7.2 **항공로 상에서** 제공하는 경우, 항공기는 일반적으로 **ATS 항공로 상의 좌측 또는 우측 제공장주**를 따라 제공하여야 한다. 지연이 연장되는 경우, 조종사는 연장된 제공장주를 요청하거나 제공받을 수 있다.

(관제사) KOCA 001 HOLD BETWEEN JEJU
AND KWANGJU VOR FL 100 TURNS
RIGHT EXPECT FURTHER
CLEARANCE AT 1105

(조종사) KOCA 001
REQUEST EXTENDED HOLDING

(조종사) HOLDING BETWEEN JEJU AND
KWANGJU VOR FL 100 RIGHT
TURNS KOCA 001

8.8 ATS SURVEILLANCE

8.8.1 The phraseology used in area **ATS surveillance control** is usually a combination of the phraseology detailed in the earlier parts of this chapter, combined with the basic **ATS surveillance phraseology** in Chapter 6.

8.8.2 Where it is not self-evident pilots will normally be informed by the controller when they are under radar control.

(관제사) KOCA 001
UNDER RADAR CONTROL

(관제사) KOCA 001
RADAR CONTROL TERMINATED

8.8 항공교통감시

8.8.1 **지역 항공교통감시 관제 시** 사용되는 용어는 제6장에서 언급한 기본 **항공교통감시 용어**와 제8장 초반부에 설명하고 있는 용어들을 조합한 것이다.

8.8.2 **별도 통보가 필요한 경우를 제외하고**, 관제사는 일반적으로 레이더 업무의 시작과 종료 시 조종사에게 이를 통보한다.

(조종사) ROGER KOCA 001

(조종사) ROGER KOCA 001

8.9 AUTOMATIC DEPENDENT SURVEILLANCE (ADS)

When the ADS services are degraded, the pilot may be informed by voice.

8.9 자동종속감시(ADS)

ADS 업무가 불가능할 경우, 조종사에게 음성으로 통보한다.

(관제사) KOCA 001 AUTOMATIC
DEPENDENT SURVEILLANCE
OUT OF SERVICE

(조종사) KOCA 001

8.10 OCEANIC CONTROL

8.10.1 While radiotelephony phraseology used for oceanic control purposes is basically the same as that contained in this manual, it is recommended that reference should be made to the appropriate regional procedures for precise guidance.

8.10.2 Oceanic control usually involves communication on HF frequencies. Thus the direct pilot-controller relationship which occurs on VHF air-ground channels is often replaced by communication through a communications officer or air-ground operator. Consequently, messages from aircraft on oceanic routes have to be passed by the air-ground operator to the controller and replies must also be routed in this manner. Pilots and controllers in oceanic airspace, when exchanging control information and instructions, should bear in mind the delay factor which occurs when communications are conducted through a third party.

8.10 대양관제

8.10.1 대양관제목적으로 사용하는 무선통신 용어는 본 매뉴얼에 포함된 절차와 기본적으로는 같을지라도 정확한 지침을 만들기 위해서는 관련 지역의 절차를 참조하도록 권고된다.

8.10.2 대양관제는 일반적으로 HF 주파수를 통하여 이루어진다. 따라서 VHF 공지통신을 이용할 때의 직접적인 조종사-관제사 간 통신은 통신담당자나 공지통신운영자를 통한 통신으로 대체된다. 즉 대양상의 항공로를 항행하는 항공기로부터의 메시지는 공지통신운영자에 의해 관제사에게 전달되어야 하며 응답도 이와 같은 방식으로 이루어져야 한다. 관제사와 조종사가 대양공역에서 관제 정보나 지시사항을 서로 교환하는 경우, 제 3자에 의해 통신이 이루어지는데에 따른 지연요소를 염두에 두어야 한다.

Chapter 9 Distress and Urgency Procedures and Communications Failure Procedures

9.1 INTRODUCTION

9.1.1 Distress and urgency communication procedures are detailed in Annex 10, Volume II.

9.1.2 Distress and urgency conditions are defined as:

- a) **Distress** : a condition of being threatened by serious and/or imminent danger and of requiring immediate assistance.
- b) **Urgency** : a condition concerning the safety of an aircraft or other vehicle, or of some person on board or within sight, but which does not require immediate assistance.

9.1.3 The word “MAYDAY” spoken at the start identifies a distress message, and the words “PAN PAN” spoken at the start identifies an urgency message. The words “MAYDAY” or “PAN PAN”, as appropriate, should preferably be spoken three times at the start of the initial distress or urgency call.

9.1.4 Distress messages have priority over all other transmissions, and urgency messages have priority over all transmissions except distress messages.

9.1.5 Pilots making distress or urgency calls should attempt to speak slowly and clearly so as to avoid any unnecessary repetition.

9.1.6 Pilots should adapt the phraseology procedures in this chapter to their specific needs and to the time available.

제 9 장 조난 및 긴급 절차와 통신 두절시의 절차

9.1 개요

9.1.1 조난 및 긴급 통신절차는 부속서 10, 제2권에 상세히 기술되어 있다.

9.1.2 조난 및 긴급상황의 정의는 다음과 같다:

- a) **조난** : 심각하거나 긴박한 위험에 처해 있으며, 즉각적인 도움을 필요로 하는 상황
- b) **긴급** : 즉각적인 도움을 필요로 하지는 않으나 항공기, 차량, 탑승객 또는 가시거리 내의 사람의 안전과 관련된 상황

9.1.3 “MAYDAY”로 시작하는 경우 조난메시지를 의미하고, “PAN PAN”으로 시작하는 경우 긴급메시지를 의미한다. 경우에 따라 조난 혹은 긴급호출을 최초로 시작할 때 MAYDAY 또는 PAN PAN을 3회 반복하여 송신한다.

9.1.4 조난메시지는 모든 다른 통신에 우선권을 갖고, 긴급메시지는 조난메시지를 제외한 모든 통신에 우선권을 갖는다.

9.1.5 조난 또는 긴급호출 시, 조종사는 불필요한 반복을 피하기 위해서 천천히 그리고 분명하게 말하여야 한다.

9.1.6 조종사는 본 장에서 기술한 용어 사용 절차를 그들의 요구 사항과 주어진 시간 내에 적절하게 적용하여야 한다.

9.1.7 Pilots should seek assistance whenever there is any doubt as to the safety of a flight. In this way the risk of a more serious situation developing can often be avoided.

9.1.8 A distress or urgency call should normally be made on the frequency in use at the time. Distress communications should be continued on this frequency unless it is considered that better assistance can be provided by changing to another frequency.

The frequency 121.5 MHz has been designated the international aeronautical emergency frequency although not all aeronautical stations maintain a continuous watch on that frequency.

These provisions are not intended to prevent the use of any other communications frequency if considered necessary or desirable, including the maritime mobile service RTF calling frequencies.

9.1.9 If the ground station called by the aircraft in distress or urgency does not reply, then any other ground station or aircraft shall reply and give whatever assistance possible.

9.1.10 A station replying (or originating a reply) to an aircraft in distress or urgency should provide **such** advice, information and instructions as is necessary to assist the pilot. Superfluous transmissions may be distracting at a time when the **pilot's** hands are already full.

9.1.7 조종사는 비행안전에 대해 확신이 없는 경우 언제든지 도움을 요청하여야 한다. 이를 통해 상황이 악화되는 것을 피할 수 있다.

9.1.8 일반적으로 조난 및 긴급호출은 그 당시 사용 중인 주파수 상에서 이루어져야 한다. 조난 통신은 다른 주파수를 이용할 때 보다 나은 지원을 받을 수 있다고 판단하는 경우가 아니라면 해당 주파수를 유지하여야 한다. 주파수 121.5MHz는 모든 항공국이 계속하여 감시하는 것은 아니더라도 국제적인 항공비상 주파수로 지정되어 있다.

이러한 규정은 해양이동업무 무선통신주파수를 포함한 다른 통신주파수의 사용이 필요하거나 바람직하다고 판단되는 경우, 그 주파수들의 사용을 막자는 의도는 아니다.

9.1.9 조난 또는 긴급상황에 처한 항공기가 지상국을 호출했음에도 불구하고 응답이 없는 경우, 다른 지상국 또는 항공기가 응답하여야 하며 가능한 모든 지원을 제공하여야 한다.

9.1.10 조난이나 긴급상황에 처한 항공기에게 응답하는 무선국은 조종사를 지원하는데 필요한 조언, 정보, 그리고 **지시사항**을 제공하여야 한다. 필요 이상의 송신은 조종사가 매우 바쁠 경우 혼란을 가중시킬 수 있다.

9.1.11 Aeronautical stations shall refrain from further use of a frequency on which distress or urgency traffic is heard, unless directly involved in rendering assistance or until after the emergency traffic has been terminated.

9.2 DISTRESS MESSAGES

9.2.1 Aircraft in distress

9.2.1.1 A distress message should contain as many as possible of the following elements, if possible in the order shown:

- a) name of the station addressed;
- b) identification of the aircraft;
- c) nature of the distress condition;
- d) intention of the person in command;
- e) position, level and heading of the aircraft; and
- f) any other useful information.

9.1.11 항공국은 직접적으로 상황을 지원하거나 비상상황이 종료된 경우를 제외하고 조난이나 긴급상황에 처한 항공기가 수신하는 주파수의 사용을 자제하여야 한다.

9.2 조난메시지

9.2.1 조난항공기

9.2.1.1 조난메시지는 다음의 순서대로 가능한 많은 내용을 포함하여야 한다.

- a) 호출되는 무선국의 명칭
- b) 항공기의 식별부호
- c) 조난상태의 성격
- d) 기장의 의도
- e) 항공기의 위치, 고도 및 기수 방향
- f) 기타 유용한 정보

(관제사) HL1234 JEJU TOWER
ROGER MAYDAY
WIND AT JEJU 350 DEGREES
10 KNOTS, QNH 1008

(조종사) MAYDAY MAYDAY MAYDAY
JEJU TOWER HL1234
ENGINE ON FIRE
MAKING FORCED LANDING
20 MILES SOUTH OF JEJU
PASSING 3 000 FEET
HEADING 360

(관제사) HL1234 JEJU TOWER
 ROGER MAYDAY
 CLEARED STRAIGHT-IN APPROACH
 RUNWAY 25 WIND 360 DEGREES
 10 KNOTS, QNH 1008, YOU ARE
 NUMBER ONE

(조종사) MAYDAY MAYDAY MAYDAY
 JEJU TOWER HL1234
 ENGINE FAILED. WILL ATTEMPT
 TO LAND YOUR FIELD,
 5 MILES SOUTH, 4 000 FEET,
 HEADING 360

(조종사) CLEARED STRAIGHT-IN
 APPROACH RUNWAY 25
 QNH 1008 HL1234

9.2.1.2 These provisions are not intended to prevent the aircraft from using any means at its disposal to attract attention and make known its condition including the activation of the appropriate SSR code, 7700), nor any station from using any means at its disposal to assist an aircraft in distress. Variation on the elements listed under 9.2.1.1 is permissible when the transmitting station is not itself in distress, provided that such a circumstance is clearly stated.

9.2.1.3 The station addressed will normally be that station communicating with the aircraft or the station in whose area of responsibility the aircraft is operating.

9.2.1.2 위에서 기술한 조항은 조난상황에 처한 항공기가 주의를 환기시키고 해당 항공기의 상황을 전달하기 위해 일방적으로 조치하는 것을 방지하기 위한 절차가 아니며(관련 SSR 코드 7700의 작동 포함), 무선국이 조난 항공기를 지원하기 위해 취하는 조치를 방해하는 절차 또한 아니다. 송신국이 조난 상황에 처한 항공기가 아니고, 그러한 상황이 명백히 입증되었다면 9.2.1.1에서 기술한 요소들은 다양한 형태로 변경하여 송신가능하다.

9.2.1.3 조난상황을 보고받는 무선국은 일반적으로 항공기와 통신하거나 운항하는 지역의 책임통신국이다.

9.2.2 Imposition of silence

9.2.2.1 An aircraft in distress or a station in control of distress traffic may impose silence, either on all aircraft on the frequency or on a particular aircraft which interferes with the distress traffic. Aircraft so requested will maintain radio silence until advised that the distress traffic has ended.

(관제사) ALL STATIONS JEJU TOWER
STOP TRANSMITTING. MAYDAY

or

KOCA 001
STOP TRANSMITTING, MAYDAY

9.2.2 통신중단 요청

9.2.2.1 조난 항공기 또는 조난 상황을 관제하는 무선국은 해당 주파수로 교신하는 모든 항공기 혹은 조난 상황을 간섭하는 특정 항공기에 대해 통신중단을 요청할 수 있다. 해당 요청을 받은 항공기는 조난 상황 종료까지 통신중단을 유지하여야 한다.

9.2.3 Termination of distress and silence

9.2.3.1 When an aircraft is no longer in distress, it shall transmit a message cancelling the distress condition.

9.2.3.2 When the ground station controlling the distress traffic is aware that the aircraft is no longer in distress it shall terminate the distress communication and silence condition,

(관제사) HL1234
WIND 350 DEGREES 8 KNOTS,
RUNWAY 25 CLEARED TO LAND

(관제사) ALL STATIONS JEJU TOWER
DISTRESS TRAFFIC ENDED

9.2.3 조난 및 통신 중단의 종료

9.2.3.1 항공기의 조난상황이 해소된 경우 그 항공기는 조난 상황을 종료하는 메시지를 송신하여야 한다.

9.2.3.2 조난상황을 관제하는 지상국은 항공기의 조난상황이 해소된 것을 인지하였을 때 조난통신 및 통신중단 요청을 해제하여야 한다.

(조종사) JEJU TOWER HL1234
CANCEL DISTRESS. ENGINE
SERVICEABLE, RUNWAY IN SIGHT.
REQUEST LANDING

(조종사) RUNWAY 25 CLEARED TO LAND
HL1234

9.3 URGENCY MESSAGES

9.3.1 An urgency message should contain as many of the elements detailed in 9.2.1.1 as are required by the circumstances. The call should be made on the frequency in use at the time, and the station addressed will normally be that station communicating with the aircraft, or the station in whose area of responsibility the aircraft is operating. All other stations should take care not to interfere with the transmission of urgency traffic.

9.3 긴급메시지

9.3.1 긴급메시지는 상황에 따라 필요하다면 9.2.1.1에 기술된 요소를 되도록 많이 포함시켜야 한다. 그리고 호출은 그 당시 사용 중인 주파수 상에서 이루어져야 하며 수신국은 일반적으로 해당 항공기와 교신 중인 무선국이거나, 항공기가 항행하는 구역의 책임 항공국 일 것이다. 다른 모든 무선국들은 긴급 항공기의 통신을 방해하지 않도록 주의를 기울여야 한다.

(관제사) HL1234 JEJU TOWER FLY HEADING 160	(조종사) PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN JEJU TOWER HL1234 C172 2 000 FEET HEADING 190 ABOVE CLOUD UNSURE OF MY POSITION REQUEST HEADING TO JEJU
-----	(조종사) HEADING 160 HL1234
(관제사) HL1234 JEJU TOWER NUMBER 1 CLEARED STRAIGHT-IN APPROACH RUNWAY 25 WIND 180 DEGREES 10 KNOTS QNH 1008 AMBULANCE ALERTED	(조종사) PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN JEJU TOWER HL1234 10 MILES NORTH AT 2 000 FEET. PASSENGER WITH SUSPECTED HEART ATTACK REQUEST PRIORITY LANDING
-----	(조종사) CLEARED STRAIGHT-IN APPROACH RUNWAY 25 QNH 1008 HL1234

(관제사) HL5678 ROGER (관제사) HL1234 JEJU TOWER RUNWAY 25 WIND 340 DEGREES 10 KNOTS QNH 1008 NO TRAFFIC	(조종사) PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN JEJU TOWER HL5678 INTERCEPTED URGENCY CALL FROM HL1234 PASSENGER WITH SUSPECTED HEART ATTACK REQUESTING PRIORITY LANDING JEJU HIS POSITION 10 MILES NORTH AT 2 000 FEET (조종사) (if HL1234 does not acknowledge this message HL5678 will relay)
--	---

9.3.2 In the first example above further questions might be asked of the pilot in order to assist in ascertaining the position of the aircraft.

9.3.2 위의 첫 번째 예문에서 항공기의 위치를 확인하기 위해 조종사에게 추가적인 정보를 요청할 수 있다.

9.4 EMERGENCY DESCENT

9.4 비상강하

9.4.1 When an aircraft announces that it is making an emergency descent, the controller will take all possible action to safeguard other aircraft.

9.4.1 항공기가 비상강하를 하고 있음을 통보하면 관제사는 다른 항공기의 안전을 위해서 가능한 한 모든 조치를 취하여야 한다.

9.4.2 The general broadcast to warn aircraft of an emergency descent should be followed, as necessary, by specific instructions.

9.4.2 항공기들에게 비상강하를 경고하기 위해서 일반적으로 사용하는 방송에는 필요한 경우 특별지시가 추가되어야 한다.

(관제사) ATTENTION ALL AIRCRAFT IN THE VICINITY OF NORTH CROSS NDB, EMERGENCY DESCENT IN PROGRESS FROM FL 350 TO FL 100, LEAVE A1 TO THE NORTH IMMEDIATELY	(조종사) KOCA 001 POSITION NORTH CROSS NDB EMERGENCY DESCENT TO FL 100 DUE TO DECOMPRESSION
--	---

9.5 AIRCRAFT COMMUNICATIONS FAILURE

9.5 항공기 통신두절

Note. – General rules **that** are applicable in the event of communications failure are contained in **Annex 10, Volume II**.

주- 통신두절시 적용할 수 있는 일반적인 규정은 부속서 10, 제2권에 포함되어 있다.

9.5.1 When an aircraft station fails to establish contact with the aeronautical station on the designated frequency, it shall attempt to establish contact on another frequency appropriate to the route. If this attempt fails, the aircraft shall attempt to establish communication with other aircraft or other aeronautical stations on frequencies appropriate to the route.

9.5.1 만약 항공기국이 지정된 주파수로 항공국과 교신하는데 실패했을 경우에 항공기국은 해당 항공로에 적합한 다른 주파수를 사용하여 교신을 시도해야 한다. 만약 이러한 시도가 실패했을 경우 항공기는 다른 항공기와 교신을 시도하거나 해당 항공로에 적합한 주파수를 사용하여 다른 항공국과의 교신을 시도하여야 한다.

9.5.2 If the attempts specified under 9.5.1 fail the aircraft shall transmit its message twice on the designated frequency(ies), preceded by the phrase “TRANSMITTING BLIND” and, if necessary, include the addressee(s) for which the message is intended.

9.5.2 만약 9.5.1에 기술된 시도가 실패했을 경우 해당 항공기는 지정된 주파수로 용어 “TRANSMITTING BLIND” 다음에 전달내용을 2회 송신하고, 필요 시 해당 메시지를 보내려고 하는 수신처를 언급한다.

9.5.3 When an aircraft is unable to establish communication due to receiver failure, it shall transmit reports at the scheduled times, or positions, on the frequency in use, preceded by the phrase “TRANSMITTING BLIND DUE TO RECEIVER FAILURE”. The aircraft shall transmit the intended message, following this by a complete repetition. During this procedure, the aircraft shall also advise the time of its next intended transmission.

9.5.3 만약 수신기 고장 때문에 항공기가 통신을 할 수 없을 때에는 송신예정시간 및 지점에서 현재 사용 중인 주파수로 “TRANSMITTING BLIND DUE TO RECEIVER FAILURE”라는 메시지를 보낸 후 내용을 송신한다. 항공기는 위와같은 방법으로 반복하여 의도한 메시지를 송신하여야 한다. 이와같은 절차를 수행하는 과정에서 항공기는 다음 송신예정시간 또한 통보하여야 한다.

9.5.4 An aircraft which is provided with air traffic control or advisory service shall, in addition to complying with 9.5.3, transmit information regarding the intention of the pilot-in-command with respect to the continuation of the flight of the aircraft.

9.5.5 When an aircraft is unable to establish communication due to airborne equipment failure it shall, if so equipped, select the appropriate SSR code to indicate radio failure (7600).

9.5.6 When an aeronautical station has been unable to establish contact with an aircraft after calls on the frequencies on which the aircraft is believed to be listening, it shall:

- a) request other aeronautical stations to render assistance by calling the aircraft and relaying traffic, if necessary; and/or
- b) request aircraft on the route to attempt to establish communication with the aircraft and relay messages, if necessary.

9.5.7 If the attempts specified in 9.5.6 fail, the aeronautical station should transmit messages addressed to the aircraft, other than messages containing air traffic control clearances, by blind transmission on the frequency(ies) on which the aircraft is believed to be listening.

9.5.8 Blind transmission of air traffic control clearances shall not be made to aircraft, except at the specific request of the originator.

Note.— Examples of radio failure (transmitter) where radar is used are contained in Chapter 6.

9.5.4 항공교통관제 업무 또는 조업업무를 제공받는 항공기는 9.5.3의 규정을 준수함과 동시에 항공기의 비행지속과 관련한 기장의 의도에 관한 정보를 송신하여야 한다.

9.5.5 항공기의 장비 결함으로 인한 통신 실패 시, SSR 장비가 장착된 경우에는 무선통신두절을 나타내는 SSR 코드를 선택하여야 한다. (code 7600)

9.5.6 항공국이 항공기가 청취할 것으로 예상되는 주파수로 호출한 후에도 교신이 불가한 경우, 항공국은 다음 사항을 이행하여야 한다.

- a) 필요하다면, 다른 항공국에게 그 항공기를 호출해 줄 것과 중계를 요청하여야 한다.
- b) 필요하다면, 같은 항공로를 비행하는 항공기에게 해당항공기와의 교신 및 메시지를 중계해줄 것을 요청하여야 한다.

9.5.7 만약 9.5.6의 절차에 따른 시도가 실패한다면 항공국은 항공교통관제허가 이외의 메시지를 항공기가 청취하고 있을 것으로 예상되는 주파수를 이용하여 맹목 방송을 하여야 한다.

9.5.8 최초 발신자의 특별한 요청이 없는 한, 항공교통관제 허가를 위한 맹목방송을 항공기에게 해서는 아니 된다.

주 - 무선통신두절(송신기)에 관한 예시는 6장에 수록되어 있다.

Chapter 10 Transmission of Meteorological and Other Aerodrome Information

제 10 장 기상 및 기타 공항정보의 송신

10.1 INTRODUCTION

10.1 개요

Meteorological information in the form of reports, forecasts or warnings is made available to pilots using the aeronautical mobile service either by broadcast (e.g. VOLMET) or by means of specific transmissions from ground personnel to pilots. Standard meteorological abbreviations and terms should be used and the information should be transmitted slowly and enunciated clearly in order that the recipient may record such data as are necessary.

보고, 예보 혹은 경고 형태의 기상정보는 방송(예. VOLMET)이나, 특별송신수단(지상요원이 조종사에게 전달하는 방식)을 통해서 항공이동통신업무를 수행하는 조종사에게 제공될 수 있다. 표준기상약어와 용어를 사용해야 하고 필요에 따라, 수신자가 기록할 수 있도록 기상정보는 천천히 그리고 분명하게 발음하여 송신하여야 한다.

(관제사) HL1234 JEJU TOWER

PRESENT WEATHER

WIND 360 DEGREES 5 KNOTS

VISIBILITY 20 KILOMETRES

FEW CLOUDS 2 500 FEET QNH 1008

(조종사) QNH 1008 HL1234

(관제사) KOCA 001 GIMPO

WIND 360 DEGREES 25 KNOTS

VISIBILITY 1 000 METRES

CONTINUOUS MODERATE RAIN

OVERCAST 600 FEET QNH 1001

(조종사) KOCA 001 QNH 1001

REQUEST TEMPERATURE

(관제사) KOCA 001 TEMPERATURE 7

(조종사) KOCA 001

10.2 RUNWAY VISUAL RANGE (RVR)

10.2.1 When transmitting the runway visual range the words “RUNWAY VISUAL RANGE” or the abbreviation RVR should be used followed by the runway number, the positions for multiple readings if necessary, and the RVR value(s).

10.2.2 Where multiple RVR observations are available, they are always transmitted commencing with the reading for the touchdown zone followed by the mid-point zone and ending with the roll-out/stop end zone report. Where reports for three locations are given, these locations may be omitted provided that the reports are passed in that order.

10.2 활주로 가시거리(RVR)

10.2.1 활주로 가시거리를 송신할 때 “RUNWAY VISUAL RANGE” 또는 약어 “RVR” 이후 활주로 번호, 활주로에 둘 이상의 RVR 시스템을 운용 중일 경우 측정위치, 그리고 RVR 수치를 송신한다.

10.2.2 활주로에 둘 이상의 RVR 시스템을 운용 중일 경우, 항상 접지구역의 수치를 가장 우선적으로 송신한 후, 중간지점 및 활주로 말단구역의 수치를 송신하여야 한다. 세 지점에서의 RVR 수치가 보고되고, 위와 같이 순차적으로 송신하는 경우 측정 위치를 생략할 수 있다.

(관제사) KOCA 001 RVR RUNWAY 25
TOUCHDOWN 650 METRES
MIDPOINT 700 METRES
STOP END 600 METRES

(조종사) ROGER KOCA 001

(관제사) KOCA 001 RVR RUNWAY 25
650 METRES 700 METRES AND
600 METRES

(조종사) ROGER KOCA 001

10.3 RUNWAY SURFACE CONDITIONS

10.3.1 Procedures for the measurement and reporting of runway surface conditions are detailed in Annex 14.

10.3 활주로 표면상태

10.3.1 활주로 표면상태에 대한 측정 및 보고절차는 부속서 14에 상세히 기술되어 있다.

10.3.2 Reports from pilots may be re-transmitted by a controller when it is felt that the information may prove useful to other aircraft:

“BRAKING ACTION REPORTED BY (aircraft type) AT (time) (assessment of braking action)”.

10.3.3 Whenever a controller deems it necessary, information that water is on a runway shall be passed to aircraft using the terms “WET”, “STANDING WATER” according to the amount of water present.

10.3.4 Other runway surface conditions which may be of concern to a pilot shall be transmitted at an appropriate time.

10.3.2 조종사로부터 접수한 (활주로 제동상태) 보고가 다른 항공기에게도 유용한 정보라고 판단되는 경우 관제사는 해당 내용을 다음과 같이 통보할 수 있다.

“BRAKING ACTION REPORTED BY (항공기 형식) AT (시간) (제동상태의 평가)”

10.3.3 관제사가 필요하다고 판단하는 경우, 활주로 상에 고여있는 물의 양에 따라서 “WET” 혹은 “STANDING WATER” 라는 용어를 사용하여 활주로 표면상태에 대한 정보를 항공기에게 전달하여야 한다.

10.3.4 조종사가 고려하여야 하는 중요한 기타 활주로 표면 상태는 적시에 발부되어야 한다.

(관제사) HL1234 JEJU TOWER
GRASS MOWING IN PROGRESS
NEAR CENTRE OF AERODROME

(조종사) HL1234 MOWERS IN SIGHT

(관제사) KOCA 001
THRESHOLD RUNWAY 25
DISPLACED 500 FEET
DUE BROKEN SURFACE

(조종사) ROGER KOCA 001

(관제사) KOCA 001 TAXIWAY GOLF CLOSED
DUE MAINTENANCE USE ALPHA TO
VACATE

(조종사) VACATING VIA ALPHA, KOCA 001

Chapter 11 Miscellaneous Flight Handling

제 11 장 기타 비행지원

11.1 SELECTIVE CALLING (SELCAL)

11.1 선택호출(SELCAL)

11.1.1 SELCAL is a system by which voice calling is replaced by the transmission of coded tones on the frequency in use. Receipt of the assigned SELCAL code activates a calling system in the cockpit, and the need for a continuous listening watch by the pilot is obviated. Detailed SELCAL procedures may be found in Annex 10, Volume II.

11.1.1 SELCAL이란 **육성호출을 현재 사용 중인 주파수에서 부호화된 신호음으로 변환하여 송신해주는 시스템**이다. 할당된 SELCAL 코드를 수신하면 **조종실의 호출 시스템이 작동되므로, 조종사가 주파수를 지속적으로 감청할 필요가 없다.** 자세한 SELCAL 절차는 부속서 10의 제2권에 기술되어 있다.

11.1.2 For a flight during which it is anticipated that SELCAL will be used, the SELCAL code shall be included in the flight plan.

11.1.2 **비행 중 SELCAL이 사용될 것으로 예상된다면 비행계획에 SELCAL 코드를 포함시켜야 한다.** 그러나 만약 **지상국이 해당정보를 가지고 있는지 명확하지 않은 경우**, 조종사는 첫 호출을 할 때 “SELCAL (코드번호)”이란 용어를 사용하여 **항공기 SELCAL 코드를 포함시켜야 한다.** 만약 SELCAL 장비가 작동하지 않는 경우 “INOPERATIVE SELCAL”이라는 용어를 **사용해야한다.**

However, if there is doubt that the ground station has the information, the pilot shall include the code of the aircraft SELCAL in the initial call using the phrase “SELCAL (code number)”. If the SELCAL equipment is or becomes inoperative, the phrase “INOPERATIVE SELCAL” should be used.

11.1.3 Any necessary SELCAL check shall be initiated by using the phrase “REQUEST SELCAL CHECK”.

11.1.3 SELCAL을 점검할 **필요성이 있을 경우** “REQUEST SELCAL CHECK”라는 **용어로 교신을 시작하고, 이후 SELCAL 코드를 수신하면 “SELCAL OK”라는 용어를 사용하여 응답해야 한다.**

Subsequent receipt of the SELCAL code tone should be acknowledged by the phrase “SELCAL OK”.

11.1.4 In case the coded signal is weak or unable to activate the cockpit call system, the pilot should advise by using the phrase “NEGATIVE SELCAL, TRY AGAIN”.

11.1.4 **신호음이 약하거나 조종실의 호출시스템이 작동되지 않는 경우**, 조종사는 “NAGATIVE SELCAL. TRY AGAIN”이라는 **용어를 사용하여 관제사에게 통보하여야 한다.**

(관제사) KOCA 001 JEJU RADIO SELCAL AHCK	(조종사) JEJU RADIO KOCA 001 SELCAL AHCK
(관제사) KOCA 001 JEJU RADIO WILCO <i>(transmits SELCAL code applicable)</i>	(조종사) JEJU RADIO KOCA 001 REQUEST SELCAL CHECK
	(조종사) KOCA 001 SELCAL OK
	<i>or</i>
	KOCA 001 NEGATIVE SELCAL, TRY AGAIN

11.2 FUEL DUMPING

When an aircraft has informed an ATS unit that it intends to dump fuel the ATS unit will coordinate with the flight crew the route to be flown, the level to be used and the duration of the fuel dumping. Other known traffic will be separated from the aircraft dumping fuel with specified minima. For non-controlled traffic a warning will be broadcast.

11.2 연료 투하

항공기가 연료투하를 실시하겠다고 통보할 경우, ATS 기관은 운항승무원과 함께 항공기가 비행할 경로와 고도, 연료투하에 소요되는 시간을 조정한다. 인지된 항공기와 연료투하 항공기 간 특정 최소분리치를 적용한다. 비관제 항공기에 대해서는 경고방송을 실시한다.

(관제사) ALL STATIONS INCHEON CONTROL B777 DUMPING FUEL FL 90 BEGINNING 10 MILES SOUTH OF ANYANG ON TRACK 180 FOR 50 MILES. AVOID FLIGHT BETWEEN FL 60 AND FL 100 WITHIN 50 MILES BEHIND, 10 MILES AHEAD OF THE AIRCRAFT AND WITHIN 10 NM TO THE SIDES OF FUEL DUMPING TRACK
(관제사) ALL STATIONS INCHEON CONTROL FUEL DUMPING COMPLETED

11.3 WAKE TURBULENCE

When wake turbulence is suspected or known to exist ATC will warn aircraft as appropriate.

11.3 항적난기류

항적난기류가 발생할 가능성이 있거나 발생한 사실을 인지한 경우 항공교통관제기관은 항공기에게 적절한 경고조치를 취해야 한다.

(관제사) HL1234 EXTEND DOWNWIND
DUE WAKE TURBULENCE B757
LANDING AHEAD

(조종사) EXTENDING DOWNWIND, HL1234

(관제사) HL1234 HOLD POSITION
DUE WAKE TURBULENCE AIRBUS
DEPARTING AHEAD

(조종사) HOLDING HL1234

11.4 WIND SHEAR

When wind shear is forecast or is reported by aircraft, ATC will warn other aircraft until such time as aircraft report the phenomenon no longer exists.

11.4 윈드시어

윈드시어가 예상되거나 항공기에 의해 보고된 경우, 항공교통관제기관은 윈드시어가 더 이상 존재하지 않는다고 보고될 때까지 다른 항공기에게 경고하여야 한다.

(관제사) KOCA 001
CAUTION MEDIUM WIND SHEAR
REPORTED AT 800 FEET
3 MILES FINAL RUNWAY 25

(조종사) ROGER KOCA 001

11.5 DIRECTION FINDING

11.5.1 A pilot may request a bearing or heading using the appropriate phrase to specify the service required. The transmission shall be ended by the aircraft call sign.

The direction-finding station will reply in the following manner:

- 1) the appropriate phrase;
- 2) the bearing or heading in degrees in relation to the direction-finding station.

11.5 방향탐지

11.5.1 조종사는 필요한 서비스를 제공받기 위해 적절한 용어를 사용하여 방위나 기수방향을 요청할 수 있다. 송신은 항공기의 호출부호로 종료한다. 방향 탐지국은 다음과 같은 방법으로 응답한다.

- 1) 적절한 용어:
- 2) 방향 탐지국으로 부터의 방위나 기수방향

(관제사) HL1234 JEJU TOWER
HEADING TO JEJU 090 DEGREES
CLASS A

(조종사) JEJU TOWER HL1234
REQUEST HEADING TO JEJU

(조종사) CLASS A 090 HL1234

11.6 MINIMUM FUEL

11.6.1 In circumstances where an aircraft has declared minimum fuel or is experiencing an emergency or in any other situation wherein the safety of the aircraft is not assured, the type of emergency and/or the circumstances experienced by the aircraft shall be reported by the transferring unit to the accepting unit and any other ATS unit that may be concerned with the flight and to the associated rescue coordination centres, if necessary.

11.6.2 When a pilot reports a state of minimum fuel, the controller shall inform the pilot as soon as practicable of any anticipated delays or that no delays are expected

11.6 최소연료

11.6.1 조종사가 “최소연료상태(minimum fuel)” 상태를 선언했거나 비상상황에 처한 경우, 또는, 항공기의 안전이 확보되지 않는 모든 상황의 경우에, 인계기관은 인수기관 및 항공편과 관련된 다른 모든 항공교통업무 기관 그리고 관련 구조업무 기관에 비상 의 유형 및 항공기의 상황을 통보하여야 한다.

11.6.2 조종사가 “최소연료상태(minimum fuel)” 상태를 선언한 경우, 항공교통관제사는 가능한 신속히 조종사에게 예상되는 지연의 유·무를 통보하여야 한다.

Note - The declaration of MINIMUM FUEL informs ATC that all planned aerodrome options have been reduced to a specific aerodrome of intended landing and any change to the existing clearance may result in landing with less than planned final reserve fuel. This is not an emergency situation but an indication that an emergency situation is possible should any additional delay occur.

주 기 - 항공교통관제기관은 최소연료가 선언될 경우 해당 항공기가 착륙 할 수 있는 비행장은 기존에 계획된 비행장 중에서 특정 비행장으로 제한될 수 있으며, 기존 허가사항에 변경이 이루어질 경우 해당 항공기는 계획된 예비연료보다 더 소모하여 착륙하게 될 수 있음을 감안해야 한다. 이는 비상상황은 아니나, 지연될 경우 비상상황이 발생할 수 있음을 나타낸다.

상황(CIRCUMSTANCES)	용어(PHRASE)
(조종사) 최소연료 상태의 통보 시	MINIMUM FUEL;
(관제사) 최소연료 상태임을 인지하였음을 통보 시	ROGER [NO DELAY EXPECTED or EXPECT (delay information)].

11.7 ACAS MANOEUVRES

11.7.1 When a pilot reports a manoeuvre induced by an ACAS resolution advisory (RA), the controller shall not attempt to modify the aircraft flight path until the pilot reports returning to the terms of the current ATC clearance or instruction, but the controller shall provide traffic information as appropriate.

11.7 공중충돌경고장치(ACAS) 기동

11.7.1 조종사가 ACAS 회피조언(RA)에 따른 기동 중임을 보고한 경우, 관제사는 조종사가 본래의 ATC 허가 또는 지시사항으로 복귀함을 보고하기 전까지 항공기 비행 경로를 변경하여서는 안되며, 적절한 교통정보를 제공해야 한다.

11.7.2 Once an aircraft departs from its clearance in compliance with an RA, the controller ceases to be responsible for providing separation between that aircraft and any other aircraft affected as a direct consequence of the manoeuvre induced by the RA. The controller resumes responsibility for providing separation for all the affected aircraft when the controller acknowledges a report from the flight crew that the aircraft has resumed the current clearance or the controller acknowledges a report from the flight crew that the aircraft is resuming the current clearance and issues an alternative clearance which is acknowledged by the flight crew.

11.7.2 항공기가 RA 경고에 따르기 위해 ATC 허가사항에서 이탈한 경우, 관제사는 해당 항공기와 RA 기동에 직접적으로 영향을 받는 다른 항공기 간 분리책임이 없다. RA기동에 영향을 받는 항공기에 대한 관제사의 분리책임이 재개되는 상황은 다음과 같다;

- a) 항공기가 유효한 관제허가로 복귀하였다는 조종사의 보고를 확인한 경우
- b) 항공기가 유효한 관제허가로 복귀중이라는 조종사의 보고를 확인하고, 관제사가 대체 절차를 발부하여 조종사가 확인한 경우

(관제사) KOCA 001 ROGER REPORT RETURNING TO CLEARANCE	(조종사) KOCA 001 TCAS RA
(관제사) INCHEON CONTROL ROGER	(조종사) KOCA 001 CLEAR OF CONFLICT RETURNING TO CLEARANCE, NOW MAINTAINING FL 350

(관제사) KOCA 001 CLIMB TO FL 350	(조종사) KOCA 001 UNABLE, TCAS RA
(관제사) KOCA 001 INCHEON CONTROL ROGER REPORT MAINTAINING FL 310	(조종사) KOCA 001 CLEAR OF CONFLICT FL 310 RESUMED
(관제사) INCHEON CONTROL ROGER	

Chapter 12 EXECUTIVE WORK

제 12 장 행정사항

12.1 EFFECTIVE DATE

This Manual is effective from a day official announcement.

12.1 시행일

이 매뉴얼은 발령한 날부터 시행한다.

12.2 APPLICATION

The following procedure and documents may be applied to matters not prescribed in this manual.

1. Air Traffic Control Procedures (Ministry of Land, Infrastructure and Transport Notification)
2. Other Air Traffic Service related procedures and documents published by International Civil Aviation Organization (ICAO)

12.2 적용

이 매뉴얼에서 정하지 아니한 사항에 대하여는 다음 각 호의 규정을 준용할 수 있다.

1. 항공교통관제절차(국토교통부 고시)
2. 국제민간항공기구(ICAO)에서 발행한 항공교통업무 관련 규정

12.3 NOTICE

Please feel free to give any comments or suggestions regarding this Manual. These should be directed to:

Address : 11, Doum 6-ro, Sejong-si,
Korea. Air Traffic Division,
KOCA

Post Code : 339-012

Phone : 82-44-201-4196

FAX : 82-44-201-5631

12.3 수정·보완사항의 통보

이 매뉴얼의 내용에 관하여 수정·보완사항이 있을 경우 다음의 연락처로 통보한다.

주소 : 세종시 도움6로 11 국토교통부
항공정책실 항공안전정책관
항공교통과

우편번호 : 339-012

전화 : 82-44-201-4196

FAX : 82-44-201-5631

12.4 AMENDMENT

Under the Regulation on Issuance and Management of Instructions and Established Rules, it is mandated that the Minister of Land, Infrastructure and Transport of the Republic of Korea conduct a review of the instruction or established rule it issued every three years since its publication date (publication of this public notice: January 1, 2022) and take necessary measures to address or improve issues uncovered through the review process.

12.4 재검토기한

국토교통부장관은 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 고시에 대하여 2022년 1월 1일 기준으로 매3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <2015.11. .>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

제2조(기존 고시의 폐지) 무선통신매뉴얼(국토교통부 고시 제2013-102호, 2013.4.15.)은 이를 폐지한다.

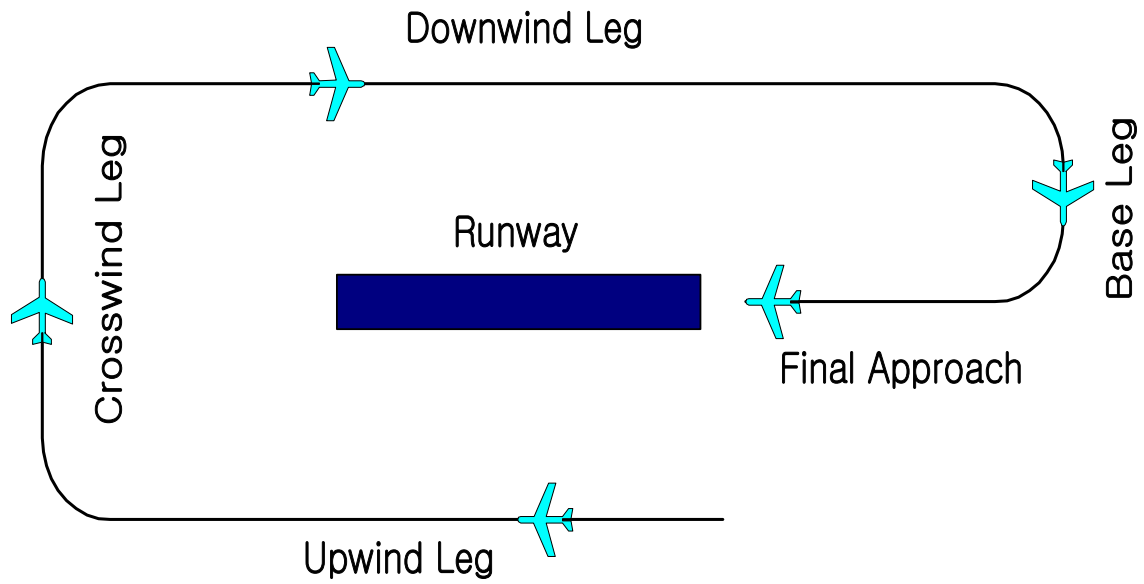
부칙 <2018.11.12.>

제1조(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2021.10.7.>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

[별표 1] 비행장 교통장주



[별표 2] 감시레이더 접근 : 활공각 3°의 전형적인 사전계산고도

